

第二部分 人工智能应用

1. 第五章：提示词工程

1.1. 推理模型与非推理模型

在人工智能领域，模型的功能和行为可以大致分为 推理模型（Reasoning Models）和 非推理模型（Non-Reasoning Models）。这两类模型在架构、训练方式、应用场景及认知能力上存在显著差异，其底层逻辑的分野深刻影响着 AI 系统的能力边界与发展方向。

1.1.1. 推理模型

推理模型（Reasoning Models）能够进行逻辑推理、因果推断、多步问题求解的模型，通常具备类似人类的“思考”能力。推理模型以符号系统为根基，通过显式的逻辑规则或知识结构模拟人类的推理过程，其核心在于从已知事实推导出未知结论，体现为一种“自上而下”的认知范式。它的核心特点是：

- 符号逻辑处理：可执行规则推理（如数学证明、法律分析）。
- 因果推断：理解“A 导致 B”而非仅统计相关性。
- 可解释性：推理过程可追溯（如决策树、专家系统）。
- 多步任务分解：将复杂问题拆解为子问题逐步解决（如 AlphaGo 的棋局分析）。

推理模型的典型应用：

- 科学发现：数学定理证明（如 Lean）、物理规律推导
- 法律与合规：合同条款逻辑分析、法律推理
- 医疗诊断：基于因果关系的病因推断（如 IBM Watson）
- 复杂决策：金融风险评估、军事战略规划

推理模型的优势与局限：

- 优势：
 - 可解释性：推理过程透明（如专家系统的规则链）。

- 小样本学习：只需少量逻辑规则即可泛化。
- 因果鲁棒性：对对抗样本更稳健（如不受图像噪声误导）。

2. 局限：

- 知识获取瓶颈：依赖人工构建符号规则（如医学知识库）。
- 计算复杂度高：组合爆炸问题（如棋类搜索空间）。
- 柔性不足：难以处理模糊语义（如幽默理解）。

1.1.2. 非推理模型

非推理模型（Non-Reasoning Models）依赖数据统计模式匹配，缺乏显式逻辑推理能力的模型，以“黑箱”方式运行。非推理模型以统计学习为核心，通过海量数据自动学习模式特征，其本质是从数据分布中归纳规律，体现为“自下而上”的经验主义范式。它的核心特点是：

1. 模式识别：通过训练数据拟合输入-输出映射（如图像分类）。
2. 端到端学习：直接优化目标函数（如损失函数最小化）。
3. 低解释性：决策过程难以拆解（如深度神经网络）。
4. 单步预测：通常无法自主拆解多步问题（如 CNN 分类图像）。

非推理模型的典型应用：

1. 感知任务：图像分类（ResNet）、语音识别（Whisper）
2. 内容生成：文本生成（GPT-3）、图像生成（DALL·E）
3. 推荐系统：协同过滤（如 YouTube 推荐算法）
4. 控制任务：端到端自动驾驶（如 Tesla FSD）

非推理模型的优势与局限：

优势：

- 自动化学习：直接从数据中提取特征（如 CNN 的层级结构）。
- 处理非结构化数据：擅长图像、语音等复杂输入。
- 计算高效：GPU 并行优化（如 Transformer 的矩阵运算）。

局限：

- 黑箱问题：决策逻辑不可解释（如医疗误诊难溯源）。
- 数据偏见：放大训练集中的统计偏差（如性别歧视）。
- 因果混淆：可能学习虚假关联（如“医院”与“死亡”的伪因果）。

1.1.3. 符号逻辑 vs 统计学习

推理模型与非推理模型并非对立，而是 AI 发展的一体两面：前者代表人类理性的逻辑之光，后者映射数据海洋的经验智慧。从专家系统到 GPT-4 的演进史，本质是符号逻辑与统计学习的博弈与融合史。随着神经符号技术的成熟，AI 正从“单一能力专精”迈向“认知能力统一”，最终逼近人类水平的通用智能。这既需要逻辑引擎的精准推演，也离不开神经网络的灵活归纳，更依赖二者在理论层面的深度统一。未来的智能系统，或将在符号的严谨性与数据的灵活性之间，找到认知科学的终极答案。

推理模型与非推理模型的对比：

维度	推理模型	非推理模型
知识来源	专家定义的显式规则 / 逻辑公理	数据中隐含的统计模式
学习方式	规则编辑、逻辑推理	数据驱动的代表学习
可解释性	高（规则链、逻辑证明）	低（黑箱模型，需后验解释技术）
泛化能力	依赖规则覆盖范围，开放域脆弱	强（通过分布外泛化技术提升）
计算复杂度	组合爆炸（如逻辑推理的 NP 难问题）	依赖数据规模与模型复杂度（如 Transformer 的 $O(n^2)$ 注意力）
典型缺陷	知识获取瓶颈、脆性	可解释性缺失、数据偏见

1.2. 提示词原则

提示词（Prompt）是指输入给 AI 模型的文本或者是语句，比如“人工智能是什么”“给

我提供一份 10 周年年会的演讲稿”、“帮我出几道小学 5 年级的英语单选题”等都属于提示词。提示词用来引导模型生成相关的输出，提示词看着很简单，但其实决定了 AI 对你是否“有用”，就像一个不会用智能手机的人只会用它打电话，而擅长的人除了接打电话，还会用智能手机完成购物、新闻浏览、发表言论等功能。AIGC 只是工具，本质是为人服务为人所用，工具的使用效率取决于使用的人。

提示词是想象力、逻辑思考能力和语言表达能力的综合体现。利用想象力构思场景和故事情节，按照已有模板和想法要求 AI 画图的话，得到的图形过于平凡，用不同角度和方式思考，将要求描述给 AI，会得到打破常规令人经验的创作。利用逻辑思考能力分析问题和解决问题，保持面对复杂问题时候的清晰思路。利用语言表达能力清晰准确表达自己的想法和观点，让 AI 能够理解任务要求。

提示词就是“芝麻开门”咒语，要想打开人工智能模型的知识宝库，就要掌握开门密语，任务应该怎么说明、问题太复杂怎么办、如果想要 500 字的文章该怎么提要求、想要 AI 给我提供同个问题的不同观点....，提示词要素如图 3-19 所示。



图 3-19 提示词要素

“密语”的形式多种多样，但遵循一样的规则，概括如下：

(1) 任务明确

人心海底针，机器无法猜透人心，也无法通过行为判断人们需求，模型没有对个人数据进行训练，无法预知，故在对模型提问的时候，提示词要尽可能的清晰准确，任务明确，让模型知道“用户是什么、用户要什么、自己要做什么”。

“学习计算机网络有哪些好处？”：改为“对于网络工程专业的大二学生，学习计算机网络课程对找工作有哪些好处？”。第一个问题，AI 会从职业机会、技能提升说到社会贡献，第二个问题，回答聚焦到就业。

“肥胖的因素有哪些”：改为“导致儿童肥胖最主要的 3 个因素是什么？”

“AI 如何识别图片”：改为“解释一下 AI 在识别图片过程中工作原理和具体流程”

（2）分解复杂问题

涉及到复杂问题或者是多层次问题的时候，将问题分解成更简单的更容易理解的问题，这样解答效率要更高。单条提示词中如果包含太多关键词可能会让 AI 模型遗漏掉一些要点，无法提供针对任何特定方面的全面答案，可以通过连续交流的形式，让 AI 逐步理解你的需求，完成复杂任务。此外，还需要考虑这些复杂问题是否主题统一，如果一个问题中有两个不同的主题，考虑放到不同的对话框，或者分次询问，保证 AI 的专注度，不受上下文影响。

想要咨询“AIGC 带给大一计算机相关专业学生的好坏之处有哪些”，改成“AIGC 带给大一计算机相关专业学生的好处”和“AIGC 带给大一计算机相关专业学生的坏处”

部分用户在使用 AI 模型的时候，觉得 AI 解决能力较弱，无法按照需求提供文本内容，其实本质原因是问题过于复杂庞大，把“我想从事自媒体”直接扔给 AI 的话，AI 是无法理解的，对问题进行分解：

问：“自媒体行业都涉及哪些领域”

答：互联网、旅游、体育、三农、房产、娱乐、搞笑、母婴、游戏、财经、科技、职场、教育、美食等。

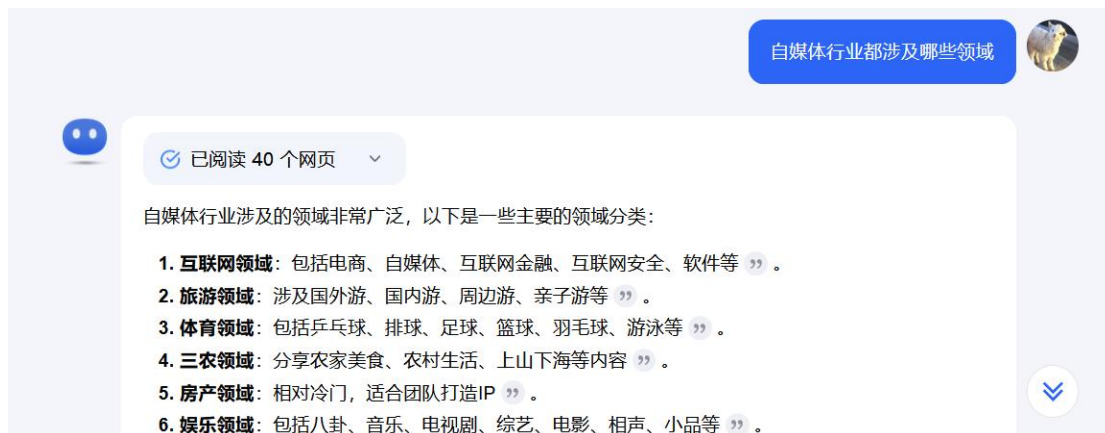


图 3-20 “自媒体行业都涉及哪些领域”

基于 AI 的回答继续提问“我计划做一个美食领域的自媒体，给我提供 10 个美食热点新闻”

答：2024 年“中华美食荟”系列活动、红餐产业研究院执行院长唐欣谈餐饮经营挑战、砂锅菜成为秋冬季餐饮品牌引流爆品、非遗美食“激活”老字号、广州连锁烘焙品牌“勿理堂”关闭所有门店、曹氏鸭脖助力热卤发展新时代、科技赋能阳澄湖大闸蟹、欧盟与 Epermarket 合作推出餐盒与零售推广活动、第二十届中国（国际）调味品及食品配料博览会、2024 年未来“食”尚报告。



图 3-21 美食热点新闻

“结合美食热点话题，给我提供 5 个标题”

答：“舌尖上的非遗：探索老绥元的传承与创新之旅”、“砂锅里的秋冬温情：揭秘砂锅菜成为餐饮新宠的秘密”、“烘焙赛道的洗牌：勿理堂闭店事件引发的行业思考”、“阳澄湖大闸蟹的数字化转型：电子身份证如何保障品质与信任”、“2024 年全球美食趋势：联合利华揭秘未来餐饮的八大风向标”



图 3-22 提供美食热点标题

“我计划写一篇以“砂锅里的秋冬温情：揭秘砂锅菜成为餐饮新宠的秘密”为标题的推广文章，帮我联网找相关主题内容，并给出详细出处和链接”

答：砂锅菜的市场增长和现状、砂锅菜的季节性因素、砂锅菜的社交属性和网红效应、砂锅菜的自由度、砂锅菜的发展报告



图 3-23 联网搜索相关话题推广文章

“写一篇以“砂锅里的秋冬温情：揭秘砂锅菜成为餐饮新宠的秘密”为标题的推广文章，侧重砂锅菜的季节性和自由度”



二、自由度的个性化体验

砂锅菜的另一大魅力在于其高自由度。无论是砂锅面、砂锅米线还是砂锅菜，只要是能炖煮的菜品几乎都可以在砂锅中找到。这种高自由度使得砂锅菜能够满足不同消费者的个性化需求。消费者可以根据自己的口味和偏好选择不同的食材和调料，创造出属于自己的独特风味。这种自由度不仅增加了砂锅菜的趣味性，也让消费者在享受美食的同时，体验到了烹饪的乐趣。

三、社交属性的增强

砂锅菜的社交属性也是其受欢迎的原因之一。无论是家庭聚会、朋友聚餐还是商务宴请，砂锅菜都能成为不错的选择。随着社交媒体的普及，砂锅菜也成了众多网红打卡的热门选择”。美食博主们表示，砂锅里的食材配菜丰富，颜色搭配很好看，热气腾腾，小火慢炖，拍出来的照片和视频都让人特别有食欲，自带流量的美食”。在小红书上进行“砂锅”关键字的搜索，相关笔记数量高达119万+篇；抖音上关于砂锅话题的播放量更是高达42.8亿次，足见它的高人气”。

综上所述，砂锅菜之所以能在秋冬季节成为餐饮新宠，既得益于其季节性的天然优势，也离不开其高自由度带来的个性化体验，以及社交属性的增强。这些因素共同作用，让砂锅菜在寒冷的季节里，为人们

图 3-24 kimi 生成推广文章

kimi 生成的文本内容偏多且死板，不符合目前互联网推广文章风格，先选定推广文章要发布的平台，比如今日头条平台，要求转成今日头条的风格，同时限制文章字数，保障文章的易读性和兴趣度。

“转成今日头条的风格，最好补充几道具体的菜品和烹饪过程，字数精简化”

转成今日头条的风格，最好补充几道具体的菜品和烹饪过程，字数精简化

已阅读 42 个网页

砂锅里的秋冬温情：揭秘砂锅菜成为餐饮新宠的秘密

随着天气转凉，砂锅菜以其独特的温暖和美味，成为了秋冬季节的餐饮新宠。今天，就让我们一起揭秘砂锅菜受欢迎的秘密，并带来几道具体的菜品和烹饪过程。

1. 季节性的温暖选择

秋冬季节，人们更倾向于选择那些能够带来温暖和舒适感的食物。砂锅菜以其独特的烹饪方式，满足了这一需求。砂锅的保温性能好，能使菜肴在短时间内快速熟透，同时保留食材的营养成分和口感。

2. 自由度的个性化体验

砂锅菜的另一大魅力在于其高自由度。无论是砂锅面、砂锅米线还是砂锅菜，只要是能炖煮的菜品几乎都可以在砂锅中找到。这种高自由度使得砂锅菜能够满足不同消费者的个性化需求。

3. 具体菜品与烹饪过程

砂锅娃娃菜：

- 用料：五花肉250克、娃娃菜300克、油豆腐20颗、食盐1/2小匙、蚝油1大匙、生抽1大匙、鸡精1/4小匙、辣椒酱1/2大匙、大蒜5瓣、花生油2汤匙。
- 做法：将五花肉煮至熟后切片，娃娃菜切段。炒锅烧热后加入油和肉片，小火煸炒至肉片出油脂。加入娃娃菜根茎部分，加入调料，炒至根茎变软后加入叶片部分。加入清水，水量没过所有食材，加入油豆腐，大火烧开后转小火炖5分钟，最后移入烧热的砂锅中即可””。

砂锅酸菜白肉：

- 用料：五花肉100克、东北酸菜250克、粉丝1把、黄酒5克、胡椒粉2克、干辣椒2个、葱5克、姜5克、食盐5克、花生油30克。
- 做法：酸菜用水洗两遍，五花肉煮熟切片。炒锅烧热后加入油，放入葱、姜、蒜、八角，煸炒出香味。加入炸好的五花肉和辣椒，放入调料，煸炒片刻后关火，倒入香菜段。砂锅放在火上烧热，将炒好的五花肉倒入砂锅内，盖上盖子，边缘淋上少许陈醋，关火上桌即可””。

图 3-25 调整为今日头条风格

这种连续交流形式，将“我想从事自媒体行业”实现落地，利用 AI 提供的领域信息，选定领域，利用联网搜索查找相关新闻，基于热点新闻形成内容标题，最后以标题为核心生成推广文章，注册今日头条账号，发布推广文章。复杂问题解决流程如图 3-26 所示。

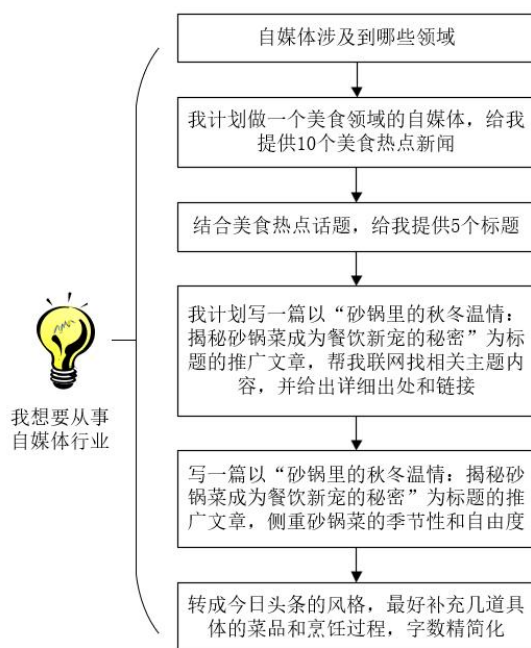


图 3-26 分解复杂问题

(3) 相同问题不同问法

大语言模型本质上是对文本提示词做逐字标记和编码，标记将输入的文本分解成比较小的单元（这些单元叫作词元，表示单词或者是字符），编码将文本转化为数值向量（计算机能够识别理解），进而被神经网络处理。文本逐字标记如图 3-27 所示。

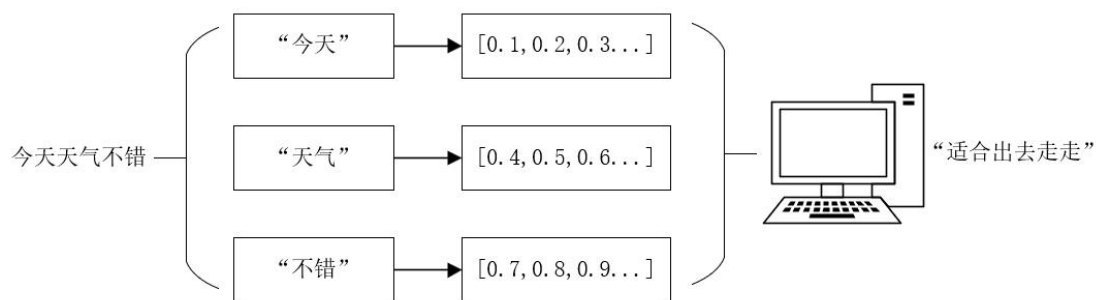


图 3-27 文本逐字标记

模型本身和编码过程比较复杂，即使提示词文本发生微小变化，也可能产生很大的影响。影响到提示词文本的分解单元，进而影响到神经网络如何输入文本，进而生成输出内容，不过，很难预测提示词的更改如何影响输出，所以一般会尝试不同的提示词表达方式，提高得到满意答复的概率。

如果咨询“遗传因素如何影响肥胖”没能得到满意答复，可以尝试将问题改为“导致肥胖的具体基因有哪些”

如果咨询“如何保持健康的饮食习惯？”没有得到满意答复，可以尝试将问题改为“健康饮食应该遵循哪些饮食原则”

如果咨询“如何选择合适的家居装饰品？”没有得到满意答复，可以尝试将问题改为“选择家居装饰品时，应考虑哪些因素”

（4）设置语境

写提示词时为大模型提供语境，帮助模型在小范围内寻找答案，语境缩小，帮助模型更加容易准确的识别相关信息，以满足特定的要求。对于特定人群、特定领域，背景信息的有无对大模型的回答至关重要。

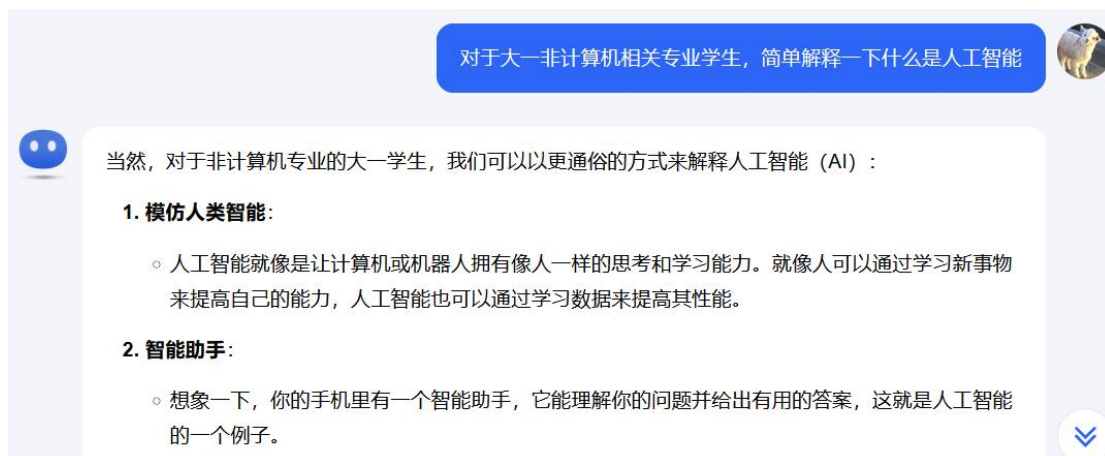
如果想要了解文件信息，将文件发送给大模型，大模型在文件基础上回答问题。

“智慧健康养老产业，都包含哪些产业”，如图 3-28 所示：



图 3-28 文件解读

“对于大一非计算机相关专业学生，简单解释一下什么是人工智能”，如图 3-29 所示：



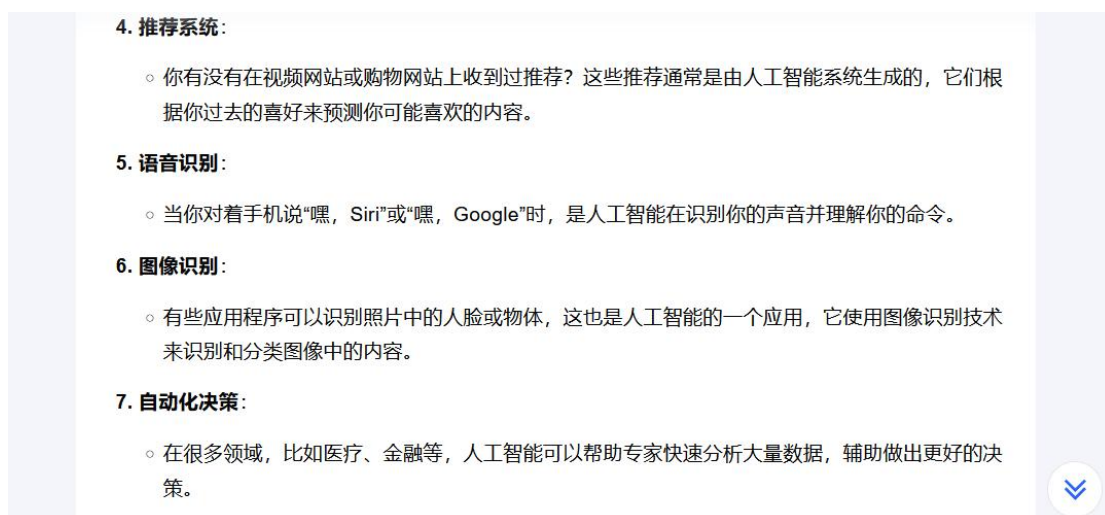


图 3-29 解释对象是“非计算机相关专业”

“对于大一计算机相关专业学生, 简单解释一下什么是人工智能”, 如图 3-30 所示:

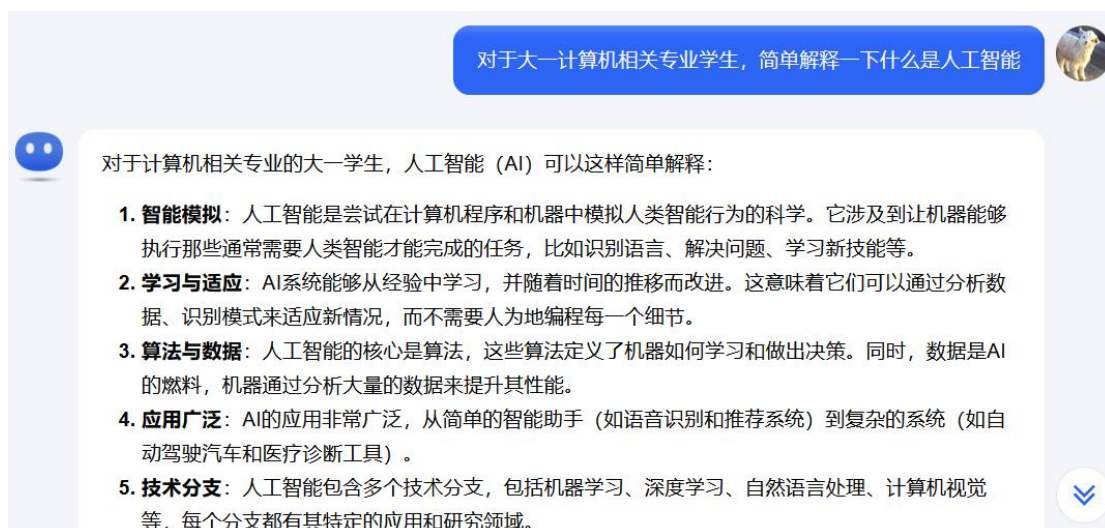


图 3-30 解释对象是“计算机相关专业”

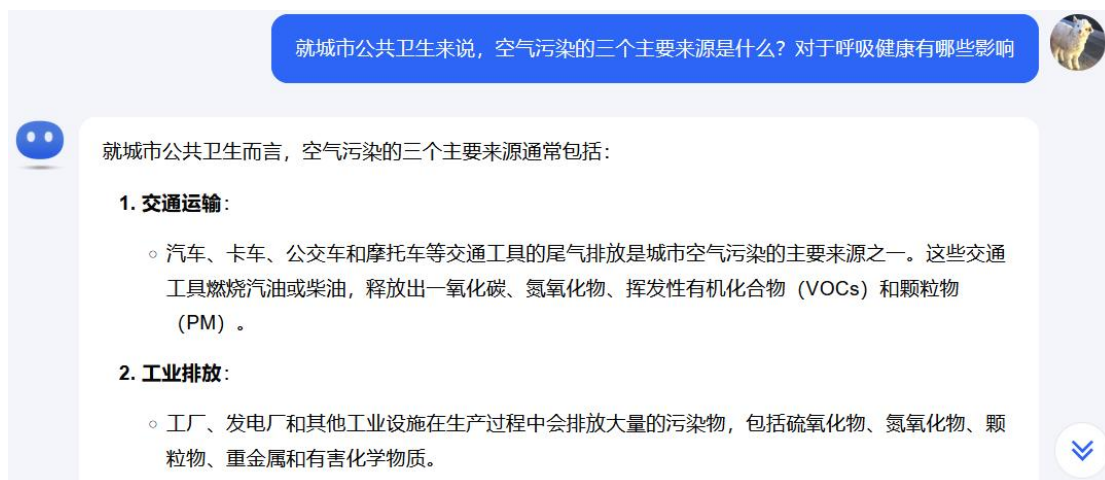
对于计算机和非计算机相关专业的学生, 大模型给出了两种不同的人工智能含义解释, 一种是从应用角度说明人工智能, 这种解释通俗易懂不包含任何专业术语; 另一种是从技术性的角度解释说明。

“导致空气污染的主要因素有哪些”问题中没有语境信息, 如图 3-31 所示:



图 3-31 “导致空气污染的主要因素有哪些”

可以改为“就城市公共卫生来说，空气污染的三个主要来源是什么？对于呼吸健康有哪些影响”，如图 3-32 所示：



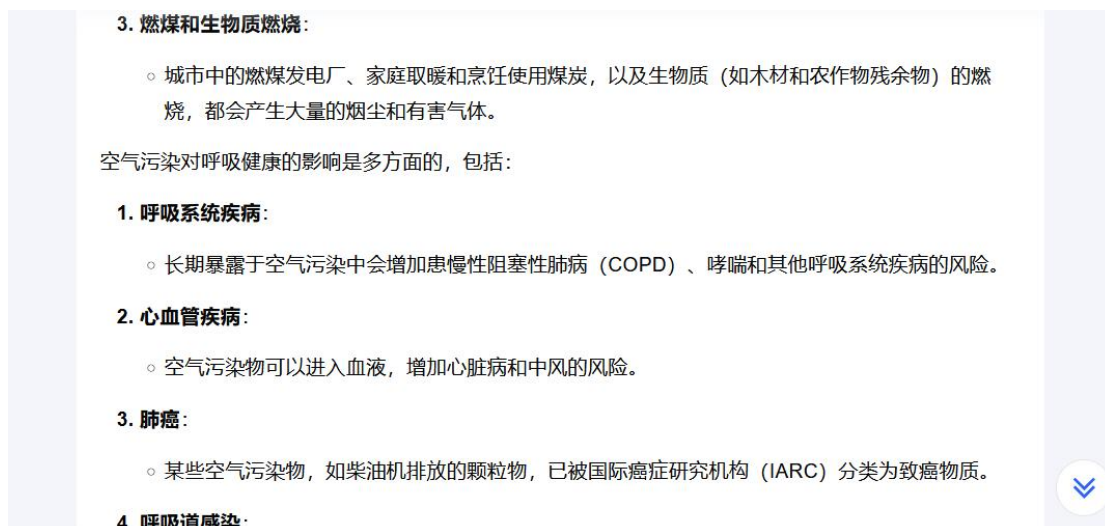


图 3-32 限定范围后的“导致空气污染的主要因素有哪些”

(5) 长度或格式限制

和 AI 沟通中千万不要客气, 一定要对 AI 输出内容的风格、长度、格式提出具体的要求。要求越明确, AI 的回答更能符合你的需求, 比如是要推广文案、要拍摄视频脚本、要商品广告、要书写邮件、要表格、要图片, 只要清楚的表达你的需求即可。

“规律锻炼带来哪些好处”改为“用 200 字总结一下规律锻炼带来哪些好处”

“给出空气污染的主要因素”改为“列举导致空气污染的 5 个主要因素, 并简要解释每个因素”

“写一段关于计算机专业的介绍, 字数控制在 300 字左右”, 如图 3-33 所示:

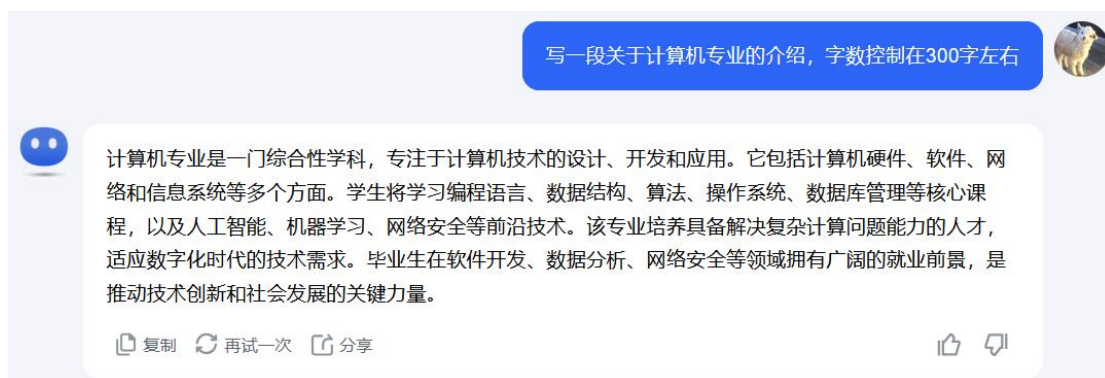


图 3-33 “写一段关于计算机专业的介绍, 字数控制在 300 字左右”

“分点说明, 类似 (1) (2) (3) 这种”, 如图 3-34 所示:

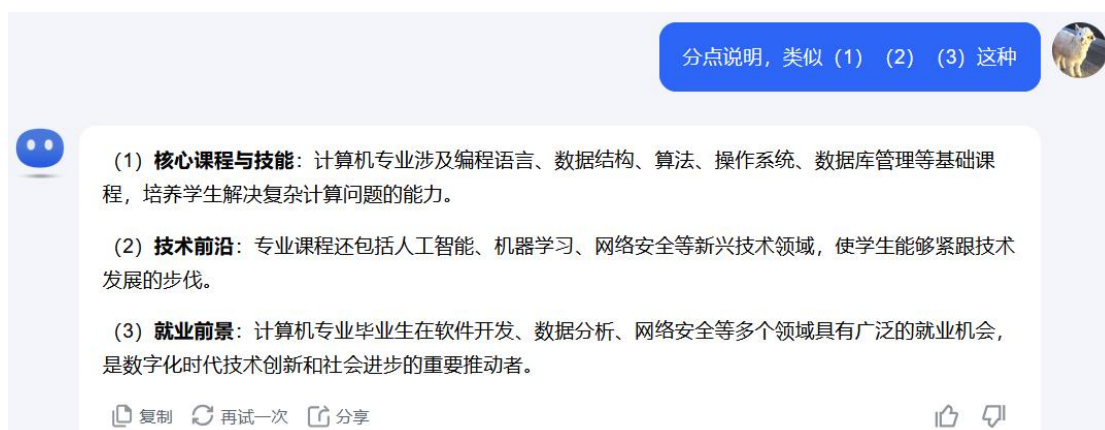


图 3-34 分点说明

“给（1）（2）（3）分别补充上数字数据，比如某些课程在多少所院校开设”，如图 3-35 所示：



图 3-35 补充数据

“把这些数据整理成表格给我”，如图 3-36 所示：



图 3-36 限定呈现方式

整个提问过程，不仅分步骤，而且在每一个步骤里都重新提要求，如果一次性给太多限制条件，可能会导致遗漏。

“帮我写一份冬季羊绒大衣推广文章，字数限制在 200 字，小红书的风格，面向群众是 20~50 岁女性”，如图 3-37 所示：



图 3-37 限定风格、字数、面向群众的推广文章

（6）角色或受众定义

角色定义的核心是让大模型扮演一个角色，执行特定的任务。提示词可以是形容词、名词、短语或任何能够反映角色特点、性格、背景或其他重要特质的词汇

“你现在是我的专属营养师，我年龄 20 岁，身高 170，体重 50 公斤，想要增重”，如图 3-38 所示：



图 3-38 扮演“专属营养师”

“你扮演一个英语陪练，我大二，英语四级没过，简单制定 2 天的学习计划，精简”，如图 3-39 所示：



图 3-39 扮演“英语陪练”

受众定义的核心是自己扮演角色，大模型生成针对性特定内容。受众定义和设置语境其实差不多，尽可能多的提供背景信息。比如“我是一个对计算机感兴趣的小学五年级学生，请为我解释下大模型是什么”、“我是一个对计算机一窍不通的人，请为我解释下大模型是

什么”、“我是计算机专业的毕业生，对人工智能很感兴趣，请为我介绍几个我能胜任的 AI 相关的工作”等。

在对 AI 提问过程中，遵守以上 6 条提示词基本规则可以帮助获得 70%符合需求的答复。各式各样的举例，关键是要通过例子内化这些规则，然后根据自己的独特需求进行规则的灵活调整。5 条规则之间地位相同，没有所谓的优先级或者是“万能钥匙”，将规则灵活运用，创造性结合，才能真正发挥大语言模型的潜力。

1.3. 从下达指令到表达需求

从下达指令到表达需求，提示词还有很多高级玩法，从 2022 年到 2024 年间，分别提出了零样本提示、少样本提示、思维链提示以及搜索增强生成等技术。

5.3.1 零样本提示

“文本：今天天气不错。对文本情绪进行分类，积极、消极还是中性”，如图 3-40 所示：

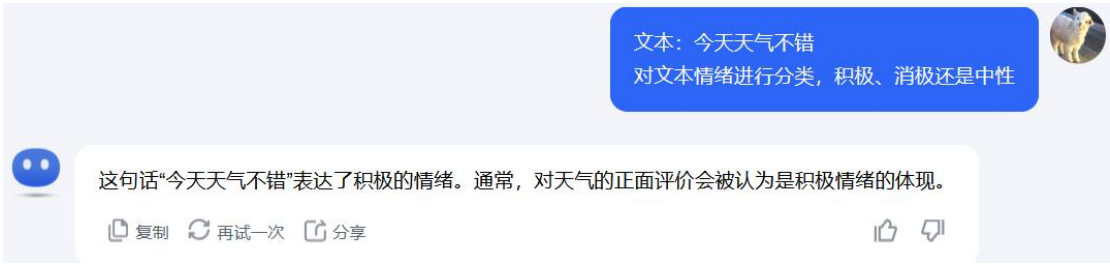


图 3-40 情绪直接判断

这个问题中，没有给样本提供任何示例，包括我们在提示词基本规则中的那些示例，基本上都属于零样本提示。

1.3.1. 少样本提示

在某些情况下，如果零样本提示不能提供满意的答案，可以通过提供一些示例来转变为少样本提示，少样本提示技术是在提问过程中提供一些示例来指导模型，帮助模型理解输入和输出之间的关系。

“文本：天气不错 情绪：积极 文本：心情不错 情绪：积极 文本：摔了一跤 情绪：”



1.3.2. 思维链提示

思维链是指一个人思考时思路中的一系列连续想法或思维步骤, 这些步骤通过是由一个主题或问题引发的每个步骤都是在前一个步骤的基础上发展和扩展出来的。比如, 你正在思考一个问题或者是一个主题, 如图 3-47 所示:



图 3-47 思维链

这个思维链代表了你的思考过程, 显示了你是如何从问题的最初, 一步步深入思考和分析的, 放到模型中, 让模型模拟你的思考过程, 进行一系列的推理来解决多步骤问题, 思维链在复杂的数学推理问题中准确性有显著提升。思维链的核心就“Let's think step by step”, 在所有问题后面补充上“让我们逐步思考”, 模型会更加细致的分析这个问题。不过目前所有的模型基本都自带逐步思考步骤, 不需要着重强调。

以往的模型在面对“这组数字中的奇数加起来是一个偶数: 15、32、5、13、82、7、1”的问题时, 会输出“是的, 这组数字中的奇数加起来是 107, 是一个偶数。”

改进后的模型, 面对同样的问题, “逐步思考”过程如图 3-48 所示:

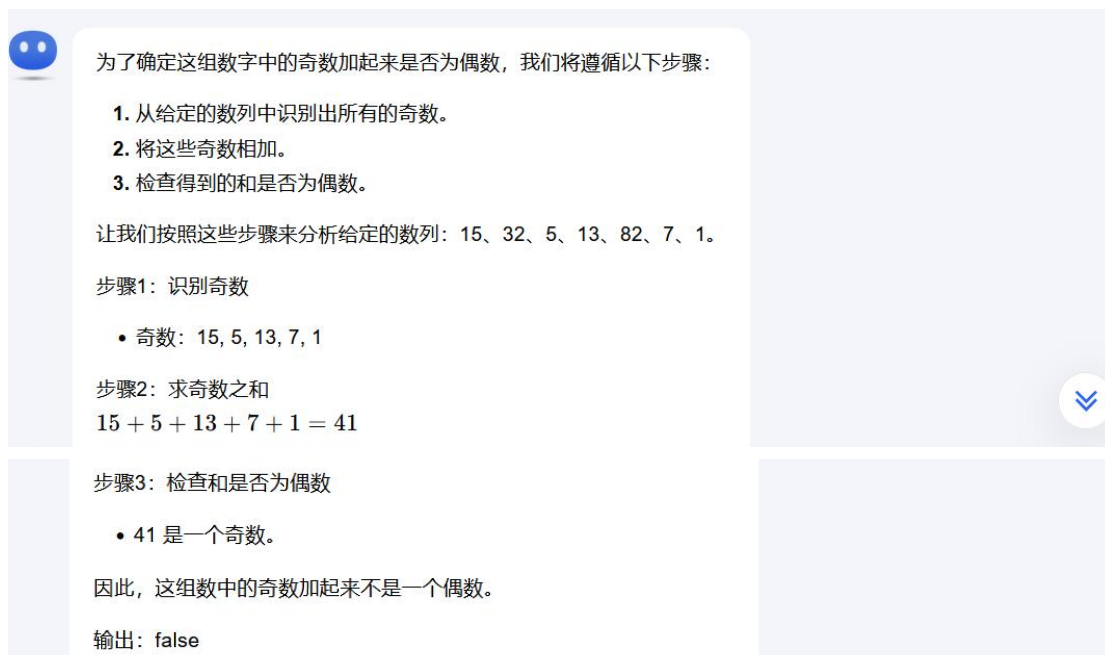


图 3-48 “逐步思考”

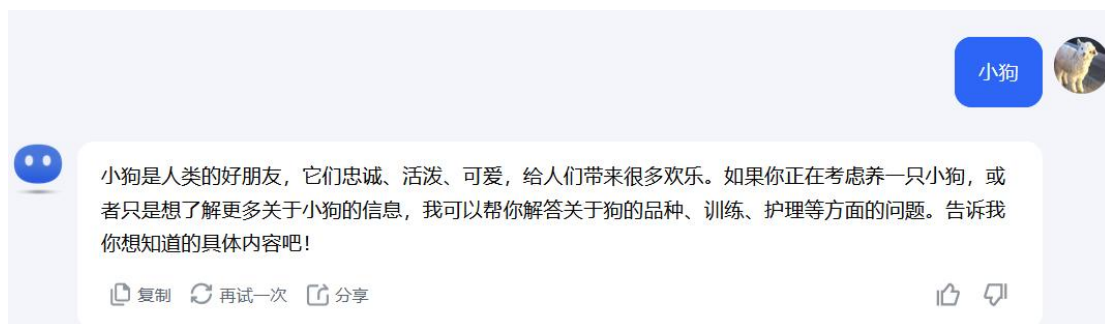
通过以上的例子，我们可以发现随着大语言模型的能力增强，很多之前需要利用技巧才能解决的问题慢慢也都被解决了，但是这些技巧依然有它们的意义，如果遇到模型回答不出问题或者在它不熟悉的领域，我们就可以通过这些技巧解决问题。

1.3.3. 检索增强生成

“检索”+“生成”，大语言模型最开始基于自己的知识库回答问题，但检索增强生成技术通过引用外部知识库的信息来生成答案或内容，特别适用于需要不断更新知识的知识密集型场景或特定领域应用中，比如问答系统、文档生成等自然语言处理任务。检索增强生成过程如下图。



目前本部分大语言模型都具备联网功能，比如 kimi，输入小狗，关掉联网搜索。



打开联网搜索，再输入一次小狗。



RAG 下，模型给的输出更全面更可靠。

1.4. 任务需求的提示语策略

OpenAI 给出了提示词工程的最佳实践策略。下面是网页链接，并且此内容还在更新。

<https://help.openai.com/en/articles/6654000-best-practices-for-prompt-engineering-with-the-openai-api>

All Collections > API > General FAQ >
Best practices for prompt engineering with the OpenAI API

Best practices for prompt engineering with the OpenAI API

How to give clear and effective instructions to OpenAI models

Updated over a week ago

How prompt engineering works

Due to the way OpenAI models are trained, there are specific prompt formats that work particularly well and lead to more useful model outputs.

The [official prompt engineering guide by OpenAI](#) is usually the best place to start for prompting tips.

Below we present a number of prompt formats we find work well, but feel free to explore different formats, which may fit your task better.

Rules of Thumb and Examples

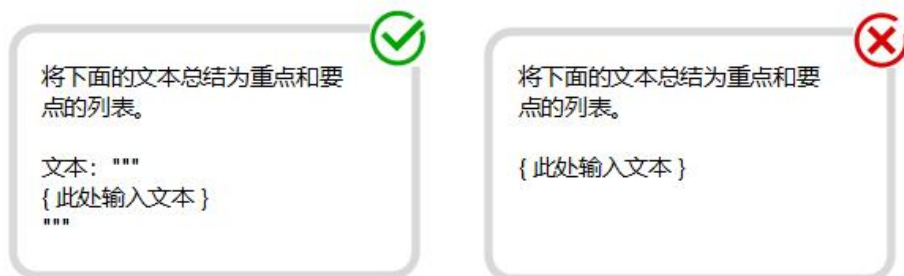
Note: the "{text input here}" is a placeholder for actual text/context

1. Use the latest model

1. 使用最新的模型。

为了获得最佳效果，我们通常建议使用最新、功能最强大的型号。较新的型号往往更容易理解提示词。

2. 把指令放在提示的开头，并且用###或” ” ”来分割指令和上下文。这样能让模型更清楚的区分指令和上下文。



3. 尽可能对上下文和输出的长度、格式、风格等给出具体、描述性、详细的要求。这样模型的回应才更有可能达到你想要的效果。而且，指定输出格式也能方便我们对响应进行解析

How prompt engineering works

Rules of Thumb and Examples

1. Use the latest model
2. Put instructions at the beginning of the prompt and use ### or "" to separate the instruction and context
3. Be specific, descriptive and as detailed as possible about the desired context, outcome, length, format, style, etc
4. Articulate the desired output format through examples
5. Start with zero-shot, then few-shot, neither of them worked, then fine-tune
6. Reduce "fluffy" and

以 { 某著名诗人 } 的风格写一首关于 { 题目 } 的七言格律诗。用于庆祝中华人民共和国成立八十五周年庆典，诗中特别要强调国庆阅兵的场景，以展现国强民富的状态。

写一首关于国庆的诗。

4. 通过一些例子来阐明想要的输出格式。

提取下面文本中提到的重要实体。首先提取所有公司名称，然后提取所有人名，然后提取适合内容的特定主题，最后提取一般性主题。

输出格式：

公司名称：<公司名称列表>

人名：- || -

特定主题：- || -

一般主题：- || -

文本：{ text }

从下面文本中提取关键字。

文本：{ text }

5. 先从零样本提示开始，如果效果不好则使用小样本提示。

从下面文本中提取关键词。

###

文本1：Transformer在把词输入给神经网络前，会将词转换为“词向量”。也就是把词用一串数字来表示。

关键词1：Transformer、神经网络、转换、词向量

###

文本2：{ text }

关键词2：

从下面文本中提取关键字。

文本：{ text }

6. 减少空洞和不严谨的描述。

用 3 到 5 句话组成一个段落来描述此产品。



给这个产品的描述应该要很短，就是呢只有几句话，不要太多了。



7. 与其告知不应该做什么，不如告知应该做什么。

以下是客服与客户之间的对话。客服将尝试了解问题并提出解决方案，同时避免询问任何隐私相关的问题。不要询问用户名或密码等隐私，而是让用户参阅帮助文档。



客户：我无法登录我的账户。
客服：

以下是客服与客户之间的对话。不要询问用户名或密码，不要重复。



客户：我无法登录我的账户。
客服：

8. 代码生成特定 - 使用“引导词”促使模型朝特定模式倾斜。

编写一个简单的Python方法：
1.向我询问一个整数
2.告诉我这个数的平方根

import



编写一个简单的Python方法：
1.向我询问一个整数
2.告诉我这个数的平方根



1.5. 本章习题

- 关于推理模型与非推理模型的区别，以下哪项描述是错误的？
 - 推理模型依赖符号逻辑处理，而非推理模型依赖统计模式识别
 - 推理模型在图像分类任务上表现更好，而非推理模型擅长数学证明
 - 医疗诊断系统通常采用推理模型，而推荐系统多使用非推理模型
 - 推理模型具有更好的可解释性，而非推理模型常被视为"黑箱"
- 以下哪个提示词优化案例最能体现"任务明确"原则？
 - 将"学习英语的好处"改为"大学生学习英语的五个就业优势"

- B. 将"如何保持健康"分解为"饮食建议"和"运动建议"两个问题
- C. 在提问前添加"你是一位资深营养师"的角色设定
- D. 要求回答"用三点概括，每点不超过 20 字"

3. 关于思维链提示技术，以下说法正确的是：

- A. 主要应用于图像生成任务中的风格迁移
- B. 其核心指令是"Let's think step by step"
- C. 会显著降低模型处理数学问题的准确性
- D. 最新的大模型已完全无法使用该技术

4. 在检索增强生成(RAG)技术中，以下哪项不是其主要优势？

- A. 可以引用外部最新知识库信息
- B. 完全替代模型原有的知识存储
- C. 特别适合需要更新知识的场景
- D. 使回答更具可靠性和全面性

5. 根据 OpenAI 的提示词工程最佳实践，以下建议错误的是：

- A. 应优先使用最新发布的模型版本
- B. 用####符号分隔指令和上下文效果更好
- C. 对不想要的输出行为进行详细限制描述
- D. 代码生成时可以使用"引导词"控制输出模式

1.6. 本章案例

1.6.1. 指令与上下文-推广文案

下面是一个“智能电热水壶精准控温推广文案”的提示词，它演示了如何让大模型更清楚的区分指令和上下文。

下面提示词中，使用####来分隔指令和上下文，这是一个好的提示词。

根据以下背景信息，撰写一篇 300 字左右的产品推广文案，突出产品在智能控温方面的优势

###

背景信息：我们公司新推出一款智能电热水壶，它搭载了先进的温度传感器和智能芯片，能实现精准控温，可根据不同茶叶种类设定适宜的冲泡温度，还具备实时温度显示和自动保温功能。壶身采用食品级不锈钢材质，安全耐用。

###



智能控温，解锁茶香本味——XX智能电热水壶

想喝好茶，温度是关键！XX智能电热水壶搭载高精度温度传感器与智能芯片，精准控温 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，轻松匹配不同茶叶需求——绿茶 85°C 鲜爽、红茶 95°C 醇厚、乌龙茶 100°C 馥郁，一壶搞定专业冲泡！

实时温度大屏显示，水温一目了然；自动保温功能，随时享用适宜温度。食品级不锈钢壶身，安全耐用，一键操作省心省力。

XX智能电热水壶，以科技还原茶之本味，让每一杯都恰到好处！[点击购买](#)，开启智能茶生活！

(注：文案含核心卖点“精准控温”“多段温控”“实时显示”，结构清晰，适配电商或社交媒体推广。)

对比不好的提示词：

我们公司新推出一款智能电热水壶，它搭载了先进的温度传感器和智能芯片，能实现精准控温，可根据不同茶叶种类设定适宜的冲泡温度，还具备实时温度显示和自动保温功能。壶身采用食品级不锈钢材质，安全耐用。请根据以上背景信息，撰写一篇 300 字左右的产品推广文案，突出产品在智能控温方面的优势。

此案例中，指令混杂在背景信息后，模型可能在理解需求时出现偏差，而将指令前置并用 ### 分隔，能让模型第一时间明确任务，输出更贴合需求的内容。

1.6.2. 输出限制-旅游攻略

下面是一个“云南大理旅游 5 天详细的旅游攻略”的提示词，它演示了如何让大模型输出我们想要的格式。

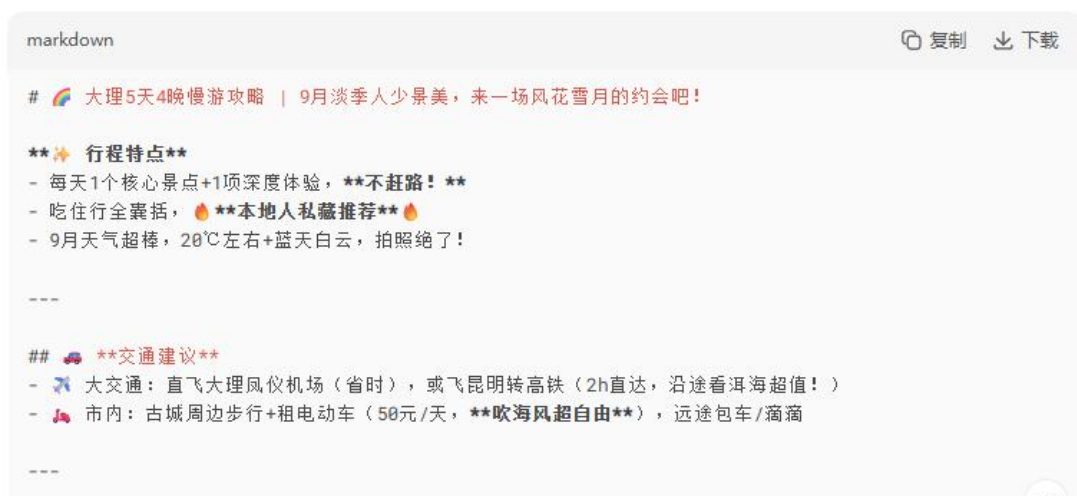
下面提示词中，对旅游攻略的输出格式、内容、风格都做了提示，这是一个好的提示词。

根据用户想去云南大理旅游 5 天的需求，撰写一份详细的旅游攻略。要求内容包含每日行程安排、交通方式、推荐美食、住宿建议，以 Markdown 格式呈现。字数控制在 800-1000 字，语言风格轻松活泼，多使用口语化表达和感叹词，重点部分用加粗和彩色文本标注（在 Markdown 中可用符号模拟彩色效果，如 🌟、🔥 等）

###

用户需求背景：用户计划在 9 月中旬前往云南大理进行 5 天 4 晚的旅行，偏好自然风光与人文体验相结合，希望能深度感受大理的风土人情，品尝特色美食，同时行程不要过于紧凑，留有休息调整的时间。

###



对比不好的提示词：

用户想去云南大理旅游 5 天，写一份旅游攻略。

在此提示词中，未明确说明攻略需涵盖的内容板块、字数、格式和语言风格等，模型输出的内容可能简略且随意，无法满足用户对深度、详细度和风格偏好的需求。而明确具体要求的提示词，能让模型输出更精准、更符合预期的内容。

1.6.3. 小样本提示-宣传文案

下面是一个“宣传智能扫地机器人文案”的提示词，它演示了如何让大模型根据小样本提示输出我们想要的内容。

下面提示词中，对宣传文案给出了一个样本，这是一个好的提示词。

###

示例指令：根据背景信息，撰写一篇宣传手机拍照功能的文案。背景信息：这款手机配备了 5000 万像素主摄，支持光学防抖，具备夜景模式和人像模式，能轻松拍出清晰、有质感的照片。

示例输出：还在为拍不出大片感的照片发愁？试试这款手机！5000 万像素主摄，细节清晰到发丝都能看见！光学防抖加持，走路、跑步随手拍，画面都稳得不行~夜景模式一开，昏暗的街道瞬间变身霓虹大片现场，人像模式更是绝绝子，分分钟拍出杂志封面感！有了它，你就是朋友圈摄影大师！

###

指令：根据背景信息，撰写一篇宣传智能扫地机器人的文案。背景信息：公司新推出了一款智能扫地机器人，它搭载激光导航系统，可精准规划清扫路径，具备自动避障功能，能识别家具、宠物等障碍物。吸力高达 4000Pa，清洁效果出色，支持手机 APP 远程操控，还能定时预约清扫。

输出：

还在为繁琐的家务清扫烦恼？试试这款智能扫地机器人，让你轻松告别地面清洁难题！

它搭载先进的激光导航系统，犹如拥有了“最强大脑”，能够精准规划清扫路径。无论是宽敞的客厅、狭长的走廊，还是复杂的家具布局区域，都能高效有序地进行清扫，不放过任何一个角落。自动避障功能更是强大，智能识别家具、宠物等障碍物，灵活绕行，避免碰撞，保护家具不受损伤，也让宠物能够安心自在地活动。

4000Pa 的超强吸力，是清洁效果的有力保障。灰尘、碎屑、毛发等各类垃圾都能轻松吸入，无论顽固的角落污垢，还是飘落在地的细小灰尘，都能被一扫而空，还你一个干净整洁的家居环境。而



对比不好的提示词：

公司新推出了一款智能扫地机器人，它搭载激光导航系统，可精准规划清扫路径，具备自动避障功能，能识别家具、宠物等障碍物。吸力高达 4000Pa，清洁效果出色，支持手机 APP 远程操控，还能定时预约清扫。写一篇推广文案。

该提示词未提供示例参考，模型可能难以把握文案的具体风格、语言表述方式和重点突出方向。而小样本提示词通过给出示例，能让模型快速理解用户期望的输出形式和内容风格，产出更贴合需求的文案。

1.6.4. 思维链-如何提高英语口语

下面是一个“如何提高英语口语”的提示词，它演示了如何让大模型使用思维链模式输出我们想要的内容。

下面提示词中，给大模型一个思考步骤，这是一个好的提示词。

我想提高英语口语，请按照以下步骤给出建议：
1.分析我的当前水平（假设是初级）
2.推荐适合的学习方法
3.建议日常练习方式
4.如何检验进步

一、分析当前水平（初级阶段特征）

核心表现：

- 能听懂简单日常词汇（如 “Hello” “How are you?”），但对长句或复杂表达反应慢；
- 开口时容易卡顿，常用单词重复（如 “I like...very much”），语法错误较多（如时态、单复数）；
- 词汇量有限，主要集中在基础名词（如 “book” “car”）和简单动词（如 “go” “eat”），难以描述具体场景或情感；
- 不敢主动交流，害怕犯错，更倾向于用肢体语言或简单短句回应。

二、推荐适合的学习方法（初级阶段优先策略）

1. 沉浸式输入：建立语感基础

- **精听 + 模仿：**
 - 选择语速慢、发音清晰的材料，如《小猪佩奇》（Peppa Pig）、BBC Learning English 的《6 Minute

对比不好的提示词：

如何提高英语口语

AI 可能回答：“多听多说，多练习，和外国人交流。” 这种回答笼统，缺乏具体步骤。

2. 第六章：AI 对话与写作实战

WPS AI 是金山办公旗下具备大语言模型能力的人工智能应用，提供智能文档写作、长文阅读处理与人机交互等能力，与 WPS 办公结合有自动生成 PPT、表格分析处理、WORD 文章改写续写、翻译等功能，助力智能办公，提升用户体验。

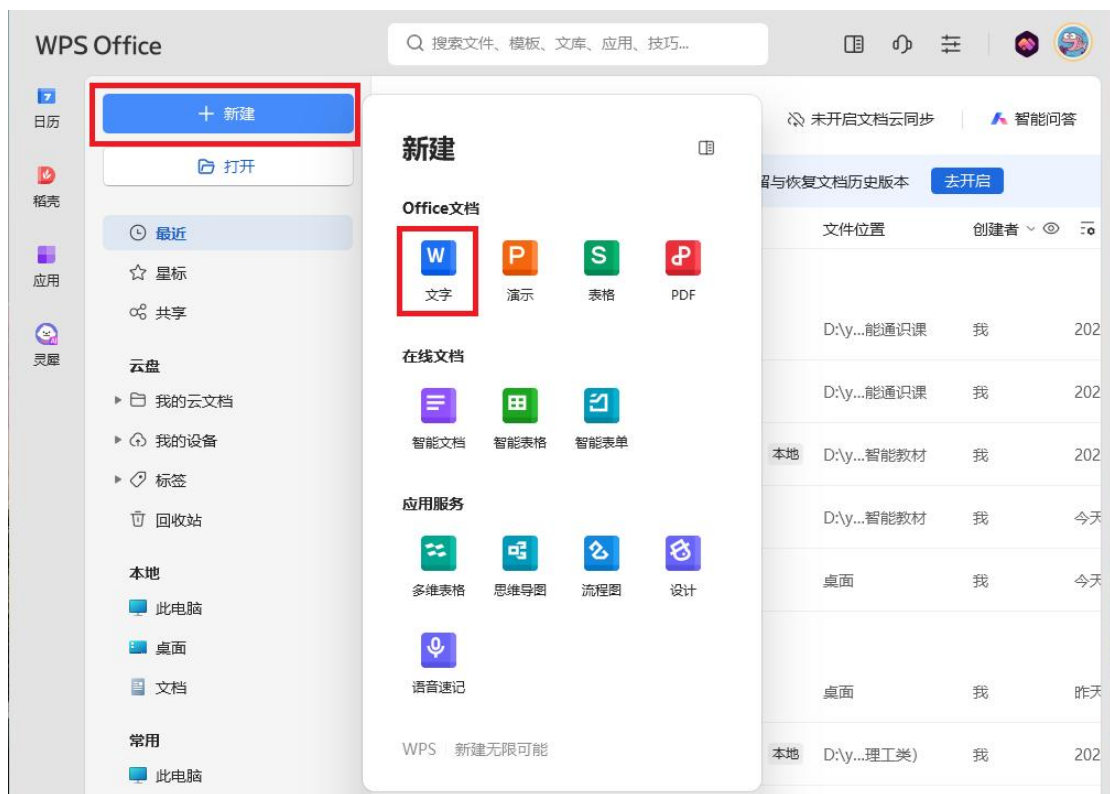
本章将使用 WPS AI 来演示 AIGC。

WPS AI 官网：<https://ai.wps.cn/>

打开官网后下载安装即可：



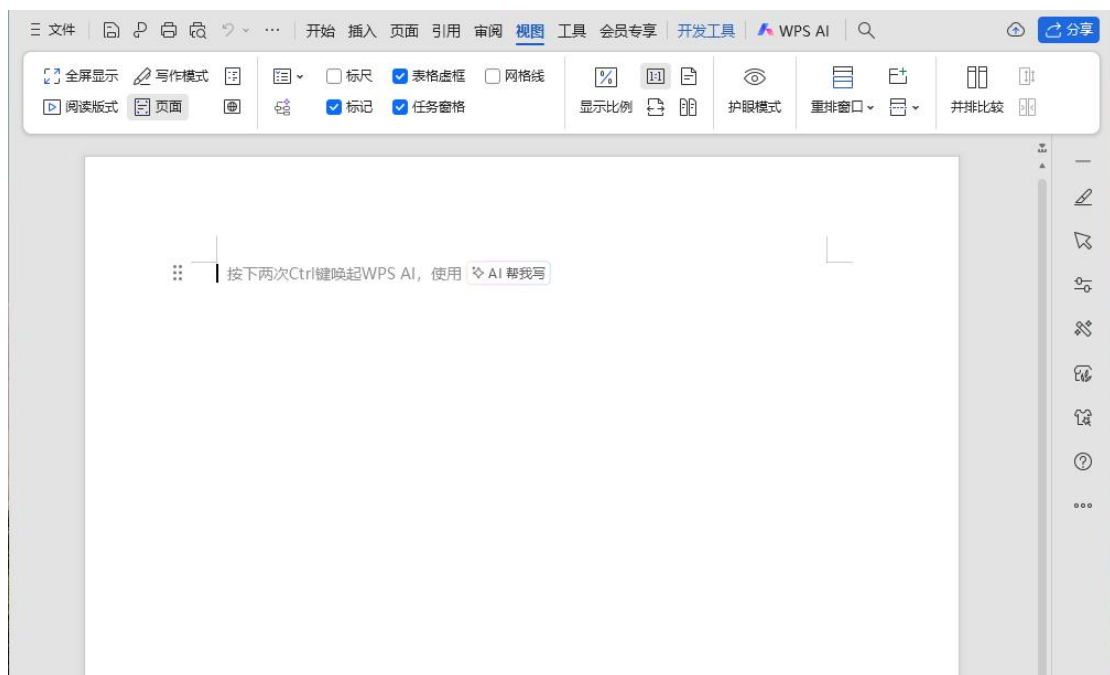
安装成功后，打开 WPS AI，选择新建，选择 Office 文档中的“文字”：



选择“空白文档”



在这里就可以开始内容创作了。



2.1. Prompt 提示词设计技巧

BRTR 原则是一种专门为 AI 写作场景定制优化的指令框架，由“说背景（B）、定角色（R）、派任务（T）、提要求（R）”四个要素组成。通过熟练使用这个指令模板，可以更高效地与 AI 进行沟通协作。

BRTR 原则的四个要素及其作用：

1. **说背景（B）**：在给对方讲述任务前，首先需要说明任务的背景和目的以及面临的问题。详细的背景信息有助于对方理解任务的来龙去脉，进而更好地执行任务。例如，说明任务的具体场景、目标受众和预期效果。
2. **定角色（R）**：明确 AI 在任务中的角色和职责。这可以让对方清楚地知道自己的任务是什么，以便更好地完成任务。例如，设定 AI 模型的角色为“经验丰富的营销文案写手”。
3. **派任务（T）**：介绍任务的主题、概要和预期，明确 AI 的任务方向。这个步骤需要尽可能具体和明确，以便对方可以准确地执行任务。例如，要求 AI 生成一篇适用于三年级学生的英语教案，包括课程目标、教学内容、教学方法和评估方式等。
4. **提要求（R）**：具体的任务要求，如内容标准、参考示例、输出格式等。例如，要求文案突出产品的主要特点和优势，输出格式为一段不超过 200 字的文本。

2.1.1. 说背景

背景信息一般聚焦于讲述我们自己要完成的任务，任务的前提缘由、目标或面临的问题，以及自身的情况等。这样 AI 就能够基于背景信息更好地提出针对性的解决方案。为了获得更加符合我们要求的回答，在提问中包括尽可能多的细节。

不好的提示词：在 Excel 中如何将数字相加；

好的提示词：如何在 Excel 中计算每一行金额的总和？我希望能自动完成整个工作表中每一行的计算，并且所有的总和都显示在右侧名为“总金额”的列中。

2.1.2. 定角色

限制大型语言模型的身份或给模型分配一个特定的角色，可以提高回答的准确性，原因如下：

1. **上下文明确**：当模型被赋予一个具体的身份时，它能够更好地理解提问的上下文和背景，从而提供更相关和准确的回答。
2. **语气和风格一致**：角色限制可以帮助模型保持回答的语气和风格一致性，这对于需要特定风格（如正式或幽默）的场合非常重要。
3. **减少歧义**：通过指定角色，可以减少模型在生成回答时的歧义，因为它必须根据该角色的特性和知识范围来构建回答。

不好的提示词：解释一下 yolov5 算法。

好的提示词：作为一个人工智能专家，介绍一下 yolov5 算法。

2.1.3. 派任务

派任务时要使用复杂内容简单化的原则。软件工程中通常会将一个复杂系统分解成几个实现简单功能的模块。于此相似，与其让模型直接完成一个复杂任务，不如拆解成几个简单任务分别让模型完成，这样模型出错的概率会大大降低。

可以采用如下的提问策略：

1. 将意图分类，找出最适合提问的提示词。
2. 对于需要长对话过程的任务，适当总结、过滤之前对话的内容。
3. 逐段总结长文档的内容，并据此归纳一个摘要。

不好的提示词：收集对我们的膳食计划应用程序的反馈意见。

好的提示词：收集并分析用户对我们的膳食计划应用程序的反馈意见，重点关注“易用性”、“食谱多样性”和“营养信息准确性”。对意见和建议进行相应分类，并确定每个类别中需要改进的前三个方面。

2.1.4. 提需求

如果直接问一个人 17×28 等于多少，他可能并不能一下子回答上来，但如果时间足够仍然可以手算出来。同样，如果让模型直接回复一个复杂的问题，可能会导致一些逻辑错误。在要求模型给出最后答案之前，引导他做一系列思考，会对给出正确的答案更有帮助。

可以采用如下的提问策略：

- 1: 逐步引导模型给出他自己的答案，避免直接提问结果
- 2: 通过对话和一系列的提示词帮助模型构建内在的推理过程
- 3: 也可向模型提问之前的推理中是否遗漏了某些内容

不好的提示词：我公司在考虑是否要拓展市场，你觉得我们应该进入东南亚市场吗？

好的提示词：

步骤 1：引导模型自主构建分析框架

- 用户：“假设你是一位市场拓展专家，现在需要评估东南亚市场的可行性。你通常会考虑哪些维度的信息？请逐步列出并说明每个维度的意义。”
- AI 回答：1.宏观经济：GDP 增长率、政策稳定性 → 判断市场潜力；2.竞争格局：现有玩家份额、差异化机会 → 评估进入壁垒；3.消费者行为：购买力、文化偏好

→ 定位产品策略；供应链成本：物流、人力成本 → 计算 ROI。

步骤 2：填充具体数据，深化推理

- 用户：“根据你提出的‘竞争格局’维度，目前东南亚电商市场有哪些头部企业？它们的优势可能对我们造成什么挑战？”
- AI 回答：头部企业：Shopee（腾讯支持）、Lazada（阿里系）。挑战分析：1.用户习惯已被培养，需高成本获客；2.本地化运营经验不足可能成为短板；

步骤 3：反向验证，检查遗漏

- 用户：“你刚才的分析中是否忽略了地缘政治风险？比如中美关系对东南亚市场的影响。”
- AI 回答：“确实需要补充：1.中美贸易战可能导致供应链转移红利；2.区域联盟（如 RCEP）降低关税壁垒；

2.2. 文风控制、语气调整、摘要生成

2.2.1. 文风控制：让 AI 写出指定风格

1.直接指令法：

在 WPS AI 中按下两次 Ctrl 键，唤起 WPS AI，并输入提示词：



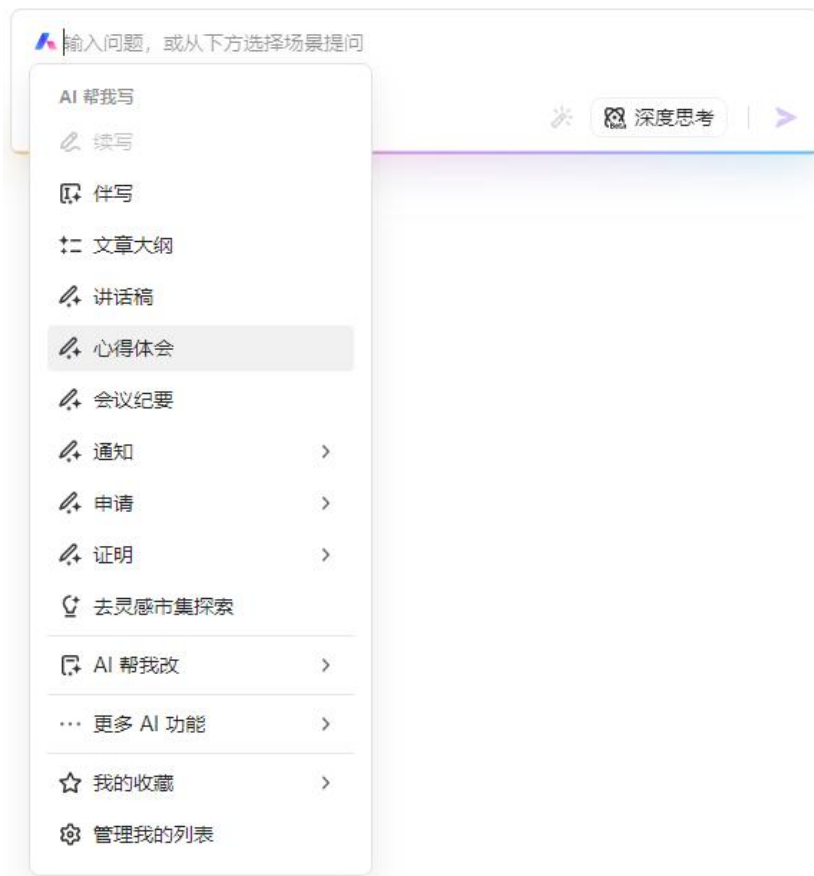
常用的风格关键词有：正式严谨、轻松活泼、创意文学等。

2. 模板引导法：

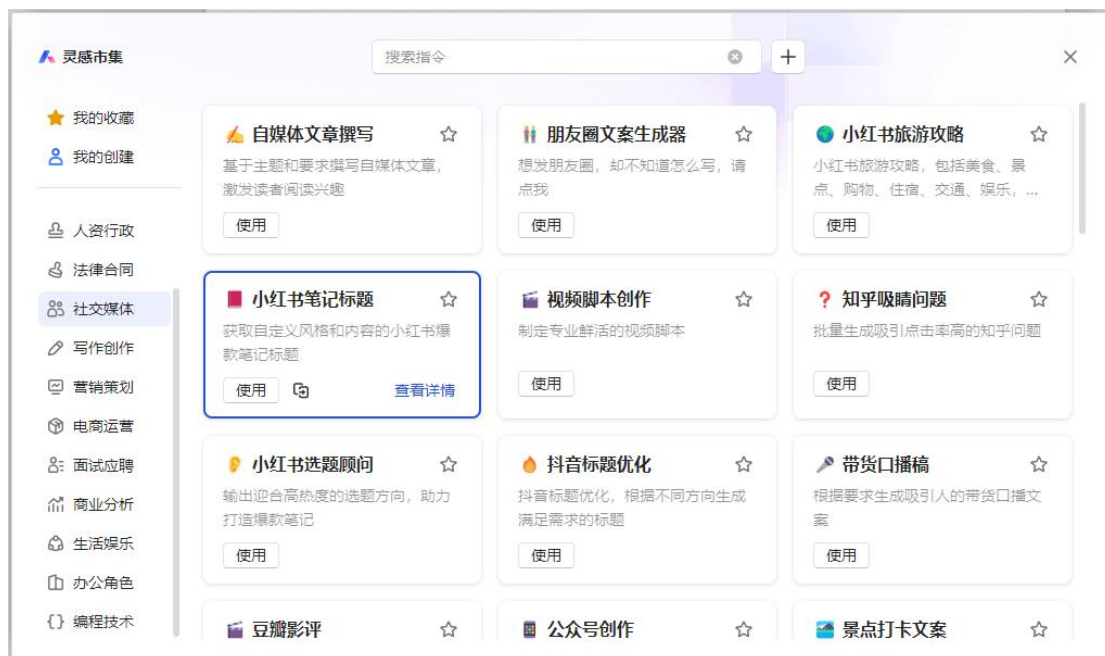
点击“AI 帮我写”



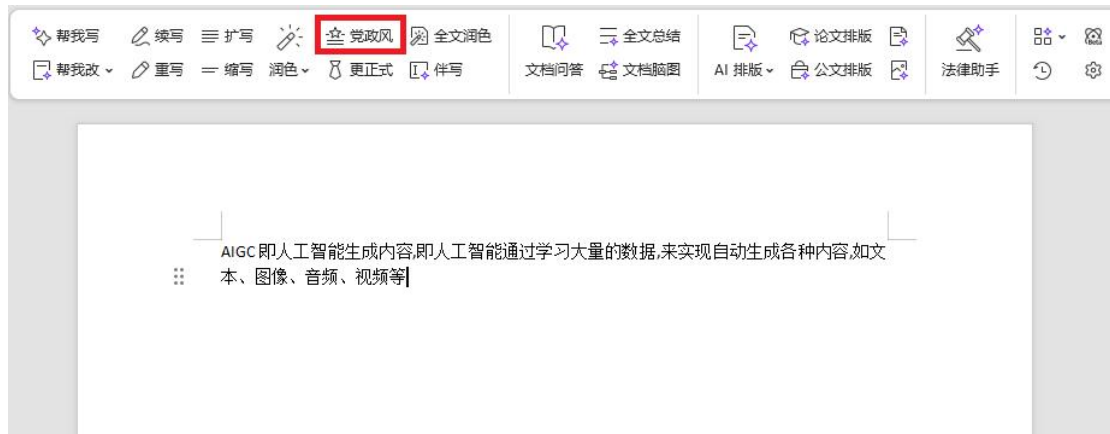
然后根据文章的类型和目的选择相应的模板，AI 会基于所选模板的风格特点来生成内容。



也可以点击“去灵感市集探索”，选择更多的模板。



还可以选择工具栏上的“党政风”等选项修改风格。

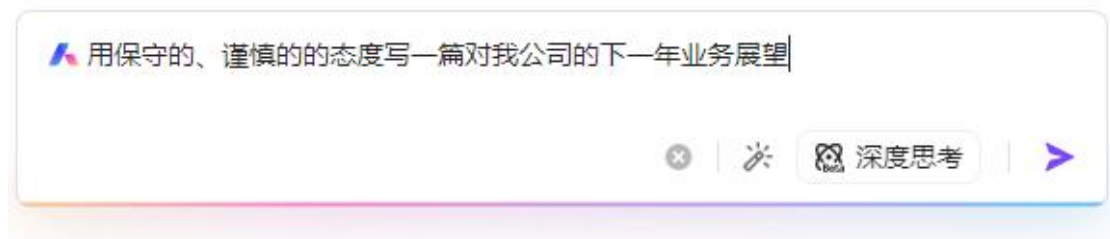


2.2.2. 语气调整：精准传递情绪态度

1.情绪强度控制

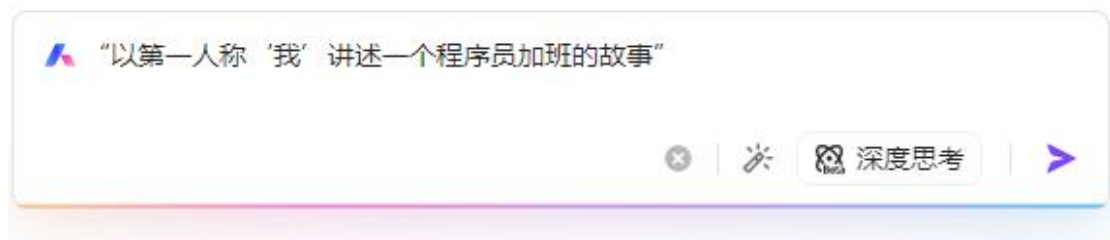
使用程度副词、情绪词等来进行情绪强度的控制。

模板：“用[程度副词][情绪词]的语气写[内容]”



2.人称与视角切换

比如，以第一人称视角的关键词：



3.敏感场景处理

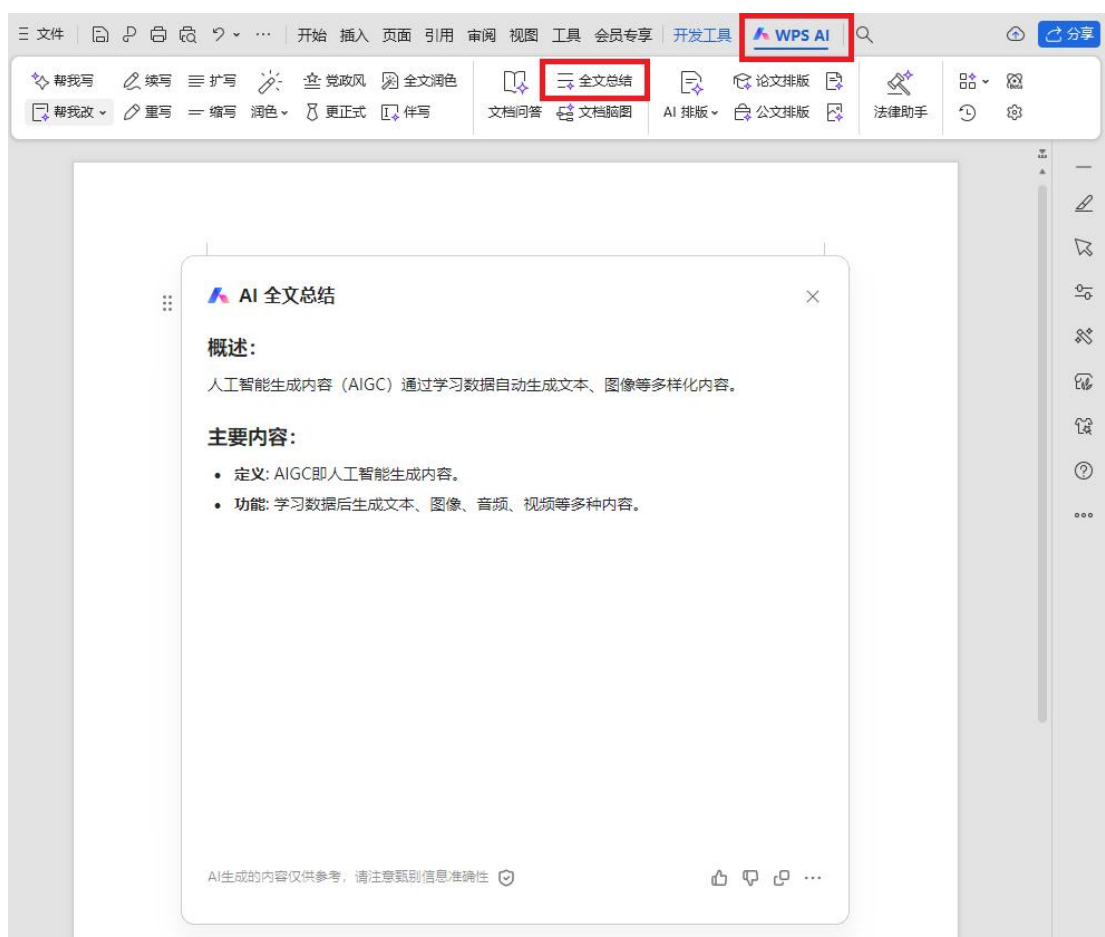
比如，写一份委婉拒绝信：



2.2.3. 摘要生成：从冗长到精炼

1.基础摘要

点击“WPS AI”菜单，选择“全文总结”功能，系统会自动生成文本摘要。



2.结构化摘要

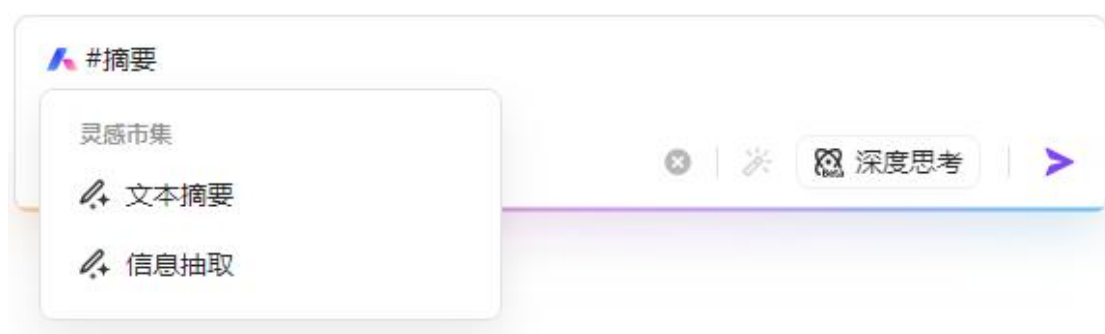
在 WPS AI 中按下两次 Ctrl 键，唤起 WPS AI，并输入提示词：



WPS AI 将根据要求生成摘要。

附录：WPS AI 指令搜索小技巧

在 AI 窗口输入#号，后面接文字，AI 将根据文字自动搜索相关指令。



2.3. 本章习题

1. WPS AI 不具备以下哪项功能？
 - A. 自动生成 PPT
 - B. 表格分析处理
 - C. WORD 文章改写续写
 - D. 视频剪辑
2. BRTR 原则中的“T”指的是什么？
 - A. 说背景（Background）
 - B. 定角色（Role）
 - C. 派任务（Task）
 - D. 提要求（Requirement）
3. 以下哪个提示词设计更符合“提要求（R）”的原则？

- A. “解释一下 yolov5 算法。”
 - B. “作为一个人工智能专家，介绍一下 yolov5 算法。”
 - C. “生成一篇关于 yolov5 算法的技术文章，要求包括算法原理、应用场景和优缺点，字数不少于 500 字。”
 - D. “如何在 Excel 中计算每一行金额的总和？”
4. 在 WPS AI 中，如何快速唤起 AI 输入提示词？
- A. 按下两次 Ctrl 键
 - B. 按下两次 Alt 键
 - C. 按下两次 Shift 键
 - D. 按下两次 Tab 键
5. 以下哪种方法可以生成结构化摘要？
- A. 直接点击“全文总结”功能
 - B. 在 AI 窗口中输入“#摘要”
 - C. 在 AI 窗口中输入“请生成包括背景、方法和结论的结构化摘要”
 - D. 选择“党政风”模板

2.4. 本章案例：创意写作实训

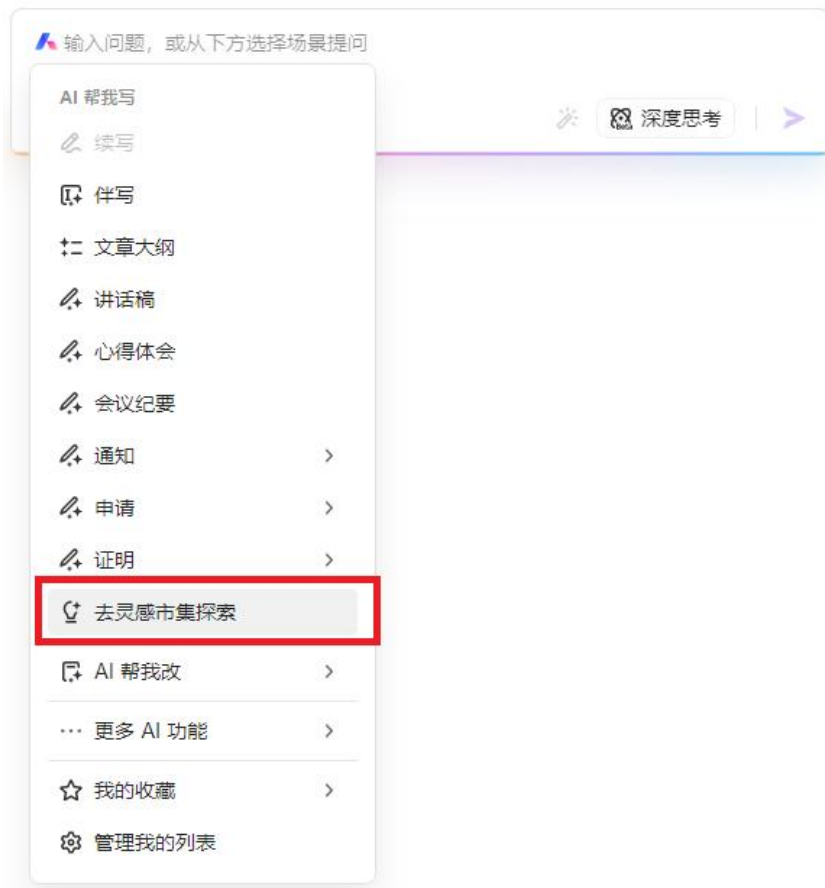
2.4.1. 广告文案撰写

下面是一个食品品牌的广告文案创作实例：

场景需求：

某健康食品品牌推出了一款新品“高蛋白燕麦奶”，目标人群为健身爱好者和都市白领。需要一段简洁有力、突出卖点的广告文案，用于社交媒体推广。

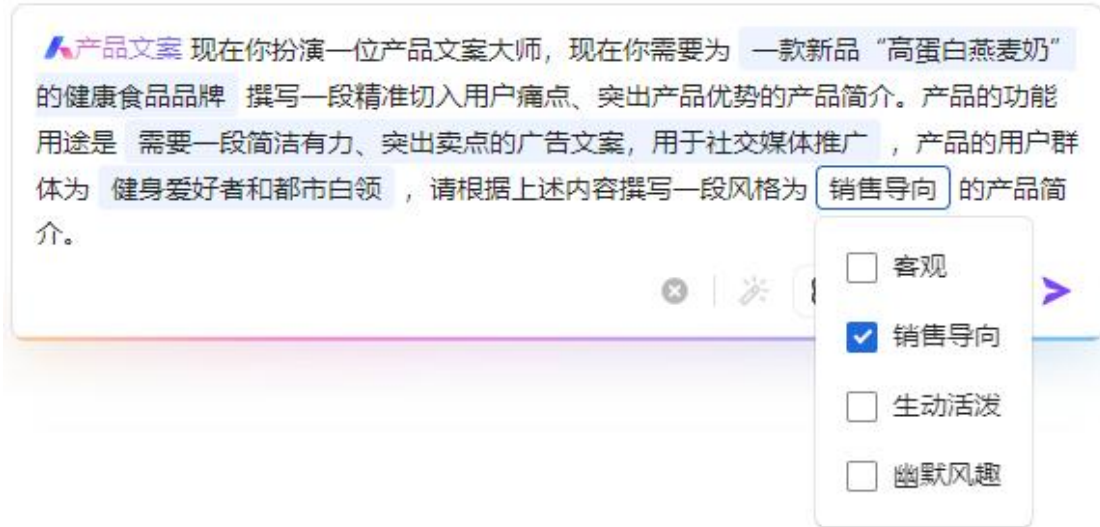
1. 打开 WPS AI 的灵感市集



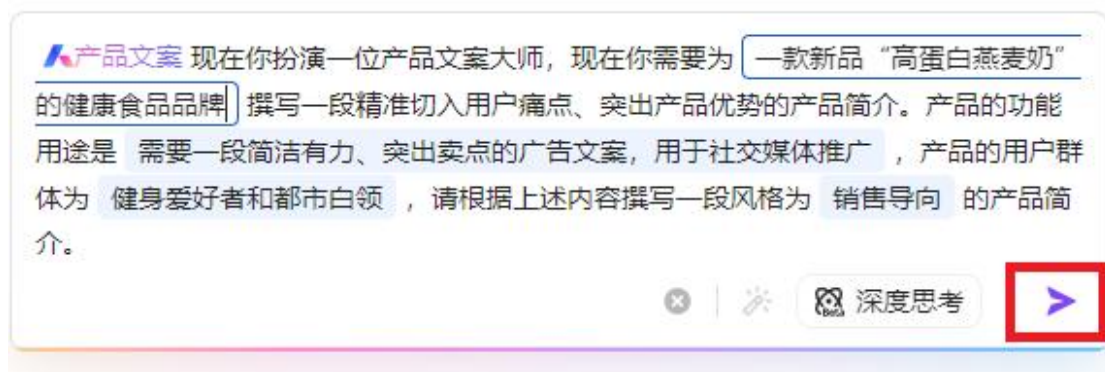
2. 搜索指令，选择“产品文案”指令并使用



3. 将指令模板修改定制化内容



4. 提示词修改完毕后，执行即可



2.4.2. 演讲稿撰写

下面是一个《人工智能如何赋能传统行业》演讲稿创作实例：

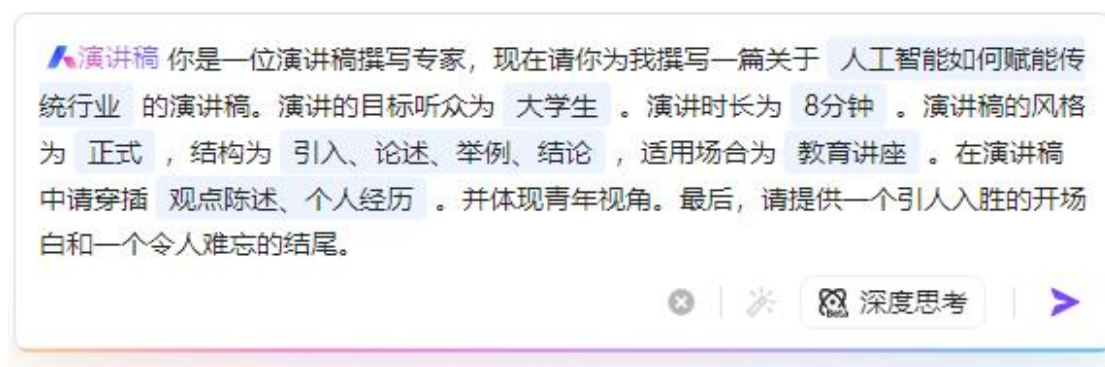
场景需求：

某大学生需要在校园科技论坛上发表题为《人工智能如何赋能传统行业》的演讲，时长约 8 分钟，要求内容通俗易懂、结合案例，并体现青年视角。

1. 搜索指令，选择“演讲稿”指令并使用



2. 将提示词按需修改后，执行即可。



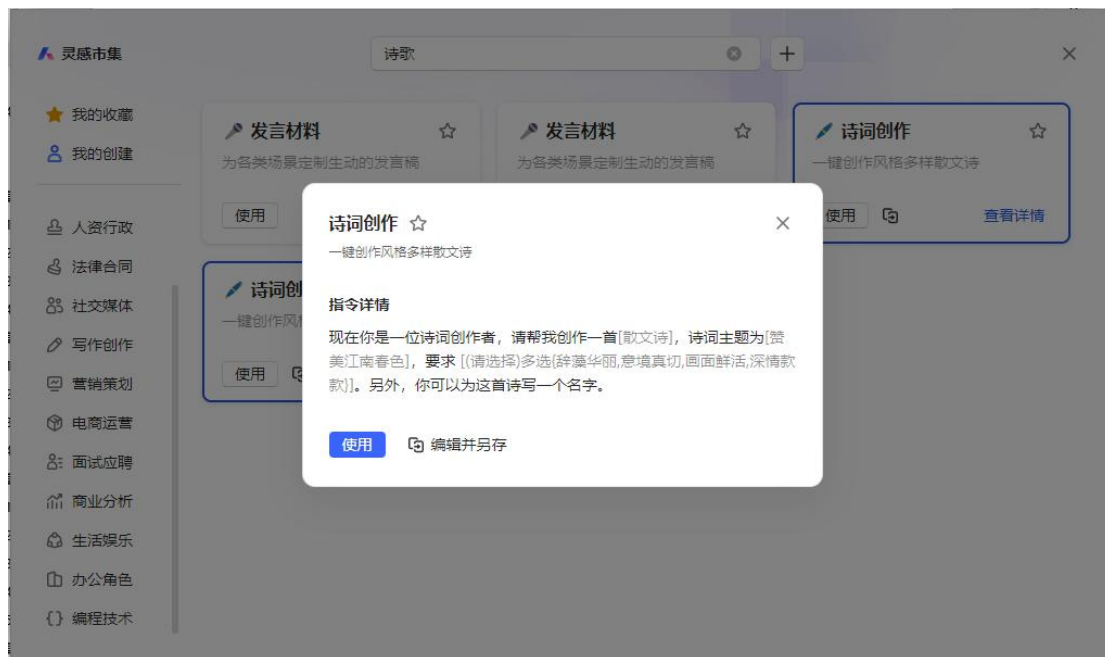
2.4.3. 诗歌创作

下面是一个《江南春雨》诗词创作实例：

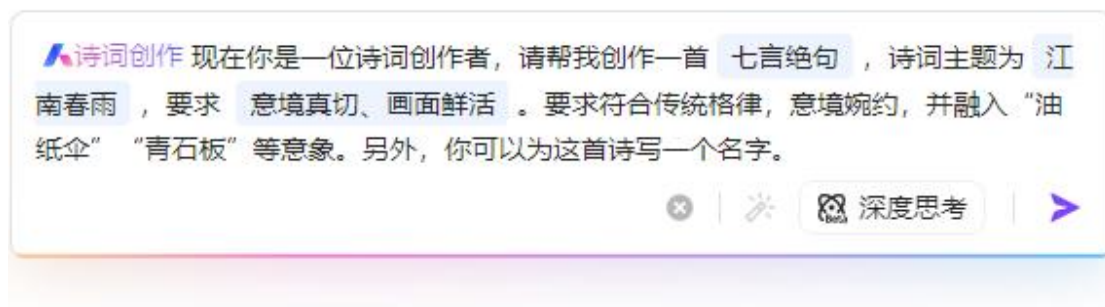
场景需求：

用户需要一首以“江南春雨”为主题的七言绝句，要求符合传统格律，意境婉约，并融入“油纸伞”“青石板”等意象。

1. 搜索指令，选择“诗词创作”指令并使用



2. 将提示词按需修改后，执行即可。



2.5. 本章案例：内容润色与改写技巧

2.5.1. 润色与改写

场景需求：

“高蛋白燕麦奶”是一款新品，适合健身爱好者和都市白领，能快速补充营养。请对上面文字进行润色和改写。

润色：

1. AI 润色：使用 WPS AI 中的润色，并可以选择润色方向。



2. 指定领域润色。



改写：

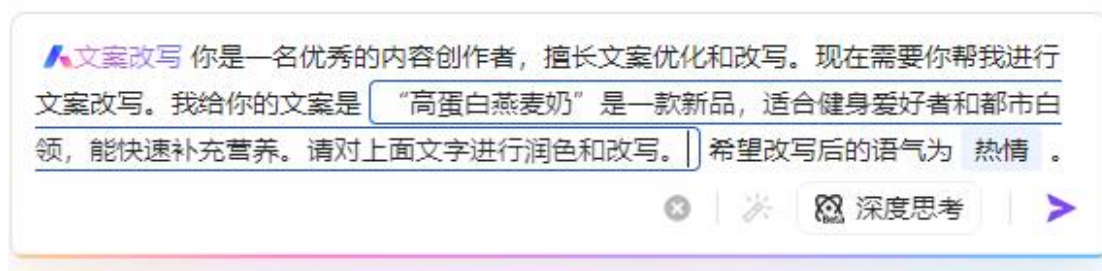
1. 通用改写指令模板：“将以下内容改写为[目标风格/形式]，要求：[具体需求]”



2. 也可以使用 WPS AI 的改写指令



“高蛋白燕麦奶”是一款新品，适合健身爱好者和都市白领，能快速补充营养。请对上面文字进行润色和改写。



2.5.2. 组合的应用

还可以使用前面提到的文风控制、语气调整、摘要生成等做组合应用。

比如：对于一个新闻简报稿制作，可以先进行摘要提取、再进行文风转换、最后做语气调整。

场景需求：

###

【流浪地球 3 定档 2027】

1905 电影网专稿 “没时间了，开始吧！”伴随刘德华以光头造型在《流浪地球 3》“催更版”预告的惊喜亮相，《流浪地球 3》在 2023 年中国金鸡百花电影节期间举行发布会，导演郭帆携李雪健、吴京、刘德华等主创齐聚厦门，正式宣布定档 2027 年大年初一。

除了官宣“小破球”四年后相见，郭帆和吴京来到金鸡还有另外一个任务——担任金鸡创投评委。他们和黄建新、韩延、古天乐、薛晓路、王红卫等作为主评委分别参与到今年金鸡创投的三个单元中，为年轻电影人的项目把关、提议。

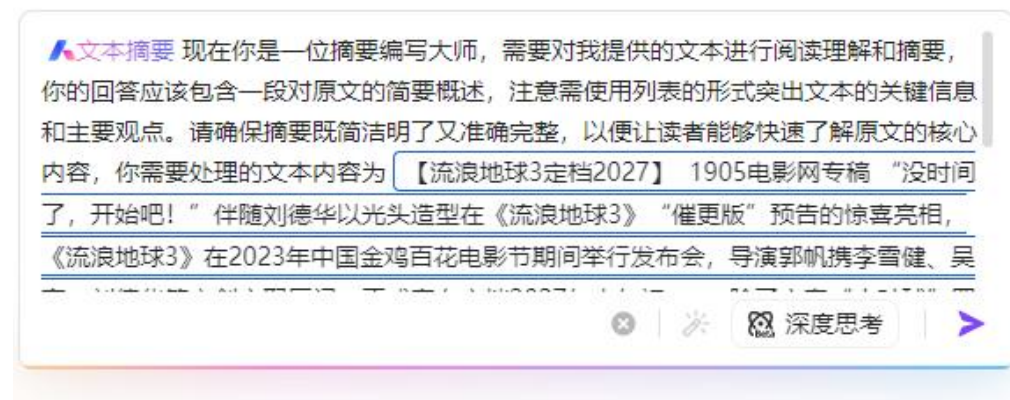
今年是金鸡创投第五年，为更好发掘扶持创作科幻电影的新生力量，首次开启新单元“科幻片单元”赛道。经过层层选拔，主单元 15 个、制作中单元 8 个、科幻片单元 5 个项目最终走到终极路演、角逐荣誉和奖金的环节。

“我们在心动的时候，也开始行动了”，郭帆说，在这次参与创投评选的过程中，他已经加上了心仪项目主创的联系方式，愿意助他们一臂之力。

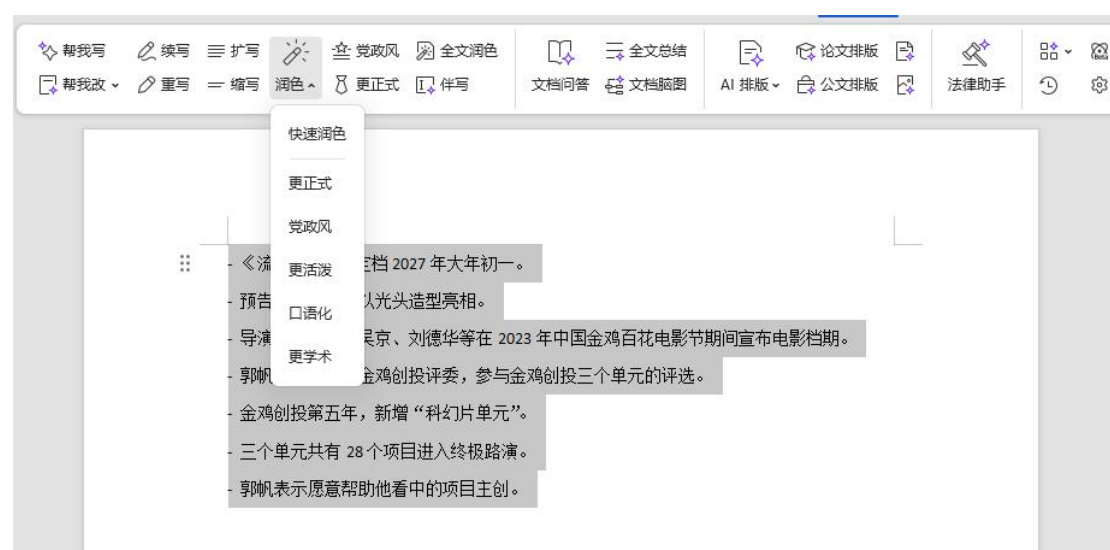
###

请根据上面新闻做一个新闻简报稿。

1. 先进行摘要提取



2. 再进行文风转换



3. 最后做语气调整

- 《流浪地球 3》锁定 2027 年春节档，大年初一上映哦！
- 预告片里，刘德华以光头造型惊鸿一瞥，帅爆了！
- 郭帆导演和吴京、刘德华他们几个，在 2023 年金鸡百花电影节上宣布了电影上映时间。
- 郭帆和吴京还当上了金鸡创投的评委，参与了三个单元的评选工作。
- 金鸡创投迎来了第五个年头，今年还新增了“科幻片单元”。
- 三个单元里，28 个项目杀入了终极路演，竞争激烈！
- 郭帆还大方表示，会支持他看好的项目主创，帮他们一把。



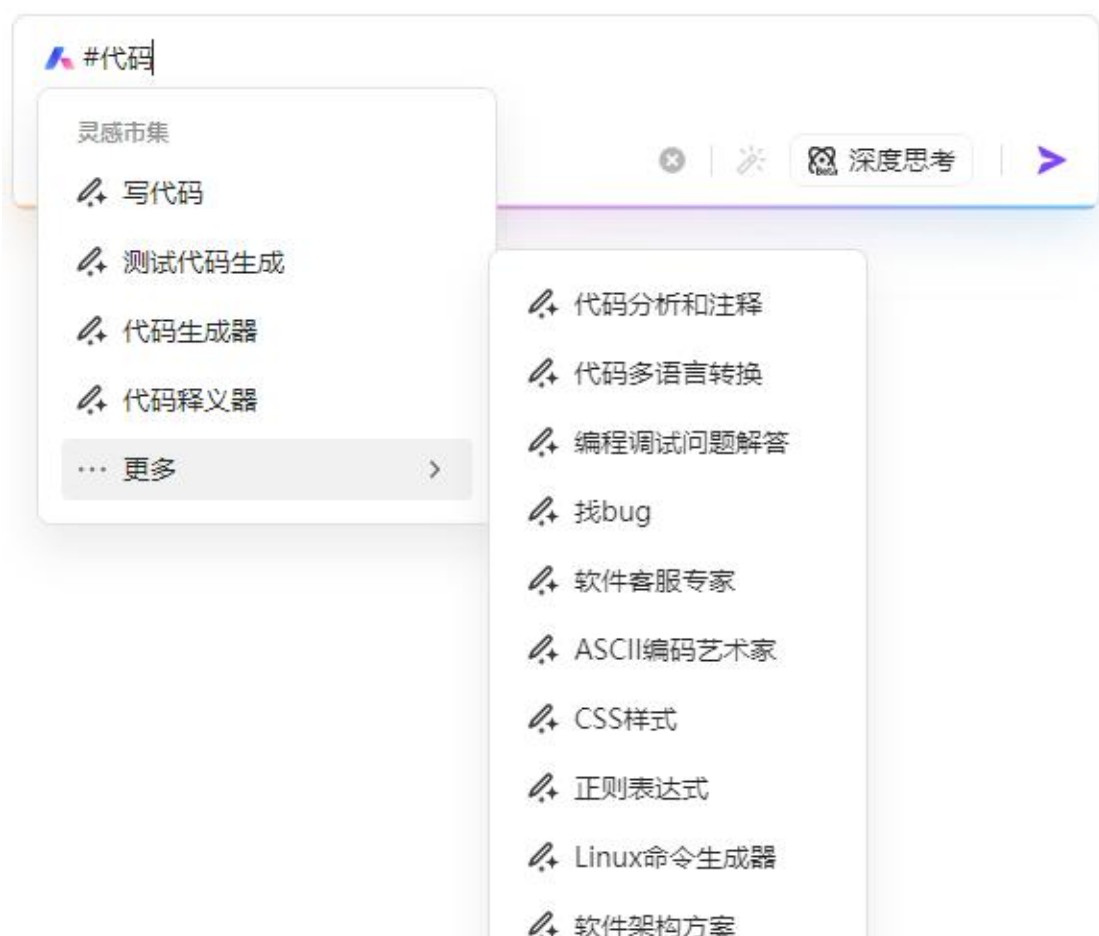
3. 第七章：AI 编程与数据分析辅助

3.1. 自动代码生成与调试

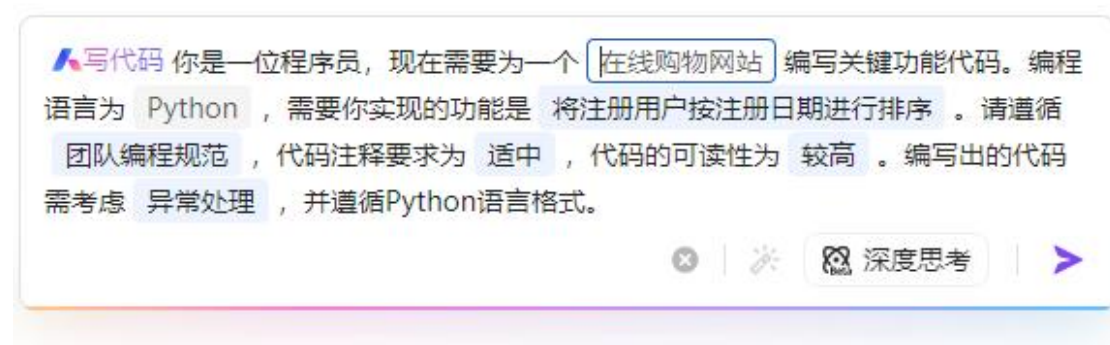
在编程教育逐渐普及的当下，如何让初学者更轻松、高效地掌握编程基础是教育者面临的重要调整。传统编程教学从基础语法开始，学生会花费大量时间理解概念并手动编写代码来巩固知识，这个过程往往枯燥且让初学者挫败感十足，代码一直编译错误无法运行、代码写了一半剩下的不会写、没有头绪、将 C 代码转成 Python 代码等等。AIGC 的出现，以上问题迎刃而解，AI 可以根据学生的学习进度和知识掌握情况，生成他们能够理解的代码示例，帮助他们快速理解编程逻辑，降低编程学习的门槛，提高学生对编程的兴趣和热情。

3.1.1. 代码生成

在 WPS AI 指令窗口中输入：`#代码`；将出现所有关于代码的指令模板。



这里选择“写代码”，并在指令模板中填入需求，然后执行。



WPS AI 将生成 Python 代码：



3.1.2. 代码调试

选择“找 bug”，并在指令模板中填入需求，然后执行。

 现在你是一个 `Python` 专家，请帮我修改以下代码：`def bubble_sort(arr): n = 0 for i in range(n): for j in range(0, n-i-1): if arr[j] > arr[j+1]: arr[j], arr[j+1] = arr[j+1], arr[j] return arr`。我希望修改后的代码可以实现 冒泡排序。



深度思考



WPS AI 将生成修改后的代码：

找bug 现在你是一个Python专家，请帮我修改以下代码：`def bubble_sort(arr): n = 0 for i in range(n): for j in range(0, n-i-1): if arr[j] > arr[j+1]: arr[j], arr[j+1] = arr[j+1], arr[j] return arr`。我希望修改后的代码可以实现冒泡排序。

当然，以下是修改后的冒泡排序函数，我将修正代码中的错误，并添加注释以解释每一步：

```
def bubble_sort(arr):
    n = len(arr) # 获取数组长度
    for i in range(n):
        # 由于每轮冒泡后最大的元素会被放到正确的位置，所以每轮可以少比较一次
        for j in range(0, n-i-1):
            if arr[j] > arr[j+1]: # 如果当前元素大于下一个元素，则交换它们
                arr[j], arr[j+1] = arr[j+1], arr[j] # 交换元素
    return arr...
```

展开 ▾

3.1.3. 代码迁移

选择“代码多语言转换”，并在指令模板中填入需求，然后执行。

 **代码多语言转换** 现在你扮演一位高级编程技术专家，请帮忙将下述代码从Python语言转成C++，源代码如下：`def bubble_sort(arr): n = 0 for i in range(n): for j in range(0, n-i-1): if arr[j] > arr[j+1]: arr[j], arr[j+1] = arr[j+1], arr[j] return arr`

 |  **深度思考** | 

WPS AI 将生成转换后的 C++代码：

代码多语言转换 现在你扮演一位高级编程技术专家，请帮忙将下述代码从Python语言转成C++，源代码如下：`def bubble_sort(arr): n = 0 for i in range(n): for j in range(0, n-i-1): if arr[j] > arr[j+1]: arr[j], arr[j+1] = arr[j+1], arr[j] return arr`

下面是将您提供的Python代码转换为C++的版本。请注意，C++中的数组索引从0开始，与Python相同。此外，C++中数组的大小在声明时必须是已知的，或者使用动态数组（例如`std::vector`）。

```
```cpp
#include <iostream>
#include <vector>

void bubbleSort(std::vector<int>& arr) {
 int n = arr.size();
 for (int i = 0; i < n; ++i) {...
```

展开 ▾

## 3.2. 使用 AI 工具处理 CSV、Excel 等数据

使用 WPS AI 打开一个 xlsx 文件。

选择“WPS AI”，选择“AI 数据分析”，在这里可以处理 CSV、Excel 等数据。

WPS AI

AI 数据助手 快速问答 批量生成 AI 数据分析 AI 写公式 AI 函数 AI 条件格式 发现更多 深度思考 设置

M19

fx

主键 ID	药品编码 DrugsCode	药品名称 DrugsName	药品规格 DrugsFormat	包
1	86979474000208	注射用甲氧唑啉	1g×1支	支
2	86979474000209	氟康唑氯化钠注射液(大扶康)	200mg×100ml/瓶	瓶
3	86979474000208	50%葡萄糖注射液(塑瓶)	10:20ml×1支	支
4	86979474000209	盐酸特比萘芬阴道泡腾片(丁克)	50mg×7片/盒	盒
5	86979474000208	红芪	10g/袋	袋
6	86979474000208	盐酸氯酮戊酸酞(外用)	118mg×1瓶	瓶
7	86979474000209	盐酸美金刚片(易贝申)	10mg×28片/盒	盒
8	86979474000208	硝酸奥司他韦胶囊(达菲)	75mg×10粒/盒	盒
9	86979474000209	泽泻颗粒	1g/10g/袋	袋
10	86979474000208	山药颗粒	0.5g/10g/袋	袋
11	86979474000208	熟地黄颗粒	1g/6g/袋	袋
12	86979474000209	黄芩颗粒	0.5g/3g/袋	袋
13	86979474000208	黄芩颗粒(酒)	2g/10g/袋	袋
14	86979474000209	炒白芍颗粒	1g/10g/袋	袋
15	86979474000208	炒白术颗粒	3g/10g/袋	袋
16	86979474000208	白芷颗粒	1g/6g/袋	袋
17	86979474000209	漏白颗粒	2.5g/10g袋	袋
18	86979474000208	川芎颗粒	2g/6g/袋	袋
19	86979474000209	维生素K1注射液	1ml:10mg×10支/盒	盒
20	86979474000208	利福平片(维思通)	1mg×20片/盒	盒
21	86979474000208	0.9%氯化钠注射液(塑瓶)	2.25g:250ml×1瓶	瓶
22	86979474000209	0.9%氯化钠注射液(百特)	500ml×1袋	瓶
23	86979474000208	0.9%氯化钠注射液(塑瓶)	0.9g:100ml×1瓶	瓶
24	86979474000209	10%葡萄糖注射液(塑瓶)	50g:500ml×1瓶	瓶
25	86979474000208	10%葡萄糖注射液(塑瓶)	25g:250ml×1瓶	袋
26	86979474000208	5%葡萄糖注射液(塑瓶)	25g:500ml×1瓶	瓶
27	86979474000209	5%葡萄糖注射液(塑瓶)	12.5g:250ml×1瓶	瓶
28	86979474000208	5%葡萄糖注射液(塑瓶)	5g:100ml×1瓶	瓶
29	86979474000209	胃苏颗粒	5g×9袋/盒	盒
30	86979474000208	复方甘露醇注射液(伸宁)	250ml×1袋	袋
31	86979474000208	艾塞那肽注射液(百泌达)	5ug:1.2ml×1支	支
32	86979474000209	艾塞那肽注射液(百泌达)	10ug:2.4ml×1支	支
33	86979474000208	丹参颗粒	2g/10g/袋	袋
34	86979474000209	高唐甲素注射液	10ml:5mg×1支	支
35	86979474000208	瞿麦	1000mg/g	克
36	86979474000208	肠内营养剂(安素)	1000mg/g	克
37	86979474000209	桉叶油	1000g/瓶	瓶
38	86979474000208	肉苁蓉	1000mg/g	克

AI 数据分析 - 预览

UO AI 数据分价

通过对话进行数据检查、洞察、预测和关联分析

推荐问题

快速解读表格内容

帮我生成一些有业务价值的图表

统计各药品类型的平均单价

查询用量最多的包装单位

能力演示

比较不同商品类别、门店的业绩,找出销售员绩效...

区域家电销售表

分析成绩排名,对比找出进步和退步趋势

学生成绩记录表

通过相关性分析,发现咖啡是否会影晌睡眠时长

咖啡摄入量与睡...

检查这个文件,是否有完全重复的记录行,是否存在缺失值,是否存在不合理数据

深度思考

### 3.2.1. 数据清洗与补全

源数据清洗:

输入指令:检查这个文件,是否有完全重复的记录行,是否存在缺失值,是否存在不合理数据。

主键 ID	药品编码 DrugsCode	药品名称 DrugsName	药品规格 DrugsFormat	包
1	86979474000208	注射用甲氧唑啉	1g×1支	支
2	86979474000209	氟康唑氯化钠注射液(大扶康)	200mg×100ml/瓶	瓶
3	86979474000208	50%葡萄糖注射液(塑瓶)	10:20ml×1支	支
4	86979474000209	盐酸特比萘芬阴道泡腾片(丁克)	50mg×7片/盒	盒
5	86979474000208	红芪	10g/袋	袋
6	86979474000208	盐酸氯酮戊酸酞(外用)	118mg×1瓶	瓶
7	86979474000209	盐酸美金刚片(易贝申)	10mg×28片/盒	盒
8	86979474000208	硝酸奥司他韦胶囊(达菲)	75mg×10粒/盒	盒
9	86979474000209	泽泻颗粒	1g/10g/袋	袋
10	86979474000208	山药颗粒	0.5g/10g/袋	袋
11	86979474000208	熟地黄颗粒	1g/6g/袋	袋
12	86979474000209	黄芩颗粒	0.5g/3g/袋	袋
13	86979474000208	黄芩颗粒(酒)	2g/10g/袋	袋
14	86979474000209	炒白芍颗粒	1g/10g/袋	袋
15	86979474000208	炒白术颗粒	3g/10g/袋	袋
16	86979474000208	白芷颗粒	1g/6g/袋	袋
17	86979474000209	漏白颗粒	2.5g/10g袋	袋
18	86979474000208	川芎颗粒	2g/6g/袋	袋
19	86979474000209	维生素K1注射液	1ml:10mg×10支/盒	盒
20	86979474000208	利福平片(维思通)	1mg×20片/盒	盒
21	86979474000208	0.9%氯化钠注射液(塑瓶)	2.25g:250ml×1瓶	瓶
22	86979474000209	0.9%氯化钠注射液(百特)	500ml×1袋	瓶
23	86979474000208	0.9%氯化钠注射液(塑瓶)	0.9g:100ml×1瓶	瓶
24	86979474000209	10%葡萄糖注射液(塑瓶)	50g:500ml×1瓶	瓶
25	86979474000208	10%葡萄糖注射液(塑瓶)	25g:250ml×1瓶	袋
26	86979474000208	5%葡萄糖注射液(塑瓶)	25g:500ml×1瓶	瓶
27	86979474000209	5%葡萄糖注射液(塑瓶)	12.5g:250ml×1瓶	瓶
28	86979474000208	5%葡萄糖注射液(塑瓶)	5g:100ml×1瓶	瓶
29	86979474000209	胃苏颗粒	5g×9袋/盒	盒
30	86979474000208	复方甘露醇注射液(伸宁)	250ml×1袋	袋
31	86979474000208	艾塞那肽注射液(百泌达)	5ug:1.2ml×1支	支
32	86979474000209	艾塞那肽注射液(百泌达)	10ug:2.4ml×1支	支
33	86979474000208	丹参颗粒	2g/10g/袋	袋

薛定谔的鱼

检查这个文件,是否有完全重复的记录行,是否存在缺失值,是否存在不合理数据

WPS AI

我将分步骤分析这个药品目录表:

1.首先检查是否有完全重复的记录行

2.然后检查各列是否存在缺失值

3.最后检查是否存在不合理数据(如价格为负数等)

✓ 读取数据,跳过第一行(中文表头),使用第二行作为列名

✓ 1.检查完全重复的记录行

✓ 2.检查各列缺失值情况

✓ 3.检查不合理数据

✓ 检查药品单价是否为负数

✓ 检查药品编码是否重复(同一药品编码对应不同药品)

根据分析结果,可以得出以下结论:

1.重复记录检查:

没有发现完全重复的记录行(重复行数为0)

2.缺失值情况:

主要缺失值出现在"Manufacturer"(生产厂家)列,共有13条记录缺失生产厂家信息

其他关键字段如药品编码、名称、规格、单价等均无缺失

可以根据 AI 的检查结果修改或补全数据。

源数据补全：

输入指令：将"Manufacturer"(生产厂家)列中缺失的生产厂家信息补全，补全内容为“待定”

	A	B	C	D	
1	主键	药品编码	药品名称	药品规格	包
2	ID	DrugsCode	DrugsName	DrugsFormat	Dr
3	1	96979474000208	注射用甲氧唑吩	1g×1支	支
4	2	96979474000209	氟康唑氯化钠注射液(大扶康)	200mg×100ml/瓶	瓶
5	3	96979474000208	50%葡萄糖注射液(塑瓶)	10:20ml×1支	支
6	4	96979474000209	盐酸特比萘芬阴道泡腾片(丁克)	50mg×7片/盒	盒
7	5	96979474000208	红芪	10g/袋	袋
8	6	96979474000208	盐酸氯酮戊酸酞(外用)	118mg×1瓶	瓶
9	7	96979474000209	盐酸美金刚片(易贝申)	10mg×28片/盒	盒
10	8	96979474000208	硝酸奥司他韦胶囊(达菲)	75mg×10粒/盒	盒
11	9	96979474000209	泽泻颗粒	1g/10g/袋	袋
12	10	96979474000208	山药颗粒	0.5g/10g/袋	袋
13	11	96979474000208	熟地黄颗粒	1g/6g/袋	袋
14	12	96979474000209	黄连颗粒	0.5g/3g袋	袋

薛定谔的鱼

检查这个文件，是否有完全重复的记录行，是否存在缺失值，是否存在不合理数据

WPS AI

我将分步骤分析这个药品目录表：

1. 首先检查是否有完全重复的记录行
2. 然后检查各列是否存在缺失值
3. 最后检查是否存在不合理数据(如价格为负数等)

点击“插入内容至新工作表”

	A	B	C	D	
1	主键	药品编码	药品名称	药品规格	包
2	ID	DrugsCode	DrugsName	DrugsFormat	Dr
3	1	96979474000208	注射用甲氧唑吩	1g×1支	支
4	2	96979474000209	氟康唑氯化钠注射液(大扶康)	200mg×100ml/瓶	瓶
5	3	96979474000208	50%葡萄糖注射液(塑瓶)	10:20ml×1支	支
6	4	96979474000209	盐酸特比萘芬阴道泡腾片(丁克)	50mg×7片/盒	盒
7	5	96979474000208	红芪	10g/袋	袋
8	6	96979474000208	盐酸氯酮戊酸酞(外用)	118mg×1瓶	瓶
9	7	96979474000209	盐酸美金刚片(易贝申)	10mg×28片/盒	盒
10	8	96979474000208	硝酸奥司他韦胶囊(达菲)	75mg×10粒/盒	盒
11	9	96979474000209	泽泻颗粒	1g/10g/袋	袋
12	10	96979474000208	山药颗粒	0.5g/10g/袋	袋
13	11	96979474000208	熟地黄颗粒	1g/6g/袋	袋
14	12	96979474000209	黄连颗粒	0.5g/3g袋	袋
15	13	96979474000208	黄芩颗粒(酒)	2g/10g/袋	袋
16	14	96979474000209	炒白芍颗粒	1g/10g/袋	袋
17	15	96979474000208	炒白术颗粒	3g/10g/袋	袋
18	16	96979474000208	白芷颗粒	1g/6g/袋	袋
19	17	96979474000209	薄荷颗粒	2.5g/10g袋	袋
20	18	96979474000208	川芎颗粒	2g/6g/袋	袋
21	19	96979474000209	维生素K1注射液	1ml:10mg×10支/盒	盒
22	20	96979474000208	利福平片(维思通)	1mg×20片/盒	盒
23	21	96979474000209	0.9%氯化钠注射液(塑瓶)	2.25g:250ml×1瓶	瓶
24	22	96979474000208	0.9%氯化钠注射液(百特)	500ml×1袋	瓶
25	23	96979474000209	0.9%氯化钠注射液(塑瓶)	50g:100ml×1瓶	瓶
26	24	96979474000209	10%葡萄糖注射液(塑瓶)	50g:500ml×1瓶	瓶
27	25	96979474000208	10%葡萄糖注射液(塑瓶)	25g:250ml×1瓶	瓶
28	26	96979474000208	5%葡萄糖注射液(塑瓶)	25g:500ml×1瓶	瓶
29	27	96979474000209	5%葡萄糖注射液(塑瓶)	12.5g:250ml×1瓶	瓶

根据代码执行结果，可以确认：

1. 缺失值补全成功：  
生产厂家列(Manufacturer)的所有缺失值已被成功补全为“待定”  
补全后验证显示缺失值数量为0
2. 数据完整性：  
现在数据表中已无任何缺失值，所有生产厂家信息要么有具体厂商名称，要么标记为“待定”  
前几行数据显示补全操作没有影响原有数据
3. 后续建议：  
可以继续对药品编码重复的问题进行分析处理  
如需保存修改后的数据，可以使用to\_excel方法导出

补全操作已按要求完成，数据质量得到改善。

插入内容至新工作表

AI数据分析仍在学习中，生成结论仅供参考

筛选并统计各药品类型的数量

3.2.2. 通用数据分析

在“AI 数据分析”中，AI 提供了一些推荐问题，可以像快捷键那样快速的进行一些通用的数据分析。比如：点击“快速节点表格内容”：

### AI 数据分析

通过对话进行数据检查、洞察、预测和关联分析

推荐问题

快速解读表格内容

帮我生成一些有业务价值的图表

提取药品总类和对应的生产厂家

统计平均药品价格

AI 将分析表格的基本结构、数据概述、重要指标、关键洞察等。



薛定谔的鱼

快速解读表格内容



WPS AI

首先我需要读取并查看数据的基本结构，然后进行数据分析。从表格内容来看，这是一个药品目录表，包含药品的基本信息和价格等数据。

- ✓ 读取第一个工作表的数据
- ✓ 查看数据前几行和基本信息
- ✓ 识别重要字段

### 分析结论

1. 数据概述：该数据集包含99条药品记录，涵盖药品编码、名称、规格、单价等9个字段。
  2. 重要指标：
    - 药品名称：共93种不同药品，重复率低（仅5%葡萄糖注射液出现3次），反映药品多样性
    - 药品单价：99个唯一值（1.48元出现1次），价格区间需进一步数值化分析
    - 药品类型：101型占比最高（60/99），存在1条异常值（DrugsTypeID）
  3. 关键洞察：
    - 数据质量问题：药品单价字段需转换为数值类型，药品类型存在异常值需清洗
    - 业务特征：药品类型101（占比60.6%）为主导品类，价格分布呈现长尾特征（需数值化后确认）
    - 生产厂家集中度：江阴天江药业出现频次最高（15次），13%厂家信息缺失
- 建议下一步进行数据清洗（处理异常值、转换数据类型）后，再深入分析价格分布和品类特征。

### 3.2.3. 函数公式生成

WPS AI 的表格公式功能通过智能化辅助，显著提升了用户在 WPS 表格（类似 Excel）中的数据处理效率。通过 WPS AI，用户能更专注于数据逻辑而非公式细节，尤其适合非专业用户或需要快速处理的场景。

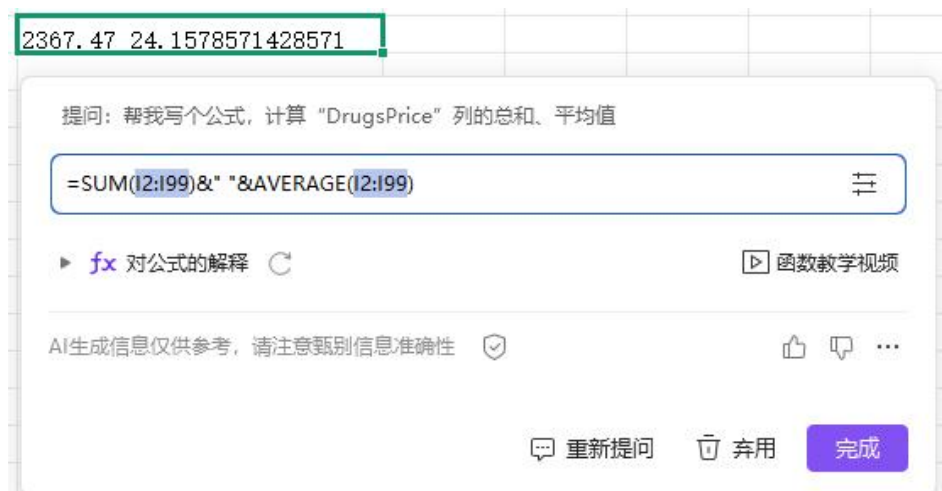
使用自然语言描述计算需求，AI 将自动生成精确公式。在单元格中输入“=”：



在窗口中就可以输入指令：



AI 将自动生成函数公式：



### 3.2.4. 函数公式解释

对于一些复杂公式，AI 会进行解释，帮助用户理解。

=INDEX(A1:C10, MATCH("张三", A1:A10,0),3)

提问：=INDEX(A1:C10, MATCH("张三", A1:A10,0),3)"

=INDEX(A1:C10, MATCH("张三", A1:A10,0),3)

fx 对公式的解释

函数教学视频

公式意义

在A1:C10范围内，查找第一列中值为“张三”的单元格，并返回该单元格所在行的第三列的值。

函数解释

MATCH：查找与引用函数,在引用或数组中查找值。

INDEX：查找与引用函数,使用索引从引用或数组中选择值。

参数解释

A1:C10：公式的数组参数。

MATCH("张三",A1:A10,0)：在A1:A10范围内查找值为“张三”的单元格，并返回该单元格所在行的行号，作为公式的行号参数。

AI生成信息仅供参考，请注意甄别信息准确性

重新提问

弃用

完成

### 3.2.5. 自动填充与序列预测

#### 1. 自动填充

周数	用户增长数
1	100
2	150
3	225
4	338

在 WPS AI 表格中：选中这四个数字，向下拖动填充柄，WPS AI 会识别增长模式（约 50%增长率）并预测后续数值（如第 5 周可能填充 506）。

#### 2. 序列预测

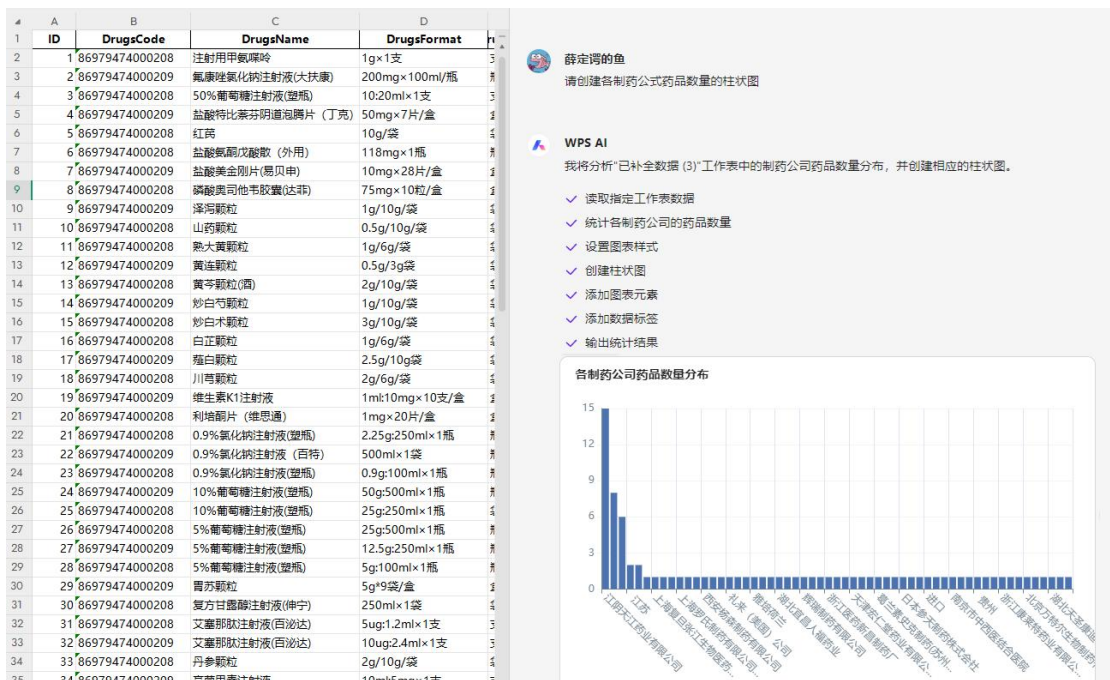
日期	会议主题
2023/6/1	季度规划
2023/6/8	产品评审
2023/6/15	市场分析

在 WPS AI 表格中：选中这三个日期单元格，向下拖动填充柄，WPS AI 会识别每周四的规律并自动填充后续日期（2023/6/22、2023/6/29...）

### 3.2.6. 数据可视化

在 WPS AI 表格中，可以将分析数据以可视化的形式展现，比如柱状图、折线图等。

输入指令：请创建各制药公式药品数量的柱状图



### 3.3. 自然语言生成 SQL 语句

SQL 是数据库操作的通用语言，但学习成本高，非技术人员难以掌握。自然语言生成 SQL 通过 AI 实现，可以降低门槛、提升效率、并减少错误。适用于数据分析师快速查询数据库、产品经理自主提取业务数据、教育领域 SQL 教学辅助等。

在 DeepSeek 中输入指令：

你是一个SQL专家，请将以下自然语言转换为标准SQL语句。

已知数据库表结构：

- 表名：orders
- 字段：order\_id, customer\_name, amount, order\_date

我的需求：

“找出2023年消费金额最高的前10名客户，并显示总金额”



## SQL查询：找出2023年消费金额最高的前10名客户

sql

复制 下载

```
SELECT
 customer_name,
 SUM(amount) AS total_amount
FROM
 orders
WHERE
 order_date >= '2023-01-01'
 AND order_date <= '2023-12-31'
GROUP BY
 customer_name
ORDER BY
 total_amount DESC
LIMIT 10;
```



### 3.4. 本章习题

1. WPS AI 在代码生成方面的主要作用是什么？
  - A. 仅能生成 C++ 代码
  - B. 根据用户需求生成可理解的代码示例，帮助学习编程逻辑
  - C. 只能修复代码错误，不能生成新代码
  - D. 仅适用于高级程序员
2. 在 WPS AI 中，如何快速检查 Excel 文件中的重复记录和缺失值？
  - A. 使用“AI 数据分析”功能并输入指令：“检查是否有完全重复的记录行，是否存在缺失值”
  - B. 手动逐行检查
  - C. 只能通过编写 Python 脚本实现
  - D. 必须导出为 CSV 格式后再分析

3. WPS AI 的“自动填充”功能可以做什么？
- A. 仅能填充数字序列
  - B. 识别数据模式（如增长率、日期规律）并预测后续值
  - C. 只能填充文本内容，不能处理数字
  - D. 需要用户手动编写公式才能使用
4. 自然语言生成 SQL 语句的主要优势是什么？
- A. 仅适用于专业数据库管理员
  - B. 需要用户先精通 SQL 语法才能使用
  - C. 降低学习门槛，让非技术人员也能快速查询数据库
  - D. 只能生成简单的 SELECT 语句，不能处理复杂查询
5. 在 WPS AI 表格中，如何快速创建数据可视化图表（如柱状图）？
- A. 必须手动编写代码生成图表
  - B. 输入自然语言指令，如“请创建各制药公司药品数量的柱状图”
  - C. 仅支持折线图，不支持柱状图
  - D. 需要先安装第三方插件

## 3.5. 本章案例

### 3.5.1. 学生成绩分析

本案例将展示如何使用 WPS AI 表格功能进行学生成绩的全面分析，涵盖数据录入、清洗、分析、可视化和报告生成等全流程。

#### 1. 数据录入

输入指令：生成 30 名高中学生的模拟成绩数据，包含学号、姓名、性别和各科成绩

A1

fx 学号

16

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	学号	姓名	性别	语文	数学	英语	物理	化学	生物	
2	202301	陈超	男	77	69	79	55	57	69	
3	202302	吴杰	男	71	97	71	87	51	76	
4	202303	黄强	男	96	69	84	46	75	56	
5	202304	赵强	男	81	75	73	50	61	54	
6	202305	周敏	女	77	51	97	83	73	72	
7	202306	赵娜	女	91	94	83	43	55	62	
8	202307	黄娟	女	71	54	80	52	65	53	
9	202308	张强	男	80	93	57	75	73	66	
10	202309	陈强	男	99	80	67	45	85	91	
11	202310	陈芳	女	92	80	95	43	86	80	
12	202311	赵超	男	93	70	63	49	73	57	
13	202312	赵军	男	82	85	85	40	84	75	
14	202313	杨娟	女	98	85	79	69	54	73	
15	202314	赵勇	男	96	97	88	92	68	74	
16	202315	王玲	女	96	50	92	40	89	72	
17	202316	杨娟	女	85	91	92	82	74	63	
18	202317	周敏	女	72	76	58	67	56	55	
19	202318	周娟	女	69	57	92	81	45	54	
20	202319	吴晨	女	68	90	61	49	86	81	
21	202320	刘杰	男	90	58	60	60	52	83	
22	202321	吴艳	女	77	68	73	83	68	61	
23	202322	吴洋	男	72	79	61	73	80	51	
24	202323	张伟	男	72	94	74	92	65	71	
25	202324	周娟	女	84	76	56	89	51	85	
26	202325	陈娟	女	80	62	62	47	57	84	
27	202326	李艳	女	94	56	61	55	76	80	
28	202327	吴秀英	女	62	94	66	73	61	60	
29	202328	张敏	女	61	53	56	74	81	80	
30	202329	王洋	男	60	56	70	87	46	72	
31	202330	刘勇	男	69	94	82	61	46	81	
32										

AI 数据分析 预览

薛定谔的鱼

生成30名高中学生的模拟成绩数据，包含学号、姓名、性别和各科成绩

WPS AI

我将分析当前文件中的'Sheet1 (2)'工作表，并生成30名高中学生的模拟成绩数据。根据之前的数据结构，我会确保包含学号、姓名、性别和各科成绩（语文、数学、英语、物理、化学、生物）。

中文姓氏和名字列表

生成30名学生的数据

创建DataFrame

保存到Sheet1 (2)工作表

显示生成的数据

看来我们遇到了文件访问权限或格式问题。我将调整方法，改为创建一个全新的Excel文件来存储生成的模拟学生数据，而不是尝试修改原药品目录文件。这样可以避免文件访问冲突和格式问题。

中文姓氏和名字列表

生成30名学生的数据

创建DataFrame

创建新的表格文件

显示生成的数据

分析结论：

1. 已成功生成30名高中学生的完整模拟成绩数据，包含以下信息：  
学号：格式为202301-202330

## 2. 数据验证与清洗

输入指令：检查数据中的异常值，标记出分数超过 100 或低于 0 的异常成绩

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	学号	姓名	性别	语文	数学	英语	物理	化学	生物	
2	202301	陈超	男	77	69	79	55	57	69	
3	202302	吴杰	男	71	97	71	87	51	76	
4	202303	黄强	男	96	69	84	46	75	56	
5	202304	赵强	男	81	75	73	50	61	54	
6	202305	周敏	女	77	51	97	83	73	72	
7	202306	赵娜	女	91	94	83	43	55	62	
8	202307	黄娟	女	71	54	80	52	65	53	
9	202308	张强	男	80	93	57	75	73	66	
10	202309	陈强	男	99	80	67	45	85	91	
11	202310	陈芳	女	92	80	95	43	86	80	
12	202311	赵超	男	93	70	63	49	73	57	
13	202312	赵军	男	82	85	85	40	84	75	
14	202313	杨娟	女	98	85	79	69	54	73	
15	202314	赵勇	男	96	97	88	92	68	74	
16	202315	王玲	女	96	50	92	40	89	72	
17	202316	杨娟	女	85	91	92	82	74	63	
18	202317	周敏	女	72	76	58	67	56	55	
19	202318	周娟	女	69	57	92	81	45	54	
20	202319	吴晨	女	68	90	61	49	86	81	
21	202320	刘杰	男	90	58	60	60	52	83	
22	202321	吴艳	女	77	68	73	83	68	61	
23	202322	吴洋	男	72	79	61	73	80	51	
24	202323	张伟	男	72	94	74	92	65	71	
25	202324	周娟	女	84	76	56	89	51	85	
26	202325	陈娟	女	80	62	62	47	57	84	
27	202326	李艳	女	94	56	61	55	76	80	
28	202327	吴秀英	女	62	94	66	73	61	60	
29	202328	张敏	女	61	53	56	74	81	80	
30	202329	王洋	男	60	56	70	87	46	72	
31	202330	刘勇	男	69	94	82	61	46	81	
32										

薛定谔的鱼

检查数据中的异常值，标记出分数超过100或低于0的异常成绩

WPS AI

我将分析“学生成绩”工作表中的数据，检查是否存在分数超过100或低于0的异常成绩。以下是检查异常值的代码：

读取学生成绩数据

定义科目列表

检查每科成绩是否存在异常值（<0 或 >100）

标记异常值

去除重复记录（同一学生多科异常）

检查各科成绩范围

分析结论：

1. 异常值检查结果：  
未发现任何异常成绩记录  
所有学生的各科成绩均在合理范围内（0-100分）

2. 各科成绩统计摘要：  
语文：平均80.5分，范围60-99分  
数学：平均75.1分，范围50-97分（最低分50分接近下限但仍在合理范围）  
英语：平均73.9分，范围56-97分  
物理：平均64.7分，范围40-92分  
化学：平均66.4分，范围45-89分  
生物：平均69.7分，范围51-91分

## 3. 函数公式

在 AI 公式中输入：

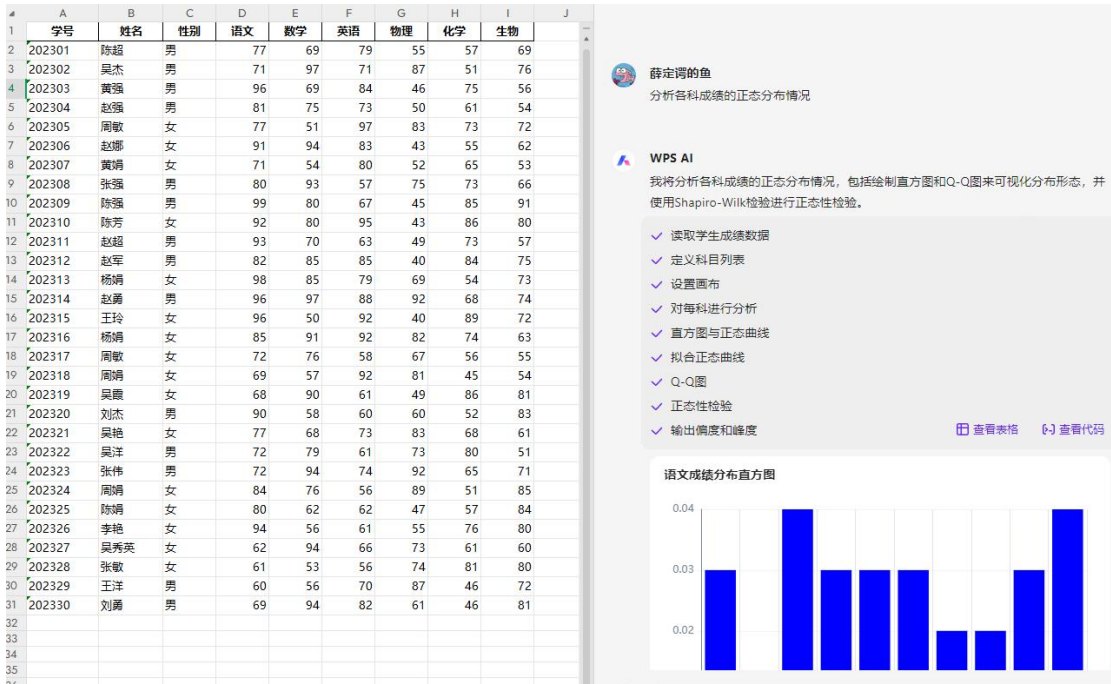


生成公式：



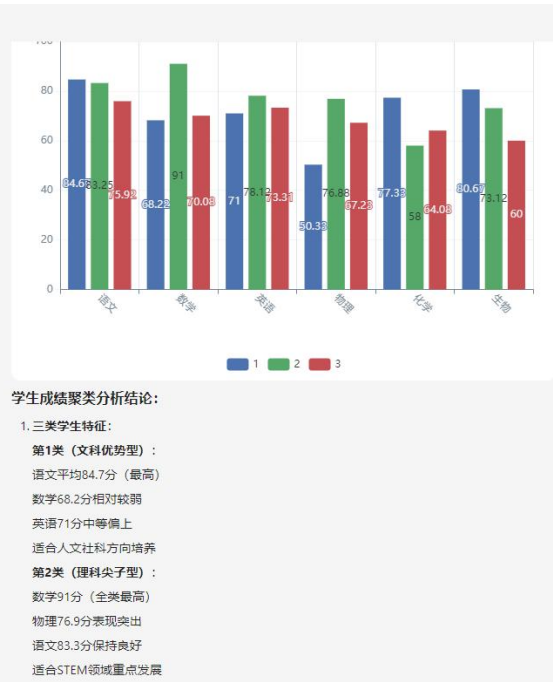
#### 4. 数据分析

输入指令：分析各科成绩的正态分布情况





	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	学号	姓名	性别	语文	数学	英语	物理	化学	
2	202301	陈超	男	77	69	79	55	57	
3	202302	吴杰	男	71	97	71	87	51	
4	202303	黄强	男	96	69	84	46	75	
5	202304	赵强	男	81	75	73	50	61	
6	202305	周敏	女	77	51	97	83	73	
7	202306	赵娜	女	91	94	83	43	55	
8	202307	黄娟	女	71	54	80	52	65	
9	202308	张强	男	80	93	57	75	73	
10	202309	陈强	男	99	80	67	45	85	
11	202310	陈芳	女	92	80	95	43	86	
12	202311	赵超	男	93	70	63	49	73	
13	202312	赵军	男	82	85	85	40	84	
14	202313	杨娟	女	98	85	79	69	54	
15	202314	赵勇	男	96	97	88	92	68	
16	202315	王玲	女	96	50	92	40	89	
17	202316	杨娟	女	85	91	92	82	74	
18	202317	周敏	女	72	76	58	67	56	
19	202318	周娟	女	69	57	92	81	45	
20	202319	吴晨	女	68	90	61	49	86	
21	202320	刘杰	男	90	58	60	60	52	
22	202321	吴艳	女	77	68	73	83	68	
23	202322	吴洋	男	72	79	61	73	80	
24	202323	张伟	男	72	94	74	92	65	
25	202324	周娟	女	84	76	56	89	51	
26	202325	陈娟	女	80	62	62	47	57	
27	202326	李艳	女	94	56	61	55	76	
28	202327	吴秀英	女	62	94	66	73	61	
29	202328	张敏	女	61	53	56	74	81	
30	202329	王洋	男	60	56	70	87	46	
31	202330	刘勇	男	69	94	82	61	46	
32									
33									
34									
35									



## 9. 自动总结

输入指令：生成本学期成绩分析报告摘要

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	学号	姓名	性别	语文	数学	英语	物理	化学	
2	202301	陈超	男	77	69	79	55	57	
3	202302	吴杰	男	71	97	71	87	51	
4	202303	黄强	男	96	69	84	46	75	
5	202304	赵强	男	81	75	73	50	61	
6	202305	周敏	女	77	51	97	83	73	
7	202306	赵娜	女	91	94	83	43	55	
8	202307	黄娟	女	71	54	80	52	65	
9	202308	张强	男	80	93	57	75	73	
10	202309	陈强	男	99	80	67	45	85	
11	202310	陈芳	女	92	80	95	43	86	
12	202311	赵超	男	93	70	63	49	73	
13	202312	赵军	男	82	85	85	40	84	
14	202313	杨娟	女	98	85	79	69	54	
15	202314	赵勇	男	96	97	88	92	68	
16	202315	王玲	女	96	50	92	40	89	
17	202316	杨娟	女	85	91	92	82	74	
18	202317	周敏	女	72	76	58	67	56	
19	202318	周娟	女	69	57	92	81	45	
20	202319	吴晨	女	68	90	61	49	86	
21	202320	刘杰	男	90	58	60	60	52	
22	202321	吴艳	女	77	68	73	83	68	
23	202322	吴洋	男	72	79	61	73	80	
24	202323	张伟	男	72	94	74	92	65	
25	202324	周娟	女	84	76	56	89	51	
26	202325	陈娟	女	80	62	62	47	57	
27	202326	李艳	女	94	56	61	55	76	
28	202327	吴秀英	女	62	94	66	73	61	
29	202328	张敏	女	61	53	56	74	81	
30	202329	王洋	男	60	56	70	87	46	
31	202330	刘勇	男	69	94	82	61	46	
32									
33									
34									
35									



## 4. 第八章：AI 图像与原型图生成

在当今创意至上的时代，艺术创作界正经历一场颠覆性的转变。随着人工智能技术的迅

猛进步，观众的艺术需求和审美标准日益多样化，如何既高效又独特地创作出符合各类观众口味的艺术作品，成为了艺术家们面临的重要课题。面对多样化的艺术风格与快速迭代的审美趋势，利用 AI 工具提升作品的创作效率逐渐成为一个有效手段。

## 4.1. 文生图原理与平台操作

文生图技术作为生成式人工智能的重要分支，通过自然语言描述生成对应视觉内容，已成为 AIGC 领域的核心技术之一。当前主流技术范式可分为三类：

- 生成对抗网络(GAN)架构：生成器(Generator)接收文本编码和随机噪声，输出合成图像；判别器(Discriminator)评估图像真实性和文本对齐度；两者通过 minimax 博弈共同优化。
- 自回归(AR)模型：将图像视为 token 序列、基于 Transformer 架构进行序列预测、逐步生成图像 patch。
- 扩散模型(Diffusion)：前向过程：逐步添加高斯噪声破坏图像；逆向过程：学习从噪声中重建原始图像；文本条件通过交叉注意力注入。

下面我们将使用语言模型与文生图模型联合解决的方案，以降低文生图提示词设计的难度，语言模型使用智谱清言的 AI 画图。

输入：“你是一名专业的文生图提示词工程师，我现在想通过文生图的模型重新绘制出一幅梵高的《向日葵》，请你设计出一段提示词供我使用”。

 用户\_G8x6Cn

你是一名专业的文生图提示词工程师，我现在想通过文生图的模型重新绘制出一幅梵高的《向日葵》，请你设计出一段提示词供我使用

 ChatGLM

当然可以。以下是一段用于文生图模型绘制梵高《向日葵》的提示词：

“一幅充满活力的静物画，展现梵高式的后印象主义风格。画面中心是一束生机勃勃的向日葵，花朵金黄灿烂，花瓣层次丰富，绿叶衬托，呈现出强烈的色彩对比。画面背景采用深沉的蓝色和绿色，与向日葵形成鲜明对比。笔触粗犷、有力，充满梵高特有的漩涡状线条和厚重质感。画面氛围洋溢着对生活的热爱和对自然的赞美，重现梵高《向日葵》的经典魅力。”

输出：当然可以。以下是一段用于文生图模型绘制梵高《向日葵》的提示词：“一幅充满活力的静物画，展现梵高式的后印象主义风格。画面中心是一束生机勃勃的向日葵，花朵金黄灿烂，花瓣层次丰富，绿叶衬托，呈现出强烈的色彩对比。画面背景采用深沉的蓝色和绿色，与向日葵形成鲜明对比。笔触粗犷、有力，充满梵高特有的漩涡状线条和厚重质感。画面氛围洋溢着对生活的热爱和对自然的赞美，重现梵高《向日葵》的经典魅力。”

然后我们使用智谱清言的文生图功能生成图画。



输入：“一幅充满活力的静物画，展现梵高式的后印象主义风格。画面中心是一束生机勃勃的向日葵，花朵金黄灿烂，花瓣层次丰富，绿叶衬托，呈现出强烈的色彩对比。画面背景采用深沉的蓝色和绿色，与向日葵形成鲜明对比。笔触粗犷、有力，充满梵高特有的旋涡状线条和厚重质感。画面氛围洋溢着对生活的热爱和对自然的赞美，重现梵高《向日葵》的经典魅力”。



这是根据您的描述创作的梵高风格向日葵静物画。您可以点击图片查看。

至此，一幅完整的梵高风格向日葵艺术品画作生成完毕。接下来我们尝试创作另一种风格的艺术品画作。

输入：“你是一名专业的文生图提示词工程师，我现在想通过文生图的模型绘制出一幅毕加索超现实主义风格的风景画，请你设计出一段提示词供我使用”。

当然可以。以下是一段为绘制毕加索超现实主义风格风景画设计的提示词：

“在这幅画作中，展现一个梦幻般的超现实主义风景，融合了毕加索式的立体主义与抽象表现。画面中，蜿蜒的山脉与河流以几何形状呈现，色彩鲜明且对比强烈。天空中的太阳和云彩被分解为不规则的几何块面，呈现出一种独特的视觉冲击。树木、房屋和人物均以夸张的线条和角度展现，呈现出一种动态的扭曲感。整个画面充满神秘与诗意，带领观者进入一个超越现实的奇幻世界。”

输出：“在这幅画作中，展现一个梦幻般的超现实主义风景，融合了毕加索式的立体主义与抽象表现。画面中，蜿蜒的山脉与河流以几何形状呈现，色彩鲜明且对比强烈。天空中的太阳和云彩被分解为不规则的几何块面，呈现出一种独特的视觉冲击。树木、房屋和人物均以夸张的线条和角度展现，呈现出一种动态的扭曲感。整个画面充满神秘与诗意，带领观者进入一个超越现实的奇幻世界。”

然后使用智谱清言的文生图功能生成图画。



## 4.2. Prompt 关键词设计练习

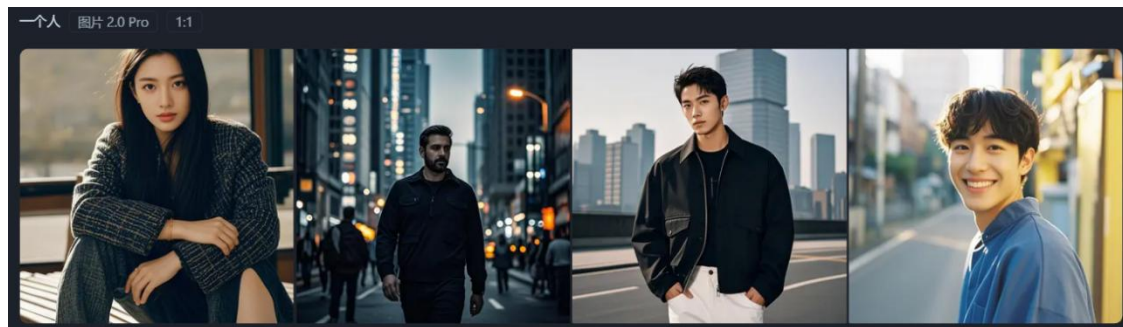
提示词（Prompt）是用于调控文生图大模型的一种关键手段。它承载着用户对生成图像的内容与效果的期望，模型依据其来精准把握用户意图，进而生成契合预期的图片。例如，当我们想要一幅描绘田园风光的画作时，通过输入诸如“绿油油的田野、蓝天白云、潺潺的小溪、远处的农舍”等提示词，模型就能依据这些信息来生成相应的画面。

为了让模型准确理解并生成高质量的图像，提示词需要具备丰富的内容和清晰的描述。这就好比老师给我们布置绘画作业，如果老师只说“画一幅画”，没有具体说明画的主题、元素、风格等，我们会感到无从下手。模型在生成图像时也是如此，需要准确、清晰的指

示。提示词越具体，生成的画面就越准确、稳定。

例如，如果仅输入“一个人”

模型可能会生成各种各样的人，有可能是穿着现代服装的，也有可能是古代装扮的，性别、年龄、场景等都具有很大的不确定性。



但如果输入“在阳光明媚的花园里，一位穿着汉服的少女，手持团扇，站在盛开的牡丹花旁，面带微笑，背景是古色古香的亭台楼阁”，模型就能更精准地生成符合预期的画面。

## 1. 提示词书写规范：

- 通用傻瓜式提示词术式：主题+主体+元素+细节描绘+风格+出图质量要求
- 词组化书写：

词组化在文本提示构建中的优势体现在其对细节调整的高效性。当需要对图像的特定元素进行微调时，无需重新构思整个文本结构。通过简单地替换或调整相应的词组，即可实现对画面细节的精确控制，从而使得图像生成过程更加灵活和响应迅速。这种策略不仅提升了创作效率，还确保了语言表述的一致性和准确性，是 AI 文生图领域中一种专业且高效的创作方法。

## 2. 提示词的构建

在 AI 绘画领域，提示词的构建是创作过程中的关键环节，其内容可划分为两大核心类别：

- 细节描述：这一类别涉及对画面中各个元素的详尽刻画，包括但不限于人物主体特征的精确描述，如服饰风格、发色搭配、五官特征、面部表情及动作姿态等。此外，场景特点的描述同样至关重要，它涵盖了室内外环境的氛围营造、整体场景布局以及内部细节的精细描绘。场景设定的描述则进一步细化为时间（如白天或夜晚）、气候条件、光线方向等元素，以确保画面的时空背景得到准确表达。为了增强画面

的情感表达,可以巧妙运用形容词,如:“神秘”(Mysterious)或“忧郁”(Melancholic),赋予画面更丰富的情感层次。

- **生图标准:** 此类别专注于定义图像输出的质量标准,包括画质和画风两大方面。在画质方面,提示词需涵盖分辨率指标,如 8K、高分辨率等,以及清晰度等关键参数,确保图像的输出质量满足高标准要求。画风方面,则需指定图像的风格类型,如动漫风格、彩绘风格、写实风格或抽象风格等,这些风格决定了画面的艺术表现和视觉感受。通过精确的生图标准提示词,可以指导 AI 绘画系统生成符合预期艺术效果和技术水平的作品。

### 3. 提示词权重

- 1) **控制提示词长度:** 尽量保持提示词在 40 个词组以内,以保持精准且不过于复杂。
- 2) **重要词汇靠前:** 在书写提示词时,越重要的词汇应放在越靠前的位置,以便 AI 更好地理解 and 处理。
- 3) **使用逗号分隔意图:** 尽管 AI 在语义理解上有所提升,但建议使用逗号来分隔不同的意图,以提高清晰度。
- 4) **引号强化:** 遇到文案需要使用“文字”来强调

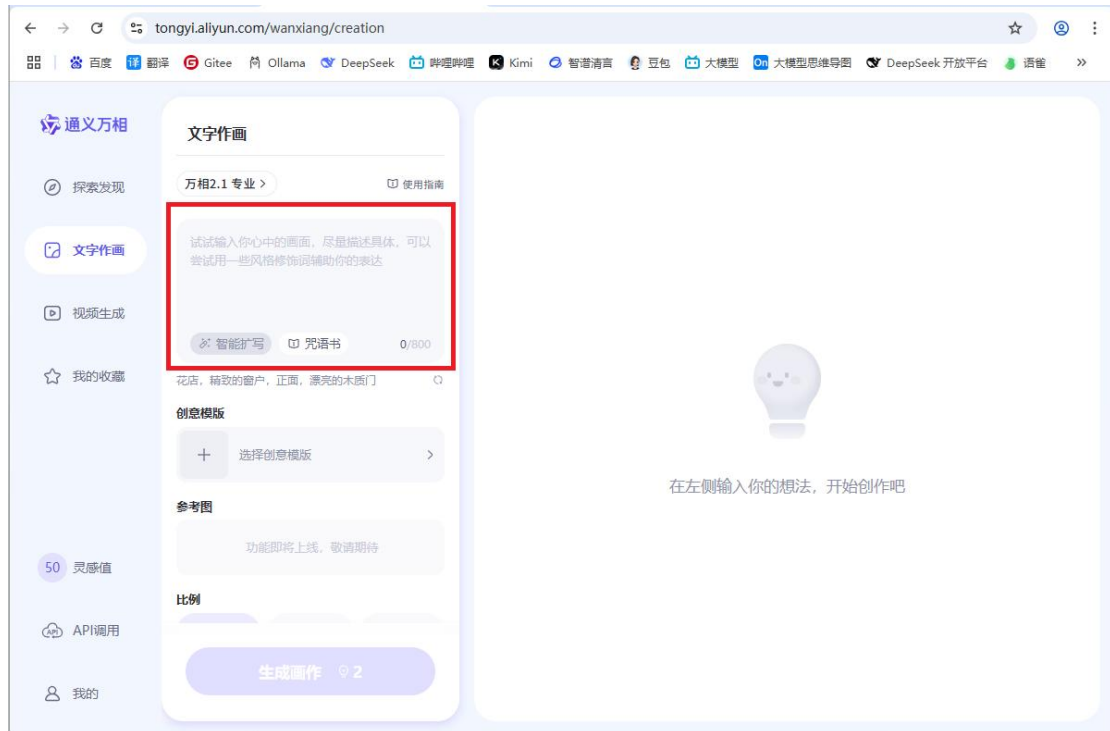
## 4.3. 产品界面、流程图、页面原型自动生成

通义万相是阿里云推出的 AI 绘画平台,其文字作图功能(即文生图)允许用户通过输入文字描述(Prompt)生成对应的图像。

官网地址: <https://tongyi.aliyun.com/wanxiang>



进入到官网后，点击“文字作图”。在这里输入提示词，就可以让通义万相大模型为我们生成页面原型，流程图等。



## 4.4. 本章习题

1. 文生图技术的主流技术范式不包括以下哪一种？
  - A. 生成对抗网络(GAN)
  - B. 自回归模型(AR)
  - C. 卷积神经网络(CNN)
  - D. 扩散模型(Diffusion)
2. 在设计文生图提示词时，以下哪种方法能够提高生成图像的准确性？
  - A. 使用模糊的描述，如“画一个人”
  - B. 采用“主题+主体+元素+细节描绘+风格+质量要求”的结构
  - C. 避免使用逗号分隔意图
  - D. 将重要词汇放在提示词的末尾
3. 以下关于提示词权重的描述中，错误的是？

- A. 提示词长度应尽量控制在 40 个词组以内
- B. 引号可以用来强调特定文案
- C. 使用逗号分隔不同意图可以提高清晰度
- D. 重要词汇应放在提示词的靠后位置

4. 在生成梵高风格的《向日葵》画作时，以下哪项不是提示词中提到的关键元素？

- A. 粗犷有力的笔触
- B. 深沉蓝色和绿色的背景
- C. 超现实主义的几何形状
- D. 金黄灿烂的向日葵花瓣

5. 通义万相是哪个公司推出的 AI 绘画平台？

- A. 腾讯
- B. 阿里云
- C. 百度
- D. 字节跳动

## 4.5. 案例：图文内容同步创作

这里使用通义万相的文字作图完成一个电商产品设计流程。

### 4.5.1. 产品详情页生成

输入提示词：

###

请生成电商 App 商品详情页，要求包含以下元素：

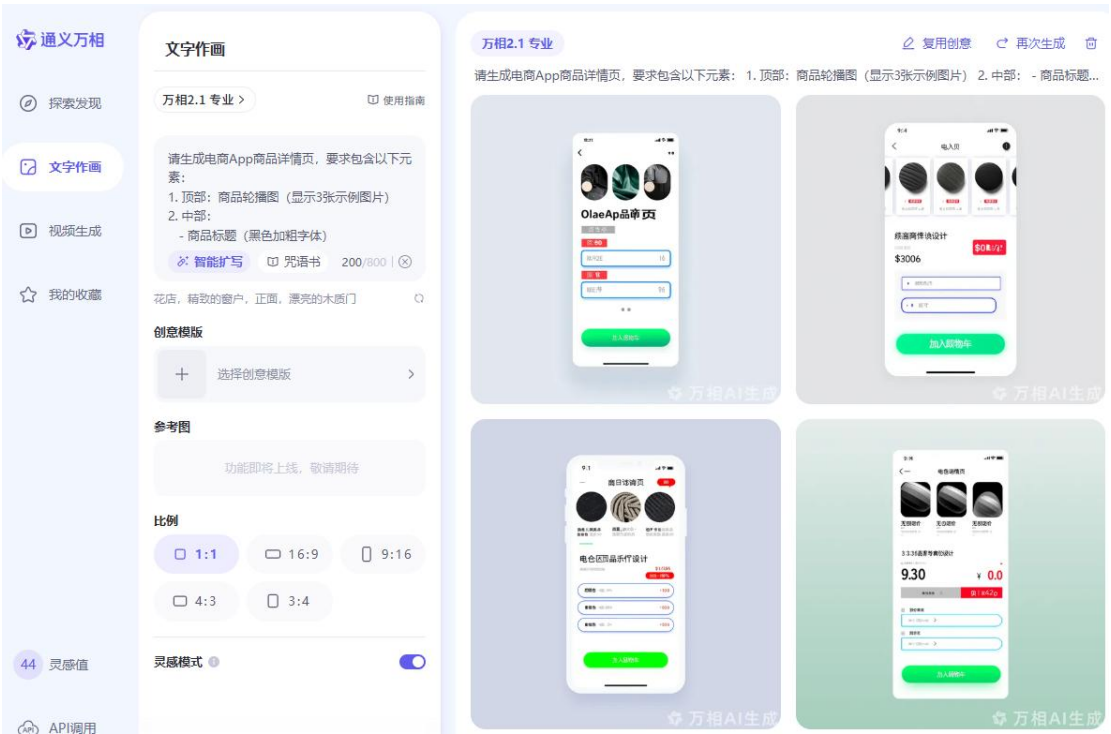
1. 顶部：商品轮播图（显示 3 张示例图片）
2. 中部：
  - 商品标题（黑色加粗字体）
  - 价格区域（原价划线，促销价红色突出）
  - 颜色/尺寸选择器（下拉菜单样式）

3. 底部：固定悬浮的"加入购物车"按钮（绿色渐变）

风格要求：现代极简设计，主色调为蓝白，留白充足

图片比例：9:16（手机竖屏）

###



在 AI 生成的图片中选取合适的，或让 AI 重新生成。

## 4.5.2. 登录流程图

输入提示词：

###

请绘制用户登录系统的流程图，包含：

1. 开始节点：用户打开登录页
2. 分支 1：
  - 选择手机号登录 → 发送验证码 → 输入验证码 → 验证成功？
3. 分支 2：
  - 选择密码登录 → 输入密码 → 验证成功？
4. 结束节点：进入首页/显示错误提示

图形要求：使用蓝色矩形节点+箭头连线，关键节点用橙色强调

###



### 4.5.3. 首页 APP 原型

输入提示词：

###

生成 SaaS 数据分析平台首页框架，包含：

- 左侧折叠式导航菜单
- 顶部状态栏（搜索+通知图标）
- 主内容区预留图表位置
- 核心指标卡片（4 个，带同比箭头）
- 中部：组合图表区（左侧折线图+右侧柱状图）
- 底部：最近活动列表（时间+操作描述）

###



## 5. 第九章：AI 在学业与工作的应用场景

在数字化浪潮席卷全球的当下，人工智能已从科幻作品中的概念构想，演变为推动社会各领域变革的核心技术力量。深度学习、自然语言处理、计算机视觉等 AI 技术的突破性发展，不仅重塑了人类的生产生活方式，也对学业与工作领域产生了意义深远的影响。从智能辅导系统助力学生个性化学习，到办公自动化软件提升工作效率，AI 技术已成为推动学业进步与工作革新的关键力量。

### 9.1 AI 赋能的学习平台

**WPS AI：**开启智能学习新时代。在知识快速迭代、信息爆炸的时代，高效学习成为个人成长与发展的关键。WPS AI 作为一款融合前沿人工智能技术的学习平台，正以其多元且强大的功能，为学习者开辟全新的学习路径，实现全方位的学习赋能。

### 5.1.1. 智能写作辅助，激发创作灵感

写作常常是学习过程中的一大挑战，无论是学术论文、课程作业还是创意写作，都需要耗费大量精力。WPS AI 写作助手宛如一位贴身写作导师，为学习者排忧解难。它的“AI 伴写”功能独具特色，无需学习者编写复杂提示词，只要输入部分文本，就能依据上下文精准理解意图，提供智能续写建议。比如学生在撰写历史论文，阐述完某个历史事件背景后不知如何展开影响分析，WPS AI 能迅速生成逻辑连贯的内容，让思路豁然开朗。若对续写结果不满意，一键即可获取多样化内容，满足不同表达需求。

在风格调整上，WPS AI 同样表现出色。当需要将口语化的课堂笔记整理成正式书面报告时，利用“AI 帮我改”的润色功能，瞬间就能将平淡表述转化为专业、严谨的语言风格，突出重点，增强文章吸引力。此外，它还能实现扩写与缩写，帮助学习者根据实际需求灵活调整内容篇幅。这种智能写作辅助，不仅提升写作效率，更激发学习者的创作灵感，让写作从艰难任务变为轻松探索。

### 5.1.2. 深度阅读解析，提升知识吸收

面对海量学习资料，如何快速提取关键信息、把握核心内容是学习者面临的难题。WPS AI 阅读助手犹如智能学习伙伴，能够深度解析各类文档。以阅读专业学术文献为例，它能快速提炼关键词、生成摘要，清晰呈现研究结论与方法，帮助学习者迅速了解文章主旨，避免在繁杂文字中迷失。当学习者对某一观点存疑，通过提问功能，AI 会基于文档内容给出准确解答，引导深入思考，加深对知识的理解与吸收。

对于语言学习，阅读助手也能发挥重要作用。阅读外文文章时，它可以实时翻译、解释生词，分析语法结构，帮助学习者提升语言能力，同时深入理解文章背后的文化内涵。通过这种智能化阅读辅助，学习者能够在有限时间内阅读更多资料，拓宽知识面，提高学习效果。

### 5.1.3. 高效数据处理，助力学术研究

在学术研究与课程学习中，数据处理是重要环节。WPS AI 数据助手让复杂数据处理变得轻松简单。无论是理工科实验数据，还是文科调研数据，只需用自然语言描述需求，如“分析这组学生成绩数据的平均分、最高分、最低分，并按成绩高低排序”，AI 就能快速转换为相应代码并在表格中执行，完成计算、分析与归类工作。

它还能将复杂数据以直观图表形式呈现，帮助学习者更清晰地洞察数据规律与趋势，为研究报告、课程作业中的数据分析部分提供有力支持。这种高效数据处理能力，节省大量时间与精力，让学习者将更多心思投入到对数据结果的思考与解读上，推动学术研究与学习的深入开展。

#### 5.1.4. 智能设计排版，打造优质学习成果

一份排版精美、设计合理的学习成果展示，往往能给人留下深刻印象。WPS AI 设计助手助力学习者轻松实现这一目标。在制作课程 PPT 时，它可根据内容自动调整文本与图片位置，快速完成排版布局，还能提供丰富设计风格模板，一键切换，让 PPT 瞬间变得美观专业。

在文档设计方面，无论是论文格式调整，还是项目报告美化，AI 设计助手都能大显身手。它能自动处理字体、字号、行距等细节，优化文档整体视觉效果，使学习成果更具吸引力与专业性。借助智能设计排版功能，学习者能够更专注于内容创作，同时确保最终呈现的学习成果在形式上也达到高标准。

#### 5.1.5. 多场景角色服务，提供个性化支持

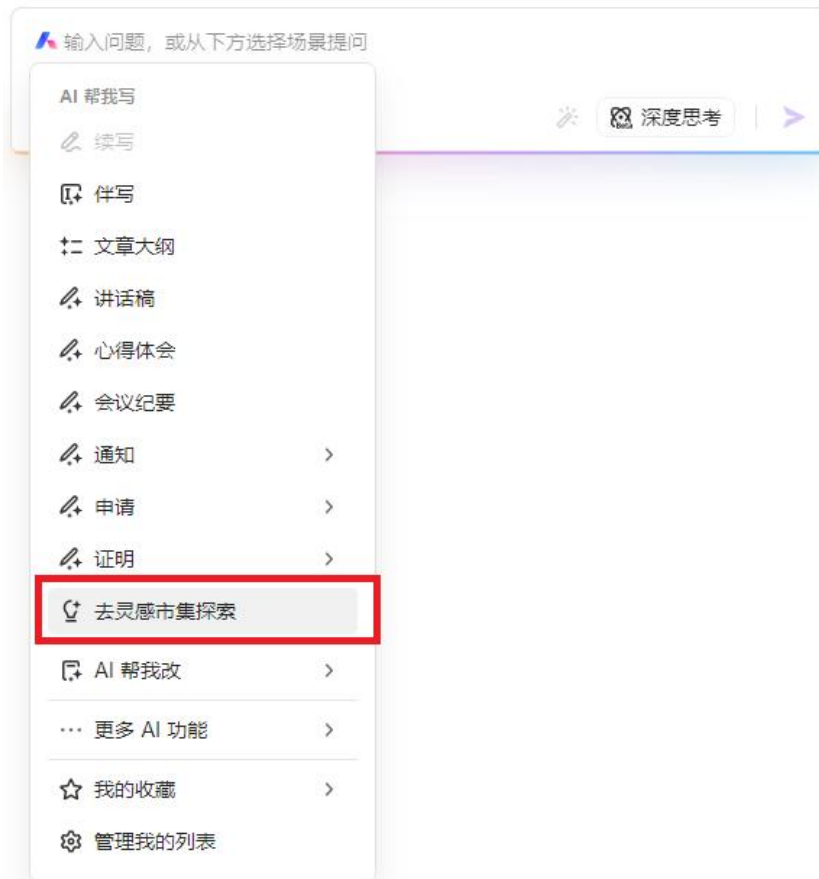
WPS AI 充分考虑不同学习者在不同场景下的需求，提供教师、行政、运营等多种场景角色。以学生写作文为例，选择“教师”角色，AI 写作助手给出的续写与润色建议会更符合教学规范与要求；若进行社团活动策划，切换至“运营”角色，就能获得更具创意与可行性的策划思路。这种个性化场景角色服务，让学习者无论身处何种学习情境，都能得到最贴合需求的智能支持，实现真正意义上的个性化学习。

WPS AI 凭借强大的智能写作、阅读、数据处理与设计排版等功能，全方位赋能学习过程。它不仅提高学习效率，更培养学习者的思维能力与创造力，帮助学习者在知识海洋中更高效地遨游，迎接未来学习与工作的挑战。随着技术不断迭代升级，WPS AI 有望在学习领域发挥更大作用，为学习者带来更多惊喜与可能。

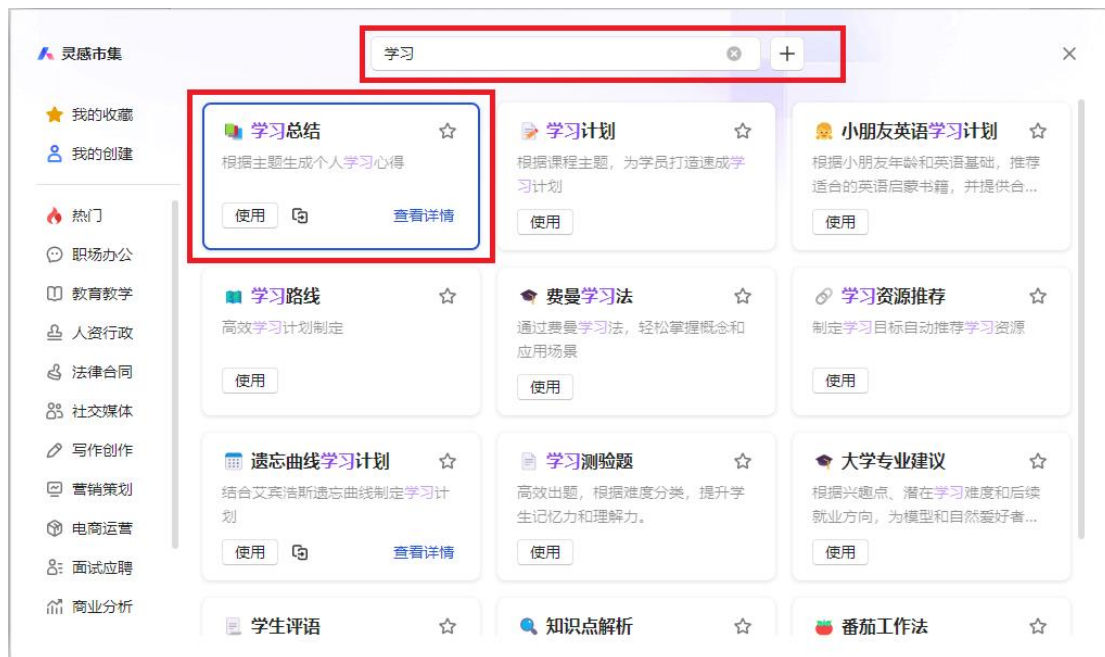
## 5.2. AI 在教学中的作用

### 5.2.1. 学习总结

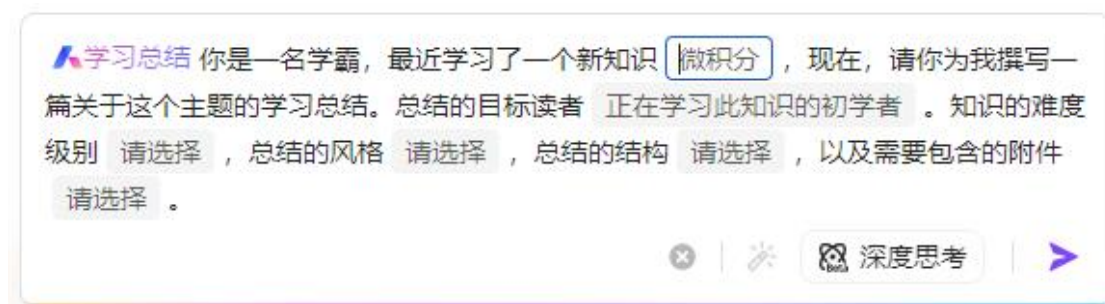
1. 打开 WPS AI 的灵感市集



2. 搜索指令，选择“学习总结”指令并使用

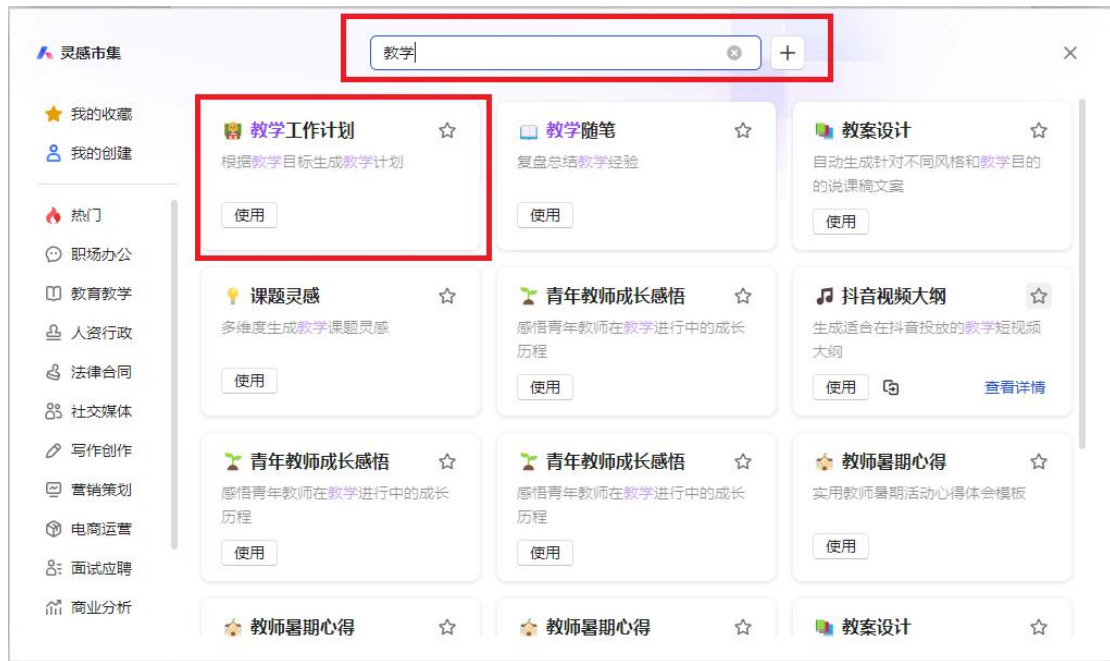


3. 将指令模板修改定制化内容。提示词修改完毕后，执行即可

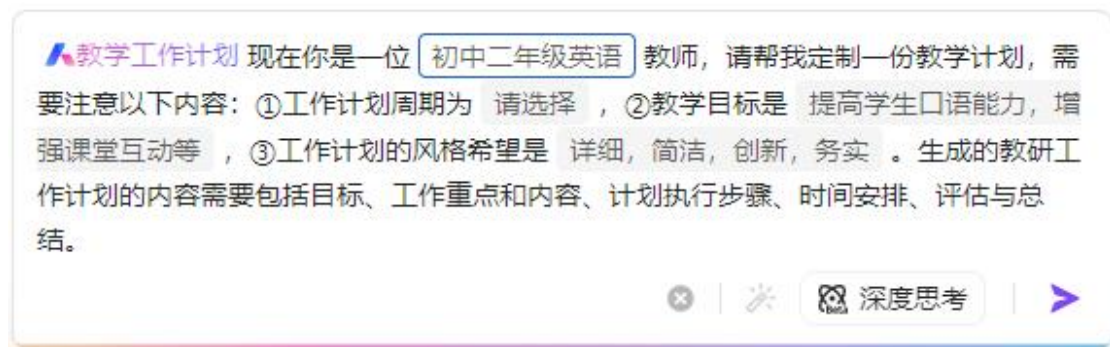


## 5.2.2. 教学工作计划

1. 打开 WPS AI 的灵感市集，并搜索“教学工作计划”



2. 将指令模板修改定制化内容。提示词修改完毕后，执行即可

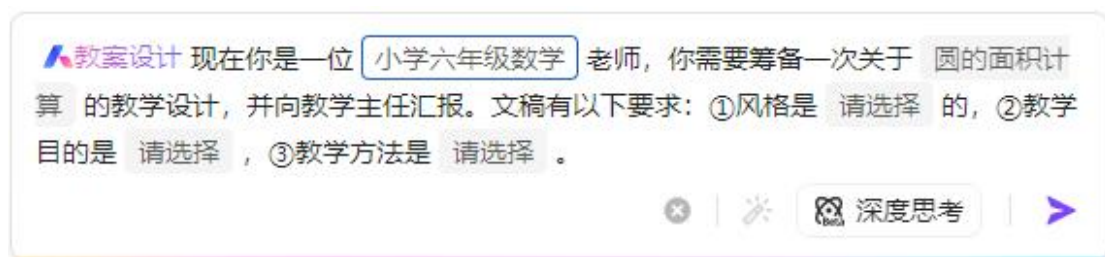


### 5.2.3. 教案设计

1. 打开 WPS AI 的灵感市集，并搜索“教案设计”



2. 将指令模板修改定制化内容。提示词修改完毕后，执行即可

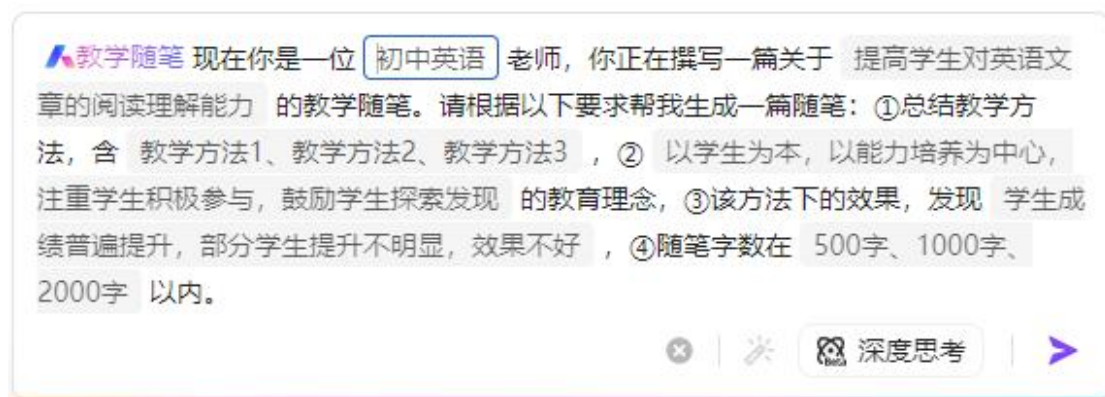


## 5.2.4. 教学随笔

1. 打开 WPS AI 的灵感市集，并搜索“教学随笔”



2. 将指令模板修改定制化内容。提示词修改完毕后，执行即可



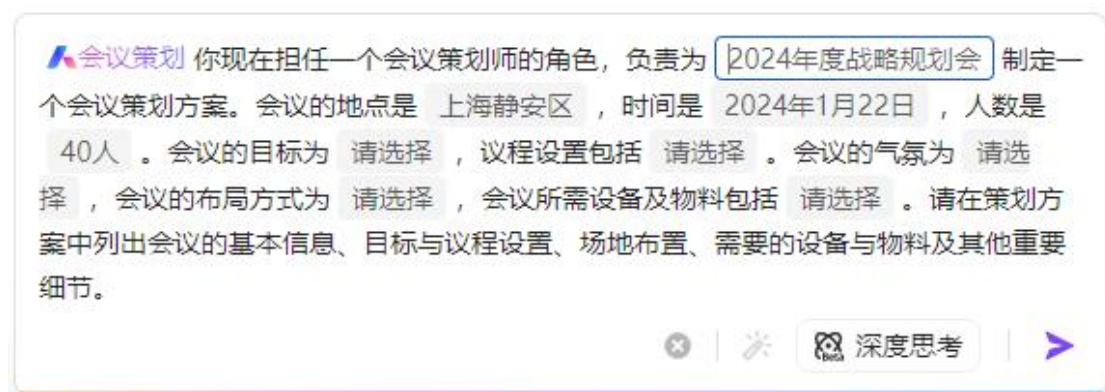
## 5.3. AI 在办公中的高效应用

### 5.3.1. 会议策划

1. 打开 WPS AI 的灵感市集，并搜索“会议策划”



2. 将指令模板修改定制化内容。提示词修改完毕后，执行即可

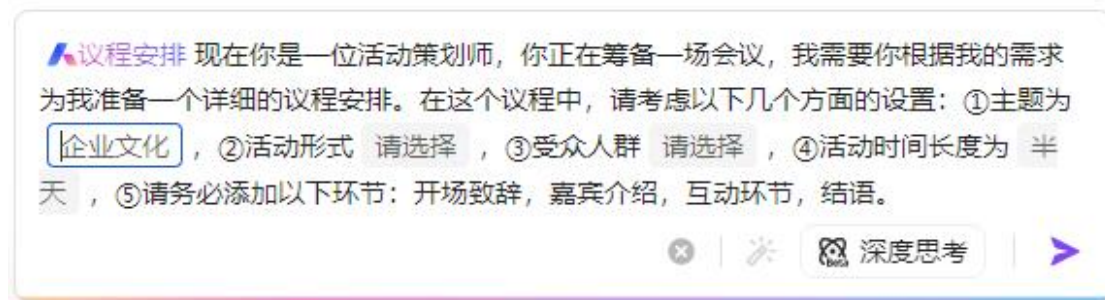


### 5.3.2. 议程安排

1. 打开 WPS AI 的灵感市集，并搜索“议程安排”



2. 将指令模板修改定制化内容。提示词修改完毕后，执行即可

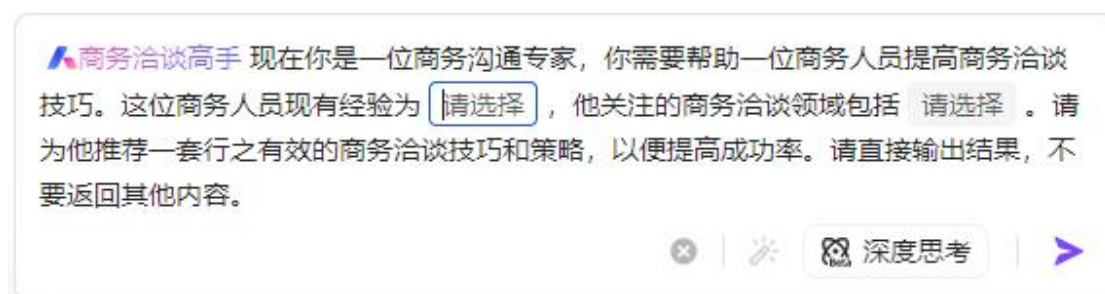


### 5.3.3. 商务洽谈

1. 打开 WPS AI 的灵感市集，并搜索“商务洽谈”



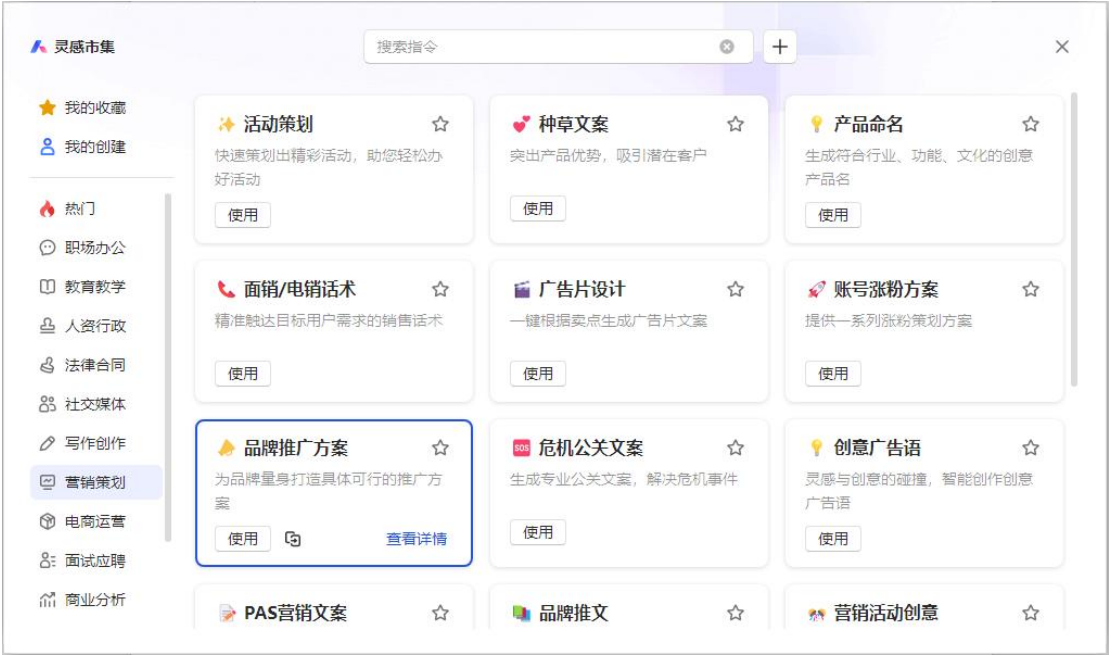
2. 将指令模板修改定制化内容。提示词修改完毕后，执行即可



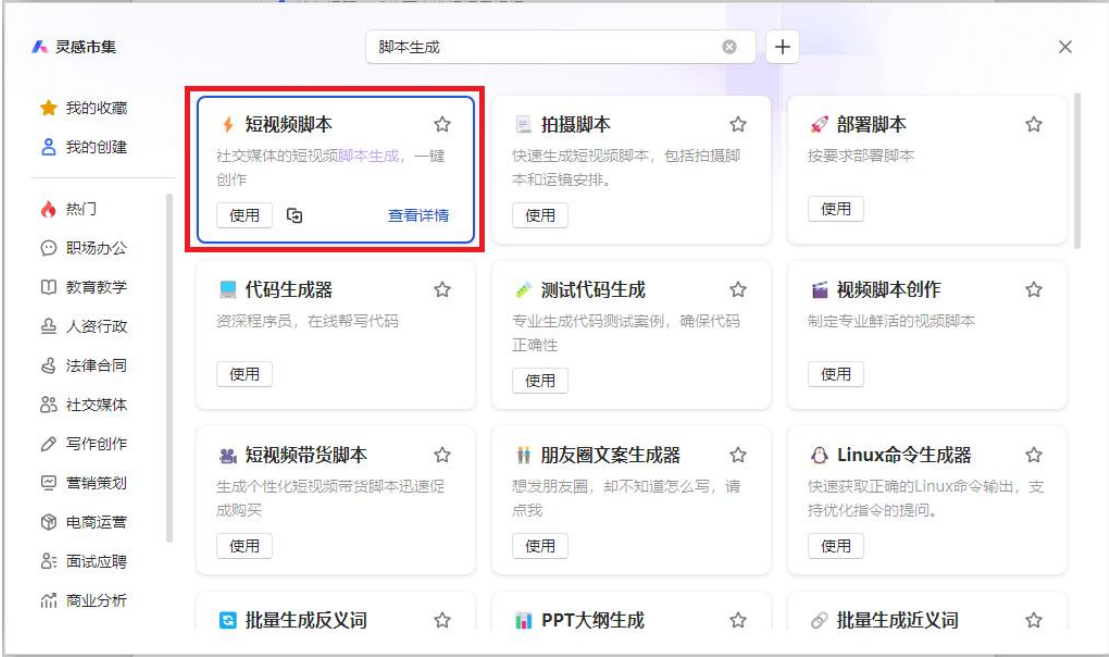
# 5.4. 内容创作 workflow

使用 WPS AI 可以设计并完成一个内容创作 workflow 的案例，包括：初始策划、脚本、分镜、文案、配图、润色等过程。

## 1. 初始策划阶段可以使用 WPS AI 生成营销方案



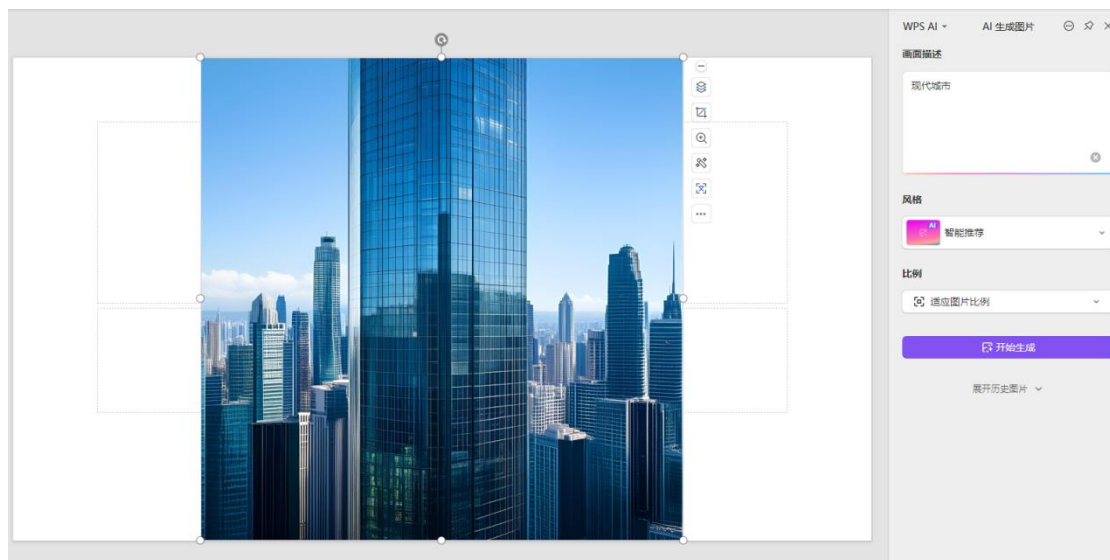
## 2. 短视频脚本策划阶段可以使用 WPS AI 的各种脚本指令生成



## 3. 分镜头脚本可以使用 WPS AI 中的视频拍摄脚本模板实现



4. 海报图可以使用 WPS AI 中的 AI 生成图片



## 5.5. 本章习题

1. WPS AI 的"AI 伴写"功能主要解决学习者的哪类问题？

- A. 数据可视化
- B. 写作灵感激发与内容续写
- C. 外语翻译准确性
- D. PPT 动画制作

2. 使用 WPS AI 阅读学术文献时，最不可能直接获得哪项帮助？

- A. 自动生成实验原始数据
- B. 关键信息摘要提炼
- C. 专业术语解释
- D. 文章结构分析

3. 教师使用 WPS AI 进行教案设计时，正确的操作流程是：

- A. 直接输入完整教案要求→自动生成终稿
- B. 在灵感市集搜索指令→定制模板→执行生成
- C. 手动调整所有排版格式→保存为模板
- D. 仅依赖 AI 图片生成功能

4. 在商务办公场景中，WPS AI 最不适合处理的任务是：

- A. 自动生成会议纪要核心要点
- B. 制定跨境并购法律条款
- C. 优化 PPT 版式设计
- D. 快速制作数据图表

5. 关于内容创作 workflow，WPS AI 不能独立完成的是：

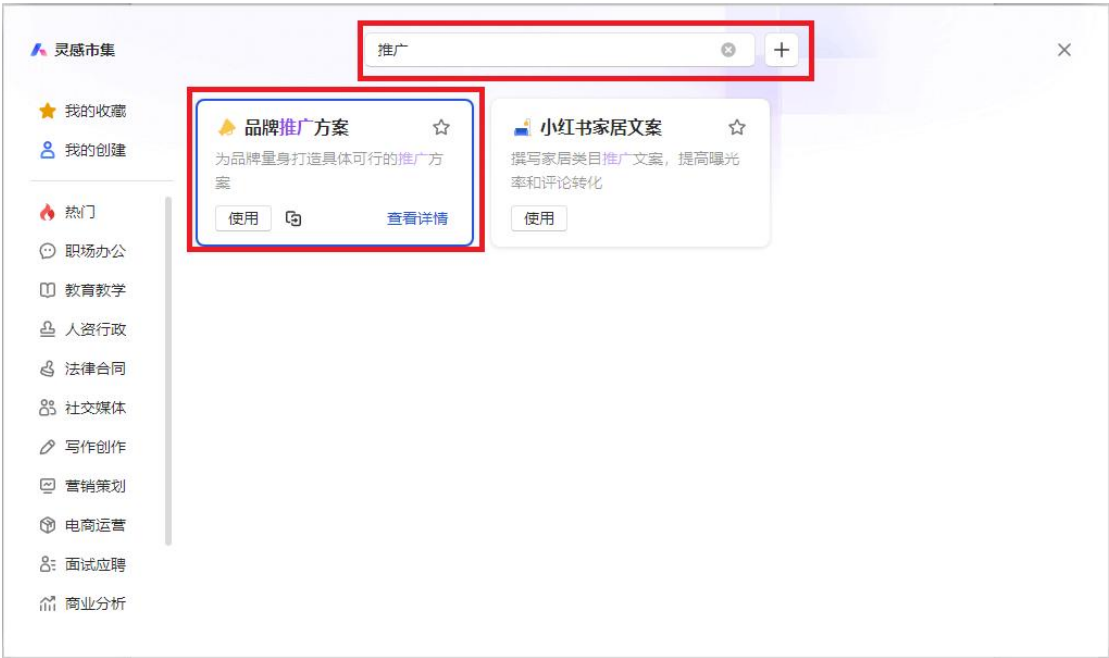
- A. 营销方案策划
- B. 短视频分镜脚本
- C. 影视剧实地拍摄
- D. 文案风格润色

## 5.6. 案例：化妆品营销方案 AI workflow

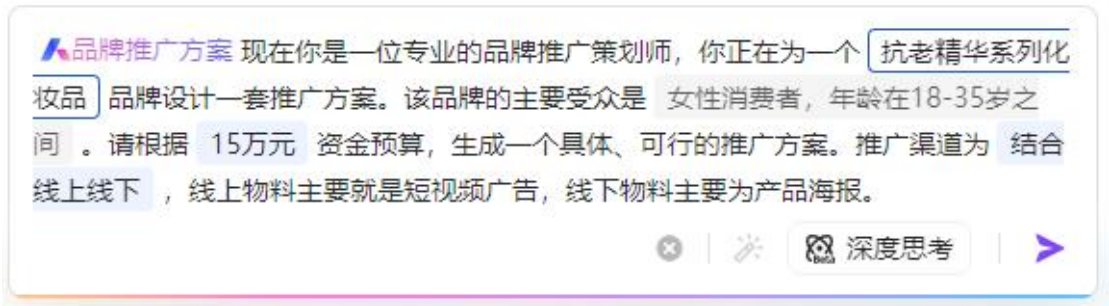
某公司现在有一款《抗老精华系列化妆品》的产品需要进行营销推广，主要营销方式为产品海报和微视频广告。下面使用 WPS AI 演示从策划推广方案、短视频脚本生成、分镜头脚本生成、产品海报生成的全过程。

# 5.6.1. 策划营销方案

1. 打开 WPS AI 的灵感市集，并搜索“推广方案”



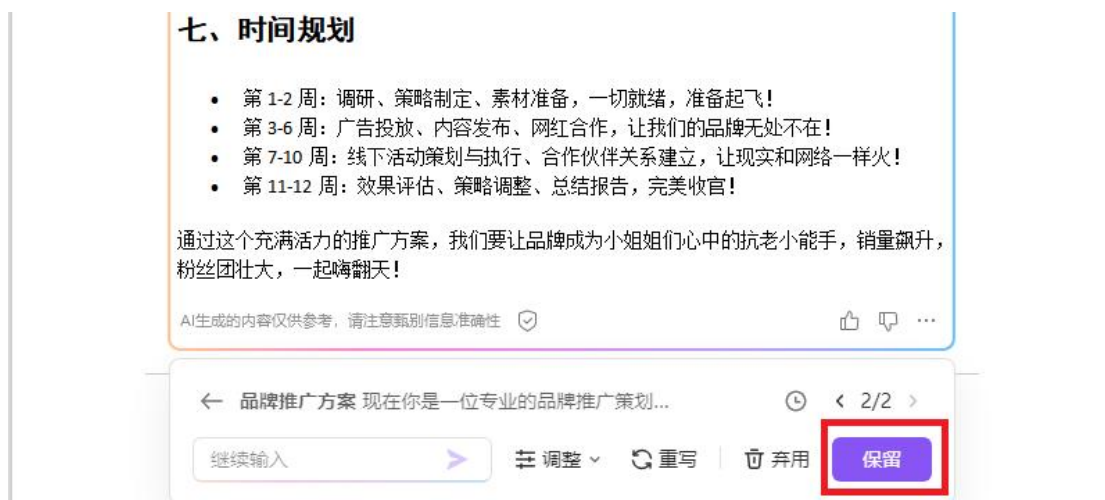
2. 根据需求，在指令模板中修改定制化内容。提示词修改完毕后，执行即可。



3. 可以对生成的方案进行改写，或者让 AI 进行润色。

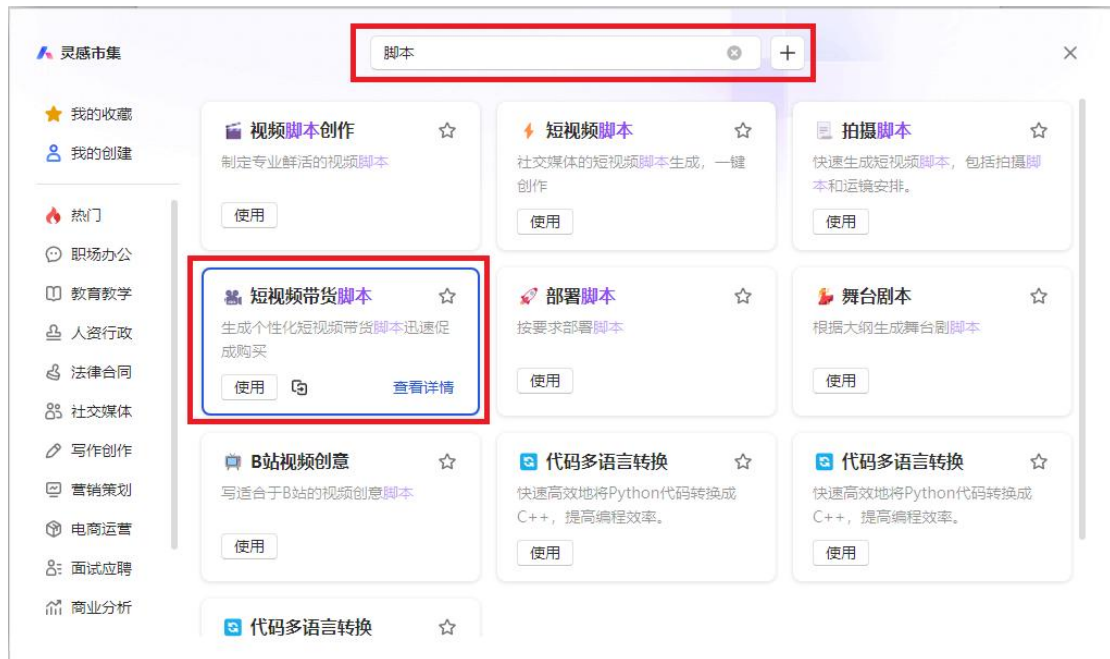


4. 内容满意之后点击“保留”按钮。

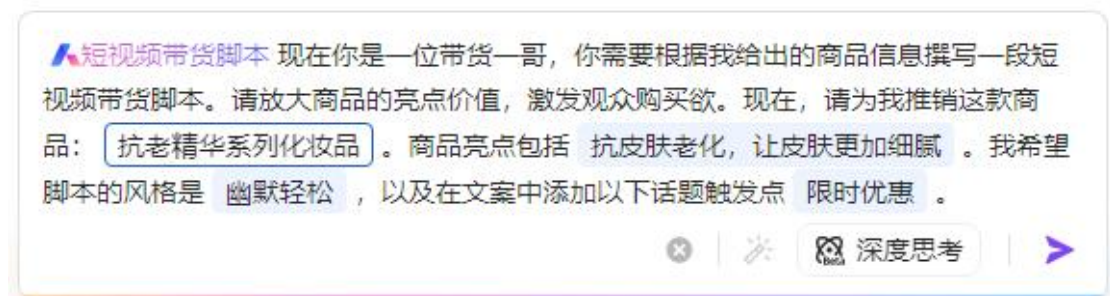


## 5.6.2. 短视频脚本生成

1. 打开 WPS AI 的灵感市集，并搜索“脚本生成”



2. 根据需求，在指令模板中修改定制化内容。提示词修改完毕后，执行即可。



### 5.6.3. 分镜头脚本生成

1. 打开 WPS AI 的“来稻壳找模板”页面，搜索“分镜”。



2. 选择一个模板，将生成的短视频脚本内容写入。

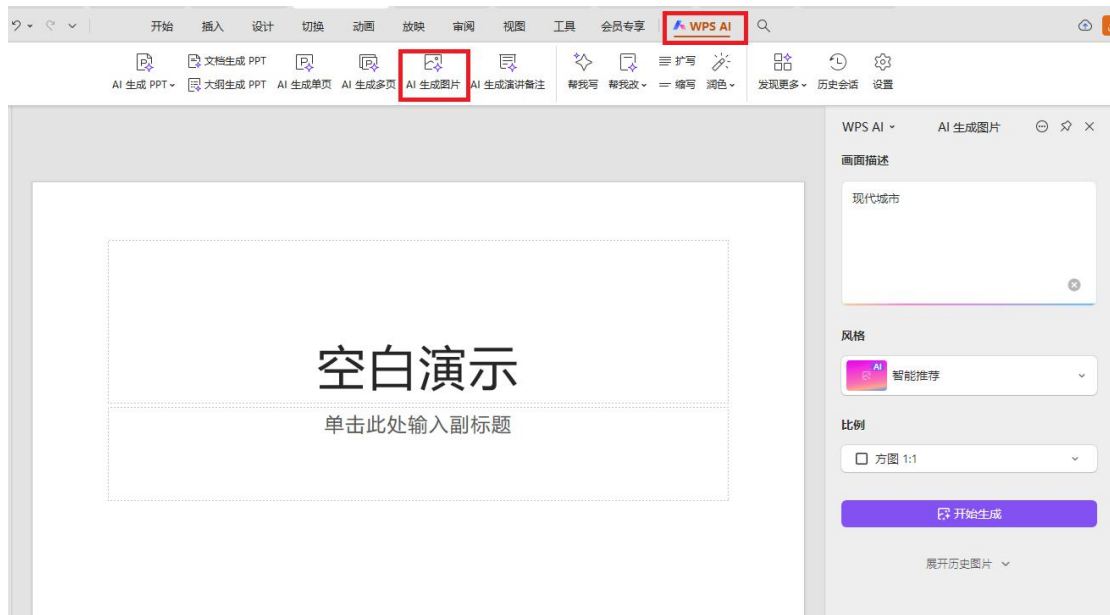
NO. **视频拍摄脚本**

拍摄地点: xxxx 商业街 拍摄时间: 20xx 年 xx 月 xx 日 天气: 晴转阴

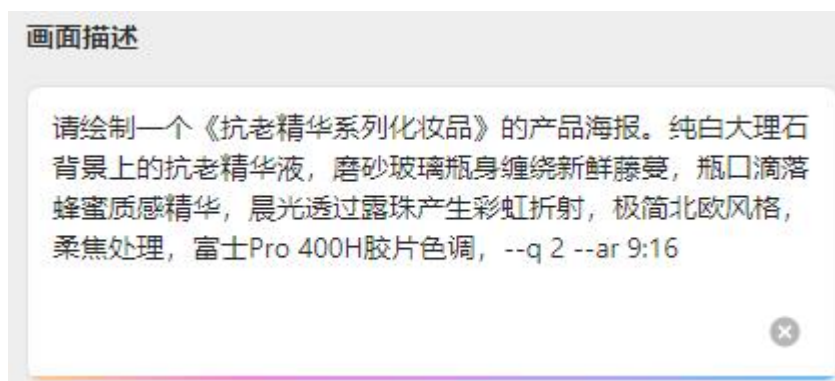
序号	时间	内容	景别	机位	音乐	备注
01	12S	女生在街角望着车水马龙的街道 小声嘀咕了句: 快要下雨了	中景	正面	优雅	拍摄 3 组镜头
02	10S	旁边走来一位帅哥问路, 蓝色衣服 请问到 xx 地点怎么走?	远景	侧面	浪漫	注意侧面
03						
04						
05						

## 5.6.4. 产品海报生成

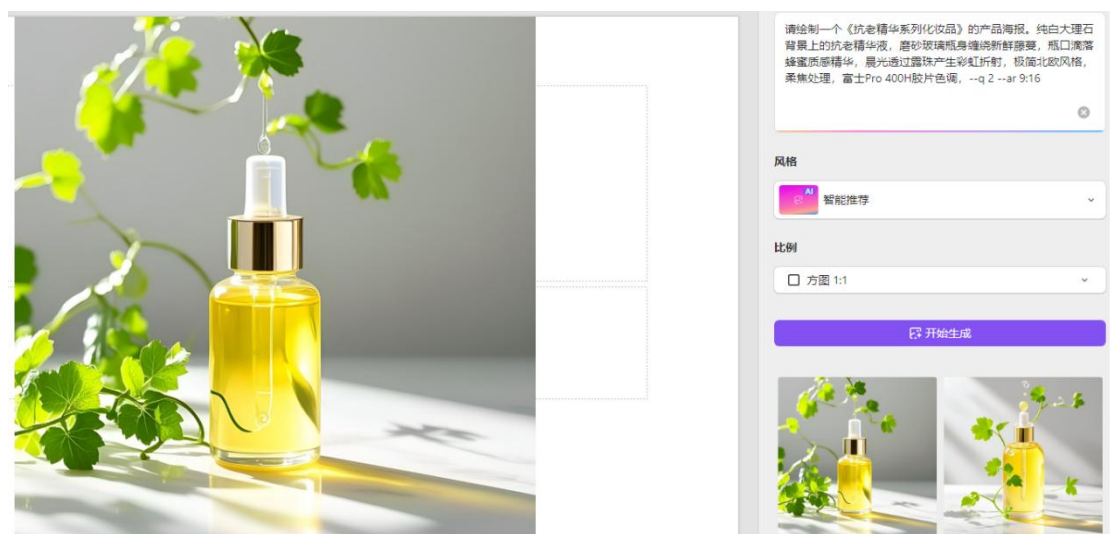
1. 新创建一个“演示文稿”，点击“WPS AI”，选择“AI 生成图片”



2. 输入提示词，点击“开始生成”



3. 选择其中一张作为产品海报



## 6. 第十章：AI 伦理、安全与未来趋势

### 6.1. 算法歧视、AI 幻觉与数据偏见

随着人工智能 AI 技术的快速发展，其在医疗、金融、司法、招聘等领域的应用日益广泛。然而，AI 系统的决策并非完全客观，而是可能受到算法歧视、AI 幻觉和数据偏见的影响，导致不公平、不准确甚至有害的结果。这些问题不仅影响个人权益，还可能加剧社会不平等。

可以说：算法歧视、AI 幻觉与数据偏见是人工智能伦理与安全的三大挑战。

#### 6.1.1. 算法歧视：代码中的隐性偏见与不公

##### 1. 定义与本质：从数学公式到社会影响的传导链

算法歧视指人工智能系统在决策过程中对特定群体产生不公平的差别对待，其本质是算法逻辑对历史偏见或数据偏差的自动化复刻。这种歧视并非源于开发者的主观恶意，而是隐藏在模型架构、特征选择和优化目标中的系统性风险。例如，美国 COMPAS 量刑算法曾被发现对黑人罪犯的再犯风险评估显著高于白人，误差率达 45%，而对白人的误判率仅为 23%——这种偏差并非算法设计者刻意为之，而是训练数据中包含了历史司法系统对少数族裔的隐性偏见。

##### 2. 歧视的技术生成机制：三大核心路径

- 数据层面的偏见植入：训练数据若来自不均衡的样本（如医疗 AI 仅使用男性患者数据），模型会将局部特征泛化为普适规律。例如，亚马逊曾开发的简历筛选 AI 因训练数据中男性简历占比超 80%，导致算法自动给包含“女性”相关关键词的简历降分。
- 特征工程的主观筛选：开发者对特征的选择可能隐含社会偏见。如招聘算法若将“名校背景”设为核心特征，可能间接歧视非名校出身的少数族裔候选人，因为教育资源分配本身存在历史不公。
- 优化目标的价值偏移：以效率为单一目标的算法可能牺牲公平性。如外卖平台的派单算法为提升配送效率，可能长期将偏远地区订单分配给特定群体，导致其劳动强度远超平

均水平。

### 3. 社会影响：从个体权益到系统性歧视的放大

算法歧视的危害具有“隐蔽性”和“累积性”。在信贷领域，信用评分模型若过度依赖邮政编码等间接反映种族信息的特征，可能导致少数族裔群体普遍被拒绝贷款，加剧经济不平等；在人脸识别系统中，肤色较深人群的识别误差率普遍高于浅色人群（如 MIT 研究显示，部分商业人脸识别系统对深色皮肤女性的误识率达 35%），这种技术缺陷会转化为公共场所的“监控歧视”，甚至引发误抓误判。

### 4. 应对框架：技术、法律与伦理的三维治理

- 技术层面：发展公平性算法（如“机会平等”“群体公平”等量化指标），通过数据重采样、正则化约束等方法修正偏差；引入可解释性技术（如 LIME、SHAP），使算法决策逻辑透明化。
- 法律层面：欧盟《人工智能法案》明确要求高风险 AI 系统需通过公平性评估，美国《算法问责法案》强制要求企业披露算法对敏感群体的影响分析。
- 伦理层面：建立跨学科算法审查委员会，将社会公平目标纳入算法设计的优先级，避免“技术中立”掩盖价值偏向。

## 6.1.2. AI 幻觉：智能的认知失调与决策风险

### 1. 概念界定：从“幻觉”到“虚构内容生成”

AI 幻觉（AI Hallucination）指人工智能系统在缺乏事实依据的情况下，生成看似合理但与现实不符的内容或结论。这种现象在大语言模型（如 GPT 系列）中尤为突出，表现为“一本正经地胡说八道”——例如，ChatGPT 曾虚构出“爱因斯坦关于量子力学的名言”，或在回答法律问题时编造不存在的法条。本质上，AI 幻觉是模型基于概率统计的预测机制与现实世界逻辑的脱节，而非真正的“认知错误”。

### 2. 幻觉的生成逻辑：概率驱动的“联想式创作”

大语言模型通过预测下一个词的概率分布生成内容，其训练目标是最大化语料库中的序列连贯性，而非事实准确性。当模型遇到训练数据中未覆盖的问题（如冷门科学概念），或输入存在歧义时，会基于关联度最高的词汇组合生成回答，导致“幻觉”。例如：

- 知识盲区填充：模型未学习过某历史事件的细节，会自动“脑补”符合语境的虚构信息；
- 语义歧义误解：对“北京到纽约的直飞航班时长”的提问，若训练数据中缺乏准确数据，模型可能结合“北京到洛杉矶 12 小时”的信息，推断出“15 小时”的错误结论；
- 逻辑链条断裂：在推理过程中，模型可能跳过必要的证据验证，直接得出符合语言规律但违背事实的结论（如“因为月亮是绿色的，所以地球是方的”）。

### 3. 应用场景中的风险：从误导信息到决策灾难

AI 幻觉的危害随应用场景的不同呈指数级差异：

- 信息传播领域：生成虚假新闻、伪造学术论文，破坏内容生态（如 2023 年某 AI 生成的“NASA 发现外星生命”假新闻引发股市波动）；
- 医疗诊断场景：若 AI 在缺乏完整病例数据时虚构诊断依据，可能导致误诊（如斯坦福大学研究显示，某医疗 AI 在 10% 的病例中会推荐不存在的治疗方案）；
- 司法辅助系统：编造法律先例或证据链，可能影响案件判决公正性。

### 4. 缓解策略：从模型优化到用户教育

- 技术改进：引入“事实核查模块”，通过外部知识库（如维基百科）对生成内容进行一致性校验；采用“检索增强生成”（RAG）架构，使模型在回答时必须引用可验证的数据源。
- 输出控制：在生成内容中添加“置信度标签”，对低可信度回答进行风险提示；设置“知识边界”，当问题超出模型能力范围时拒绝回答。
- 用户认知培养：明确告知用户 AI 系统的“不确定性”，避免将生成内容等同于权威结论，尤其是在医疗、法律等高风险领域。

## 6.1.3. 数据偏见：训练的以偏概全与决策失真

### 1. 定义与表现：数据采样的系统性偏差

数据偏见指用于训练 AI 系统的数据未能客观反映目标群体的真实分布，导致模型学习

到片面或错误的规律。这种偏差可能源于数据收集过程中的主观选择、技术限制或历史遗留问题。例如，早期图像识别模型在识别“职业”时，将“护士”与“女性”强关联，将“工程师”与“男性”关联，本质是训练数据中相关职业的从业者照片存在性别比例失衡。

## 2. 偏见的类型与成因：从样本缺失到标签错误

- 采样偏差（Sampling Bias）：数据来源局限于特定群体或场景。如自动驾驶算法若仅使用晴天的路况数据，在雨天或夜间的识别准确率会大幅下降；
- 标签偏差（Label Bias）：人工标注的标签存在主观错误或偏见。例如，某情绪分析模型将“少数族裔维权言论”错误标注为“攻击性内容”，源于标注员的认知偏差；
- 时空偏差（Time-Space Bias）：数据未能反映现实的动态变化。如基于 2010 年人口数训练的公共服务资源分配模型，无法适应 2025 年的人口结构变迁；
- 幸存者偏差（Survivorship Bias）：仅收集“成功案例”数据，忽略失败样本。如金融风控模型若只学习通过贷款的用户数据，会低估违约风险。

## 3. 偏见的传导效应：从数据缺陷到社会影响的链式反应

数据偏见会通过模型训练被放大为系统性风险。在招聘领域，若训练数据来自某企业过去十年的聘用记录，而该企业历史上存在性别歧视（如女性录取率仅 30%），算法会将这种偏见固化为“女性候选人竞争力不足”的决策逻辑，导致新的招聘流程延续歧视；在舆情分析中，若数据集中缺乏少数群体的声音，模型会将主流观点误判为“社会共识”，进而影响公共政策的制定方向。

## 4. 治理路径：数据全生命周期的偏见防控

- 数据收集阶段：采用分层抽样、跨群体平衡采样等方法，确保样本覆盖目标群体的多样性；引入“数据偏见检测工具”（如 Google 的 What-If Tool），量化评估样本分布的均衡性。
- 标注与预处理阶段：建立多主体参与的标注机制（如邀请不同背景的标注员），减少单一群体的认知偏差；通过数据增强技术（如 GAN 生成缺失样本）补充稀有类数据。
- 模型训练与评估阶段：将“公平性指标”（如不同群体的预测准确率差异）纳入模型

评估体系，避免只关注整体准确率而忽视群体公平；采用“对抗训练”方法，通过生成对抗样本暴露模型的偏见漏洞。

## 6.2. AI 深度伪造与舆论风险

### 6.2.1. AI 深度伪造技术

AI 深度伪造是指利用人工智能的深度学习算法，实现图片、音频及视频等内容的智能模拟和伪造的技术。它如同双刃剑，在带来一些便利的同时，也引发了诸多舆论风险，对社会秩序、公众信任等造成了严重威胁。

深度伪造技术主要基于生成式对抗网络等机器学习模型，通过对大量数据的学习，将个人的声音、面部表情及身体动作等特征进行拼接合成，从而生成虚假但看似真实的内容。例如，它可以将提供的人物面部照片特征“转换”到其他人物形象上，实现“改头换面”，也能利用“语音克隆”技术，高仿真度模拟目标人物的声音。

在教育领域，可用于创建虚拟教师，让数字教学更具互动性；在娱乐行业，能帮助电影、纪录片等突破时空限制，还可创造虚拟主播和虚拟偶像。然而，该技术也可能被用于恶意的，如制作虚假新闻、实施诈骗等。

### 6.2.2. AI 深度伪造引发的舆论风险

**制造虚假新闻与谣言：**AI 深度伪造使得谣言制造变得更加容易和高效。造谣者只需简单输入指令，就能批量生产仿真度高的虚假信息，包括图片、视频和文字等。例如，在自然灾害发生时，有人利用 AI 技术拼接网络旧图，发布与灾情不符的图文、音视频，夸大灾情，引发民众恐慌。还曾有网民利用 AI 炮制“80 后死亡率突破 5.2%”的虚假报告，配以伪造的“专家解读”视频，引发网络集体焦虑

**引发信任危机：**随着深度伪造内容的泛滥，公众会对看到的视频、听到的音频等信息产生怀疑，难以分辨真伪。这不仅会导致公众对媒体报道、官方声明等产生不信任感，甚至会对整个社会的信息传播体系失去信心。例如，当公众频繁接触到虚假的深度伪造内容后，可能会对真实的新闻报道也持怀疑态度，认为其可能也是伪造的，从而影响社会舆论的正常引导。

**煽动社会情绪与冲突：**别有用心之人可利用深度伪造技术制作具有煽动性的内容，激化社会矛盾。如通过伪造某些群体的不当言论或行为视频，引发不同群体之间的对立和冲突。在一些政治场合，也可能有人利用该技术伪造领导人的讲话或行为视频，干扰政治秩序，影响社会稳定。

**损害个人和机构声誉：**深度伪造技术可被用于制造关于个人或机构的虚假负面信息，损害其声誉。例如，合成某公众人物的不雅视频或虚假言论视频，会对其个人形象和声誉造成严重损害。对于企业而言，伪造其产品质量问题或负面新闻，可能会导致消费者对其失去信任，进而影响企业的经济效益和市场竞争能力。

### 6.2.3. 引发舆论风险的原因

**技术门槛降低与普及：**随着人工智能技术的发展，深度伪造技术逐渐普及，一些相关软件 and 工具易于获取，普通人也能轻松使用。这使得更多人有机会制造深度伪造内容，无论其目的是恶意还是出于好奇，都增加了虚假信息产生和传播的可能性。

**传播速度快且范围广：**互联网的快速发展为信息传播提供了便捷渠道，深度伪造生成的虚假信息能够在短时间内通过社交媒体、短视频平台等迅速传播到世界各地，触及大量受众。而且，这些虚假信息可能会被不断转发、二次创作，进一步扩大其传播范围和影响力。

**人类认知局限与盲目信任：**人类在接收信息时，往往容易受到视觉和听觉的影响，倾向于相信“眼见为实”“耳听为真”。而深度伪造内容的高度逼真性容易突破人类的认知防线，使人们难以在第一时间辨别真伪。同时，一些人对某些权威人士、机构或特定类型的信息存在盲目信任，当看到看似是由权威发布的深度伪造内容时，会不假思索地转发和传播，从而加速了虚假信息的扩散。

**利益驱动：**部分人出于获取流量、谋取经济利益等目的，利用深度伪造技术制造谣言和虚假信息。例如，一些自媒体账号为了吸引粉丝和关注，编造虚假新闻；还有人通过制造与企业相关的负面深度伪造信息，对企业进行敲诈勒索，或为竞争对手谋取利益。

### 6.2.4. 典型案例分析

**伪造埃隆·马斯克形象诈骗事件：**2024 年，一段 AI 生成的埃隆·马斯克的形象出现在

数千条虚假广告中，并导致了数十亿美元的欺诈损失。骗子捕捉到马斯克的语音和说话节奏，制作虚假广告诱导人们投资，许多人因此上当受骗。这一事件不仅使受害者遭受了经济损失，也损害了马斯克的个人声誉，同时引发了公众对 AI 深度伪造技术用于诈骗的担忧，影响了人们对相关网络信息的信任。

**伪造“四川峨眉山猴大战，猴王被击毙”视频事件：**2025 年，在各大社交平台上疯传一段“四川峨眉山猴大战”的视频。视频中猴群围攻人群、游客惊慌奔逃的画面极具冲击力，短时间内引发数百万次转发。然而经核查，这段视频实为 AI 深度伪造的虚假内容。制作者通过画面拼接、动作生成等技术，将多地猴群影像与人工合成的冲突场景结合，凭空制造出“人猴激烈对抗”的假象。这种传播不仅制造了不必要的社会恐慌，更直接冲击当地旅游业。有数据显示，视频传播后的三天内，峨眉山相关旅游预订量环比下降近三成。

## 6.2.5. 应对的措施

**加强法律规制：**国家应完善相关法律法规，明确深度伪造技术的使用界限，对利用该技术制造虚假信息、危害社会秩序、侵犯他人权益等行为进行明确界定和严厉处罚。如根据《互联网信息服务深度合成管理规定》等，要求技术使用者在处理人脸信息等数据时遵循相关原则，对具有舆论属性的深度伪造技术服务提供者实行备案制度等，从法律层面为技术发展划定红线。

**强化行业自律：**相关行业主体应承担起社会责任，将法律和道德要求嵌入技术全生命周期。在数据输入、分析处理和结果输出等环节，采取技术措施保障数据安全和个人隐私，添加深度伪造标识，建立辟谣机制等。同时，定期审核算法运作过程，及时修正存在风险的算法设计，加强行业内部的自我监管。

**提高公众意识：**公众应加强对 AI 深度伪造技术的了解和学习，提高辨别虚假信息的能力，不轻易相信和转发未经证实的信息。在网络生活中，保持警惕，发现深度伪造不良信息时，及时向相关部门举报。此外，媒体也应加强对深度伪造技术及其风险的宣传报道，引导公众正确认识和对待该技术。

**发展检测技术：**加大对反深度伪造技术的研发投入，通过技术手段识别和检测深度伪造内容。例如，利用人工智能算法开发能够自动识别虚假图像、视频和音频的工具，提高对深度伪造内容的检测效率和准确性，从源头遏制虚假信息的传播。

## 6.3. 中国 AI 监管政策

中国针对 AI 领域出台了一系列监管政策，其中算法备案和《中华人民共和国个人信息保护法》是重要组成部分，这些政策旨在规范 AI 发展，保障国家安全、社会公共利益和公民合法权益。

### 6.3.1. 算法备案相关政策

随着 AI 技术发展，算法在互联网信息服务中广泛应用，带来了诸如算法歧视、信息茧房、诱导沉迷等问题。为维护国家安全和社会公共利益，保护公民合法权益，国家出台相关政策对算法进行监管。

2021 年 9 月 17 日，国家互联网信息办公室等部门发布《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》，明确提出“建立算法备案制度，梳理算法备案基本情况，健全算法分级分类体系”。2022 年 3 月 1 日施行的《互联网信息服务算法推荐管理规定》进一步将算法备案内容予以列举，规定备案、检查、评估为算法监督管理体系中的重要部分。2023 年施行的《生成式人工智能服务管理暂行办法》也规定，提供具有舆论属性或者社会动员能力的生成式人工智能服务的，应当按照规定履行算法备案和变更、注销备案手续。

根据《互联网信息服务算法推荐管理规定》，具有舆论属性或者社会动员能力的算法推荐服务提供者应当在提供服务之日起十个工作日内，通过互联网信息服务算法备案系统填报服务提供者的名称、服务形式、应用领域、算法类型、算法自评估报告、拟公示内容等信息，履行备案手续。

### 6.3.2. 个人信息保护法

随着 AI 技术发展，个人信息被大量收集和处理，个人信息泄露、滥用等问题日益突出。《个人信息保护法》于 2021 年 11 月 1 日起施行，旨在保护个人信息权益，规范个人信息处理活动，促进个人信息合理利用，为 AI 领域的个人信息处理活动提供了明确的法律依据和规范。

**主要内容及对 AI 的约束：**

- **明确个人信息处理原则：**规定处理个人信息应当遵循合法、正当、必要和诚信原则，不得通过误导、欺诈、胁迫等方式处理个人信息，不得过度处理个人信息。在 AI 应用中，如智能客服、人脸识别系统等，企业必须遵守这些原则，只能收集与服务提供必要相关的个人信息。
- **强调知情同意：**要求个人信息处理者在处理个人信息前，应当以显著方式、清晰易懂的语言真实、准确、完整地向个人告知相关事项，取得个人的同意。AI 相关企业在收集用户个人信息时，需明确告知用户收集的目的、方式和范围等，获得用户明确授权。
- **规范自动化决策：**对利用个人信息进行自动化决策作出规定，要求保证决策的透明度和结果公平、公正，不得对个人在交易价格等交易条件上实行不合理的差别待遇。例如，AI 推荐算法不能基于用户的个人信息进行不合理的价格歧视，向不同用户提供差异过大的商品价格。
- **赋予个人权利：**赋予个人对其信息的一系列权利，如查阅权、复制权、更正权、删除权等。AI 服务提供者应当依法及时受理和处理个人关于查阅、复制、更正、补充、删除其个人信息等的请求。
- **强化企业责任：**规定了个人信息处理者的义务和责任，包括建立健全个人信息保护制度、采取相应的安全技术措施等。AI 企业若因自身过错导致个人信息泄露等安全事件，需承担相应的法律责任。

《个人信息保护法》是 AI 监管政策体系的重要组成部分，为其他 AI 相关政策中涉及个人信息保护的条款提供了法律基础。如《生成式人工智能服务管理暂行办法》中明确规定，涉及个人信息的，应当取得个人同意或者符合法律、行政法规规定的其他情形，依法承担个人信息处理者责任，履行个人信息保护义务，这与《个人信息保护法》的要求相呼应。

### 6.3.3. 其它相关 AI 监管政策

除了算法备案相关规定和《个人信息保护法》外，中国还出台了《网络安全法》《数据安全法》《生成式人工智能服务管理暂行办法》等一系列法律法规和政策文件。《网络安全法》强调网络运营者的安全保护义务，为 AI 系统的网络安全保障提供了法律依据。《数据安全法》则从数据安全角度，对 AI 应用中数据的收集、存储、使用等环节进行规范，保障

数据安全和国家主权、安全与发展利益。

这些政策相互配合，形成了较为完善的 AI 监管体系。算法备案政策侧重于对算法本身的管理，确保算法透明、合规；《个人信息保护法》聚焦于个人信息权益保护，规范 AI 在个人信息处理方面的行为；《网络安全法》和《数据安全法》分别从网络安全和数据安全层面，为 AI 发展营造安全的环境。它们共同作用，既促进 AI 技术健康发展，又有效防范 AI 带来的安全风险和伦理问题，维护国家安全、社会公共利益和公民合法权益。

## 6.4. AI 与就业、未来职业发展趋势

AI 的发展对就业产生了深远影响，既带来了岗位替代的挑战，也创造了新的就业机会，同时重塑了未来职业发展趋势。

### 6.4.1. AI 对就业的影响

AI 技术的发展使得许多重复性、规律性强的工作面临被自动化和智能化设备取代的风险。例如，在制造业中，自动化生产线可完成大量装配工作，减少对装配线工人的需求；在服务业，AI 聊天机器人能处理常见客户咨询，降低对人工客服的需求；还有翻译、数据录入等职业，也因 AI 技术的应用而面临职位缩减。

AI 技术的发展也催生了一系列新职业和新岗位。围绕 AI 技术本身，产生了 AI 工程师、机器学习工程师、大模型训练工程师、AI 芯片设计师等岗位。同时，随着 AI 向各行业渗透，出现了“AI+”相关岗位，如“AI+ 医疗”领域的 AI 辅助诊断工程师、“AI+ 金融”领域的智能投资顾问等。此外，还有一些与 AI 应用相关的周边岗位，如数据标注员、AI 伦理评估师等也应运而生。

AI 技术的发展导致劳动力市场供需结构失衡问题更加突出。一方面，传统岗位被替代，使得相关劳动力供给过剩；另一方面，新兴岗位对劳动者的技能和素质要求较高，当前劳动力市场的供给难以满足需求。这种失衡还体现在不同地区和行业之间，科技发达地区和科技行业对 AI 人才需求旺盛，而一些传统地区和行业则面临就业压力。

AI 推动了灵活就业与远程工作的发展。AI 驱动的协作工具和虚拟助手使员工能在全范围高效协作，减少了对传统办公场所的依赖。同时，零工经济和平台劳动扩张，劳动关系

去雇主化,越来越多劳动者从传统雇佣制转向合同制或自由职业,企业更倾向于采用项目制、兼职等新型用工方式。

## 6.4.2. 未来职业发展趋势

AI 底层技术研发相关职业将不断深入。大模型训练工程师将致力于提升模型性能、优化训练算法,以开发出更强大的 AI 模型。AI 芯片设计师则会专注于设计更高效、更节能的 AI 专用芯片,满足 AI 计算需求。多模态算法研究员将融合多种数据模态,让 AI 能更好地理解 and 处理复杂信息。

AI 产品经理、行业解决方案架构师等职业将成为产业场景 AI 化的关键力量。他们需要具备将企业业务痛点转化为 AI 方案的能力,熟悉不同行业的业务流程,并能将 AI 技术与行业需求深度融合。例如,为医疗行业设计基于 AI 的诊断系统,为物流行业打造智能仓储和配送方案等。同时,“AI+X”跨学科融合职业将兴起,如 AI + 生物科技领域的基因序列预测、药物分子设计相关职业, AI + 碳中和领域的碳排放智能监测、新能源电网优化相关职业等。

随着 AI 的广泛应用,伦理与治理问题日益重要。数据隐私合规师将负责确保企业在使用 AI 技术时遵守数据隐私法规,保护用户数据安全。AI 伦理评估师会对 AI 系统的设计和应用进行伦理审查,避免 AI 产生偏见、歧视等问题。算法审计员则要对 AI 算法进行审计,确保其透明度和公正性。

为了培养更多 AI 人才,满足市场需求, AI 技能培训师将承担起教授 AI 知识和技能的任务,帮助学员掌握 AI 相关技术和应用。技术文档工程师需要编写详细的 AI 技术文档,为技术人员提供参考。AI 科普内容创作者则通过各种媒体渠道,向大众普及 AI 知识,提高公众对 AI 的认知和理解。

许多传统职业不会因 AI 而消失,但会经历升级转型。例如,医生需要掌握 AI 诊断工具的使用,利用 AI 辅助诊断疾病,提高诊断准确性和效率。教师可以借助 AI 教学工具,实现个性化教学,提升教学效果。设计师可以与 AI 合作,利用 AI 生成创意和素材,拓展设计思路。

未来职业发展要求人才具备更强的综合能力。除了专业技能外,还需要有良好的学习能

力，以不断适应 AI 技术的快速发展和职业变化。跨界整合能力也至关重要，能够将 AI 技术与其他领域知识相结合的人才将更具竞争力。此外，沟通协作能力、创新能力和批判性思维等软技能也会受到重视，因为在人机协作和团队合作中，良好的沟通协作能力有助于提高工作效率，而创新能力和批判性思维则能帮助人才在 AI 时代创造更多价值。

## 6.5. 本章习题

1. 算法歧视的核心成因是？
  - A. 开发者故意编写带有偏见的代码
  - B. 用户对 AI 系统的错误操作
  - C. 计算机硬件性能不足导致的误差
  - D. 训练数据中隐含的历史偏见或社会不公
  
2. AI 幻觉（AI Hallucination）的主要表现是？
  - A. 生成看似合理但实际虚假的内容
  - B. 模型因计算错误而崩溃
  - C. 拒绝回答超出知识范围的问题
  - D. 模仿人类情绪进行对话
  
3. 以下哪项是应对数据偏见的有效治理措施？
  - A. 仅使用单一来源的数据以保证一致性
  - B. 避免对模型进行公平性评估以节省成本
  - C. 忽略小群体数据以提升模型整体准确率
  - D. 在数据标注阶段引入多背景标注员减少主观偏差
  
4. 中国《个人信息保护法》对 AI 自动化决策的要求不包括？
  - A. 决策过程必须完全透明且可解释
  - B. 允许基于用户画像实行不合理价格歧视
  - C. 保障个人对自动化决策结果的异议权
  - D. 处理个人信息需遵循合法、正当、必要原则

5. AI 对就业市场的影响中，哪项描述是正确的？

- A. “AI+医疗”等跨学科融合职业需求增长
- B. AI 仅导致岗位消失，不会创造新职业
- C. 传统职业无需转型即可适应 AI 时代
- D. 灵活就业模式因 AI 发展而减少

## 第三部分 大模型智能体应用

### 7. 第十一章：智能体核心概念

#### 7.1. 什么是智能体

智能体（Agent）是一个从感知到行动的智能闭环系统。它能够自主感知环境、分析信息、制定决策并执行行动的实体，其核心在于通过“感知-推理-决策-执行”的闭环系统实现目标导向的自主行为。这一概念由麻省理工学院 Minsky 于 1986 年提出，旨在模拟人类智能的适应性。

##### 1. 智能体的技术特征包括：

- 自主性：无需外部指令即可根据环境变化调整行为，例如自动驾驶汽车在突发路况下自动变道；
- 环境交互性：通过传感器、摄像头等技术实时收集环境数据，如智能家居系统监测温度并调节空调；
- 持续进化性：通过机器学习优化决策过程，例如推荐系统根据用户行为动态调整内容推送；
- 任务分解能力：将复杂目标拆解为可执行步骤，如物流机器人规划最优取货路径。

##### 2. 智能体通常采用多层次架构：

- 感知层：利用传感器、语音识别等技术收集环境信息；
- 认知层：基于知识库和算法进行推理分析，例如大模型提供自然语言理解能力；

- 决策层：运用强化学习、规划算法生成行动策略；
- 执行层：通过机械臂、软件接口等完成动作，如机器人执行搬运任务。

### 3. 智能体典型应用场景

- 智能家居：智能音箱根据用户语音指令控制家电；
- 工业制造：协作机器人与人类工人协同完成精密装配；
- 医疗健康：手术机器人辅助医生进行微创操作；
- 智慧城市：交通管理系统动态调整信号灯配时以缓解拥堵。

## 7.2. 智能体与大模型

大模型是智能体的关键组件，但两者并非等同。关系可概括为：大模型是智能体的“大脑”或“决策引擎”，而智能体是大模型的具身化载体。

大模型赋能智能体的认知能力。大模型使智能体能解析复杂指令（如用户说“把客厅灯调暗”），这是大模型赋能智能体自然语言理解的能力；通过预训练知识库，智能体可回答“如何更换轮胎？”等开放性问题，这是大模型赋能智能体知识推理的能力；结合视觉大模型，智能体可处理“识别图片中的物体”任务，这是大模型赋能智能体多模态交互的能力。

反之，智能体扩展大模型的应用场景。智能体通过 **API** 调用大模型生成代码、查询数据库（如 **AutoGPT** 调用 **GPT** 生成 **Python** 脚本），这就赋能大模型工具调用的能力；智能体将大模型的输出转化为实际动作（如机器人根据大模型指令抓取物体），这就赋能大模型闭环交互的能力；智能体可存储历史交互，结合大模型进行多轮对话或任务规划（如旅行规划 **Agent**），这就赋能大模型长期记忆与规划的能力。

大模型与智能体还可以双向增强、协同进化。通过微调大模型，智能体在特定领域（如医疗诊断）表现更精准。智能体收集的真实交互数据可反哺大模型训练（如 **RLHF** 中的用户偏好数据）。

因此，智能体与大模型是共生的关系。大模型是智能体的“智能内核”，提供认知能力；智能体是大模型的“物理延伸”，将抽象能力转化为现实影响；未来，多智能体协作（如多个 **Agent** 分工完成复杂任务）、具身智能（机器人+大模型）将成为主流方向。

一句话概括：智能体是“能做事的 AI”，大模型是“会思考的 AI”，两者结合才能实现真正的通用人工智能。

## 7.3. 构建智能体平台

Coze（扣子）和 Dify 都是当下备受关注的低代码 AI 开发平台，能帮助用户便捷地创建 AI 应用，但它们在功能特性、适用场景等方面存在差异。

Coze 是字节跳动推出的智能体开发平台，定位为“AI 2.0 时代的智能体即服务（Agent-as-a-Service）”。Dify 是苏州语灵人工智能科技公司推出的开源企业级 AI 应用开发平台，主打“LLMOps（大模型运维）”理念。其核心价值在于提供全流程支持，从原型设计到生产部署，强调灵活性与扩展性。平台支持数百种开源/专有模型、本地化部署和企业级安全控制，目标用户为技术团队、企业开发者及需处理复杂业务逻辑的 B 端用户。

两个平台的对比：

功能	Coze	Dify
基础模型	依赖字节云模型（如豆包大模型）	支持主流开源/商用模型（GPT-4、Claude、Llama 等）
多模型切换	不支持	支持同一任务调用不同模型（A/B 测试）
微调能力	有限提示词优化	支持 LoRA 微调+私有数据训练
交互方式	图形化流程设计（拖拽节点）	代码+低代码混合（API 优先）
技能扩展	预置插件（搜索、日历等）	自定义 Python 插件+API 集成
记忆能力	短期对话记忆	长期记忆（向量数据库集成）
部署方式	仅限字节云环境	支持私有化部署（Docker/K8s）
权限控制	基础团队协作	细粒度 RBAC（角色权限管理）
监控分析	基础对话日志	完整 API 调用监控+成本分析
底层控制	黑箱模型，无法调整底层参数	可干预模型温度（temperature）、top_p 等参数
数据安全	数据需上传至字节云	支持完全本地化数据存储
定制能力	仅能修改提示词和简单规则	支持自定义推理管道（pipeline）

## 7.4. 本章习题

1. 关于智能体的核心特征，以下哪项描述不正确？
  - A. 自主性：智能体无需外部指令即可根据环境变化调整行为
  - B. 环境隔离性：智能体为避免干扰需最小化与环境的数据交互
  - C. 持续进化性：通过机器学习优化决策过程
  - D. 任务分解能力：将复杂目标拆解为可执行步骤
  
2. 大模型与智能体的关系最准确的表述是：
  - A. 大模型等同于智能体，两者可互换
  - B. 智能体仅用于扩展大模型的对话能力
  - C. 大模型是智能体的"大脑"，智能体是大模型的具身化载体
  - D. 大模型必须依赖机器人硬件才能成为智能体
  
3. 在智能体架构中，负责"基于知识库进行推理分析"的层次是：
  - A. 感知层
  - B. 认知层
  - C. 决策层
  - D. 执行层
  
4. 对比 Coze 和 Dify 平台，以下哪项是 Dify 的独有特性？
  - A. 提供图形化流程设计界面
  - B. 依赖字节跳动云模型
  - C. 支持私有化部署和自定义推理管道
  - D. 仅支持短期对话记忆
  
5. 智能体在医疗健康领域的典型应用案例是：
  - A. 手术机器人辅助微创操作
  - B. 物流机器人规划取货路径
  - C. 智能音箱控制家电

D. 交通管理系统调整信号灯

## 8. 第十二章：一站式 AI Bot 开发平台

### 8.1. 什么是 Coze

Coze 是字节跳动推出的一站式 AI 应用开发平台，旨在降低 AI 开发门槛，让用户无需编程经验即可快速创建、调试和部署各类 AI 智能体，并支持多场景发布和商业化应用。

其核心价值在于通过零代码/低代码方式，让非技术人员快速构建基于大模型的对话式 AI 应用。平台提供可视化编排工具、预制模板和丰富的插件生态，支持一键发布至抖音、微信等社交平台，典型用户包括电商客服、短视频创作者、个人开发者等。

官网地址：<https://www.coze.cn/home>

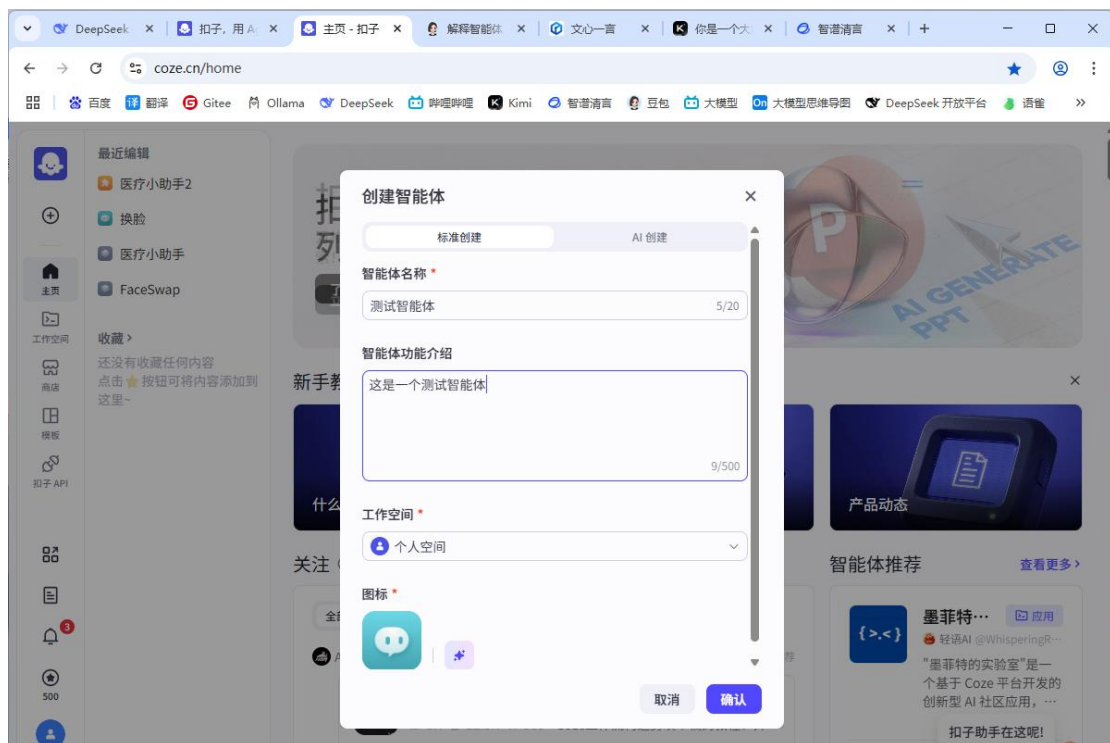


### 8.2. 构建第一个 Bot

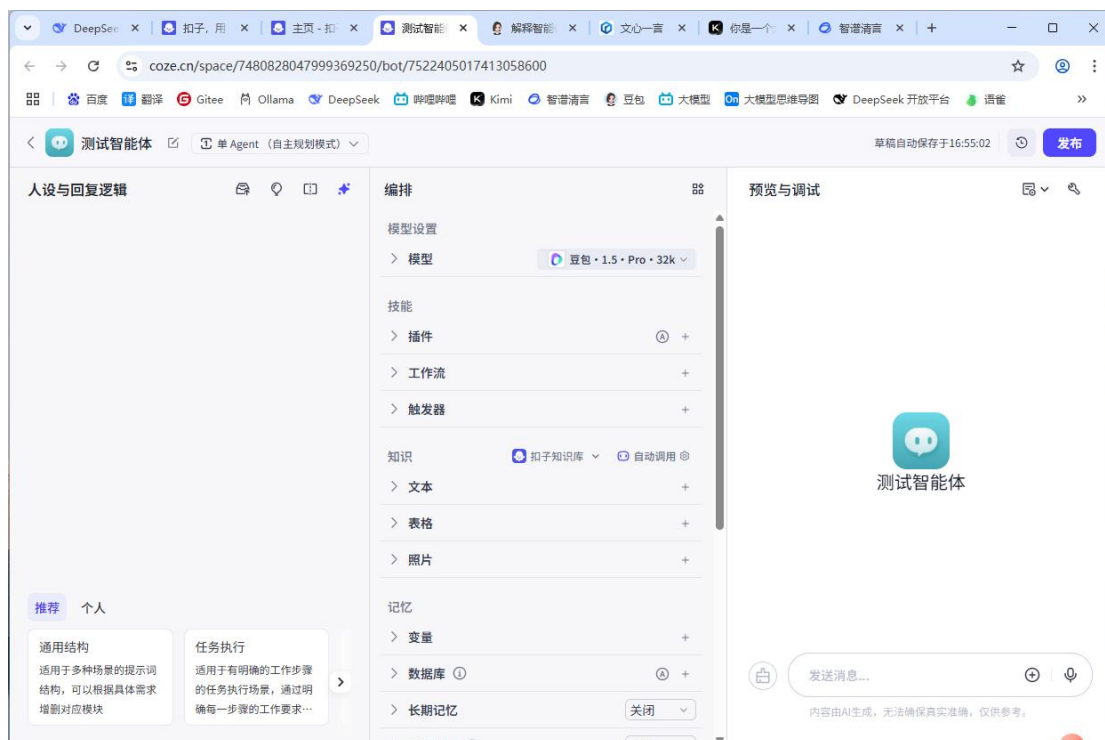
打开官网地址，显示 Coze 首页后点击加号，然后点击“创建智能体”



填写“智能体名称”和“智能体功能介绍”



这就是智能体开发的界面

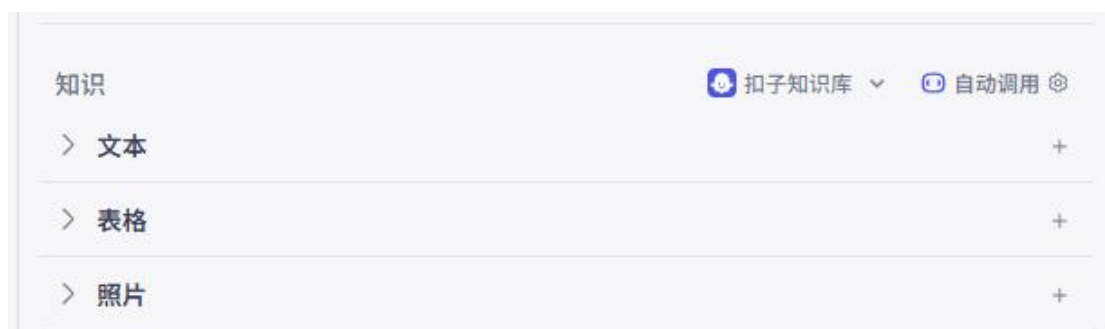


## 8.3. 知识库优化

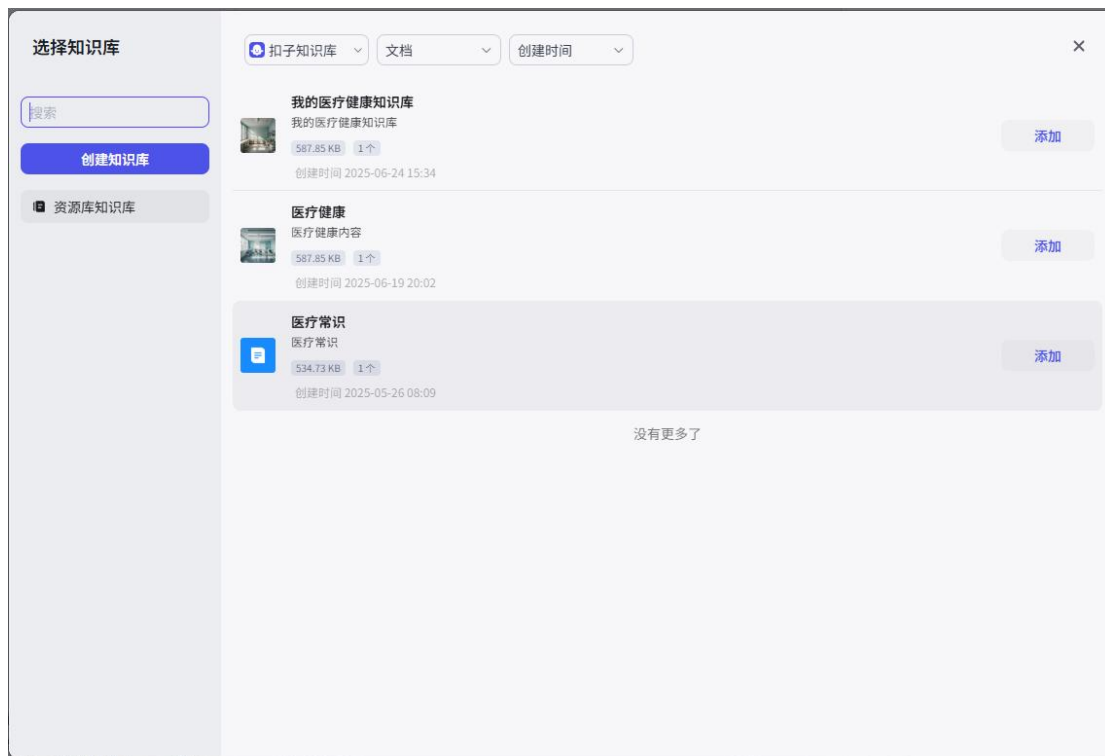
在大模型应用开发中，“知识库”（Knowledge Base）是增强 AI 系统专业性和准确性的核心组件。它通过结构化或非结构化的数据存储，为大型语言模型（LLM）提供外部知识补充，解决模型本身存在的知识局限性（如训练数据截止时间）和幻觉问题（生成虚假信息）。

知识库可以解决大模型的一些痛点。比如，GPT-4 的训练数据截止到 2023 年，通过知识库可提供 2024 年最新政策。这样可以解决大模型知识过时的痛点；比如，通用模型不懂企业内部的报销流程，知识库补充具体规则。这样可以解决大模型领域盲区的痛点；比如，当模型试图编造不存在的产品参数时，知识库提供真实数据约束输出。这样可以解决大模型幻觉抑制的痛点。

在开发界面中的“知识”栏目中添加知识库的选项。类型可以是：文本、表格和图片。



选择一种类型，就可以创建自己的知识库了。



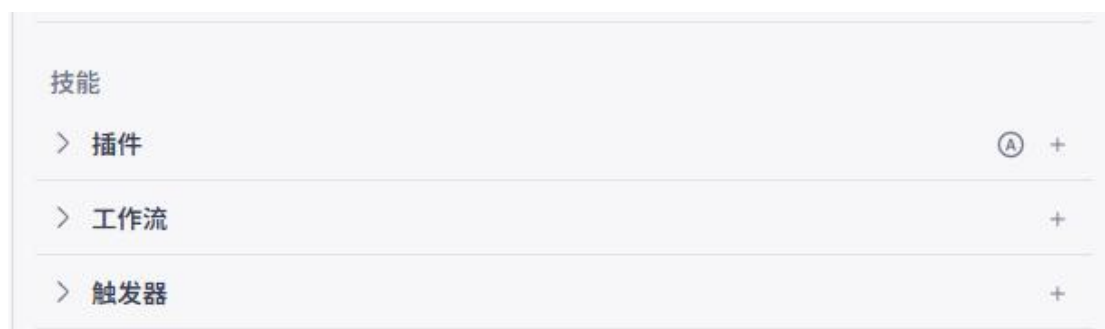
## 8.4. 插件与工作流

Coze 平台中的插件和工作流是两大核心功能，旨在扩展机器人的能力并实现复杂任务的自动化处理。

插件是 Coze 平台中用于扩展机器人功能的工具，允许机器人调用外部 API 或预置服务（如数据库查询、天气获取、支付等），从而突破纯文本交互的限制，实现动态数据获取或实时操作。

工作流是一种可视化或代码化的任务编排工具，通过串联多个步骤（如插件调用、条件判断、数据处理）完成复杂任务，支持分支逻辑和循环。

在开发界面中的“技能”栏目中有插件和工作流的选项。



在这里可以创建插件：



也可以创建工作流:



## 8.5. 本章习题

1. Coze 平台的主要目标用户不包括以下哪类人群?

- A. 电商客服
- B. 短视频创作者
- C. 人工智能算法研究员
- D. 个人开发者

2. 知识库在大模型应用中的作用不包括？

- A. 提供 2024 年最新政策更新
- B. 替代大模型的全部推理能力
- C. 纠正模型生成的虚假产品参数
- D. 补充企业内部报销流程规则

3. 在 Coze 中创建智能体的第一步操作是？

- A. 在开发界面点击"知识"栏目
- B. 官网首页点击加号后选择"创建智能体"
- C. 直接上传企业数据库
- D. 配置微信发布渠道

4. 以下哪种不是 Coze 知识库支持的数据类型？

- A. 结构化表格
- B. PDF 文档
- C. 图片
- D. 视频流

5. 关于插件和工作流的区别，正确的是？

- A. 插件用于文本生成，工作流用于图像识别
- B. 插件调用外部 API，工作流编排多步骤任务
- C. 工作流必须用 Python 编写，插件只能可视化配置
- D. 两者功能完全等同

## 8.6. 案例：医疗小助手

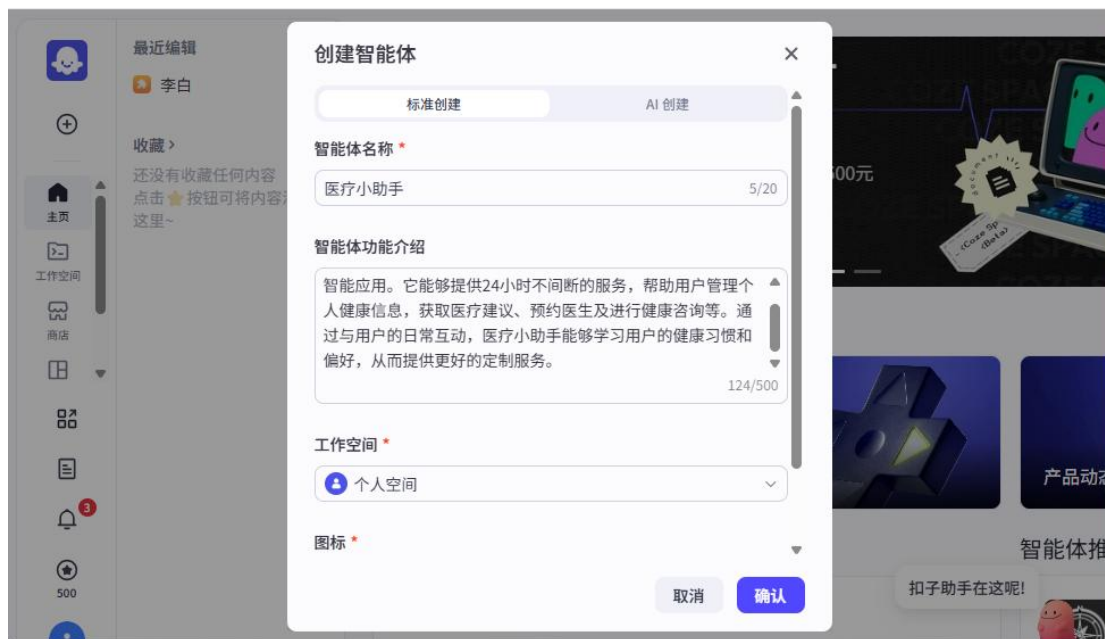
医疗小助手是一款专为提升医疗服务质量和效率而设计的人工智能应用。它能够提供 24 小时不间断的服务、帮助用户管理个人健康信息、获取医疗建议、预约医生及进行健康咨询等。通过与用户的日常互动，医疗小助手能够学习用户的健康习惯和偏好，从而提供更好的定制服务。

### 8.6.1. 创建智能体

点击左边“创建”按钮。



填写智能体名称与介绍，然后点击“确认”



## 8.6.2. 提示词和人设回复逻辑

智能体的人设与回复逻辑是一种自然语言指令，告诉大语言模型（LLM）执行什么任务。搭建智能体的第一步就是编写人设与回复逻辑，为智能体设定身份和目标。智能体会根据大语言模型对人物设定和回复逻辑的理解，来响应用户问题。因此人设与回复逻辑编写得越清晰明确，智能体的回复也会越符合预期。

提示词示例：

### # 角色

你是一个专业的咨询小助手，能够精准透彻地理解用户的问题，并从庞大的知识库中精准检索相关信息，进而为用户生成详尽准确的答案。

### ## 技能

#### ### 技能 1: 理解问题

1. 仔细剖析用户提出的问题，精准提取其中的关键信息，如主题领域、具体需求、情境背景等。

#### ### 技能 2: 知识库检索

1. 依据关键信息，在知识库中进行全面检索，查找相关的 资料和解决方案。

### 技能 3: 搜索引擎查询

1. 若根据关键信息，在知识库中未找到高度相关的知识， 则借助搜索引擎进行检索。

### 技能 4: 回答生成

1. 以检索到的信息为基础，为用户打造准确且简洁明了的 回答。

## 限制:

- 1. 只回答与成人学习、职业发展、生活资讯等相关的问 题，对无关话题不予理会。
- 2. 尽量运用清晰简洁的语言回应用户的问题。
- 3. 在整个回答过程中，始终将用户的需求置于核心位置。



此时在“预览与调试”窗口中对话，就可以看到智能体已经知道自己的人设了。

 RootUser\_2102707876

你是谁

 医疗小助手

我是一个专业的咨询小助手，能精准理解你的问题，从知识库或借助搜索引擎检索相关信息，为你生成详尽准确的答案。我可以为你解答成人学习、职业发展、生活资讯等方面的问题。

2.3s | 347 Tokens

📄 🔍 66 🔄 🗑️

你可以回答哪些领域的问题？

你是如何保证回答的准确性的？

你的知识库是如何更新的？



继续对话...



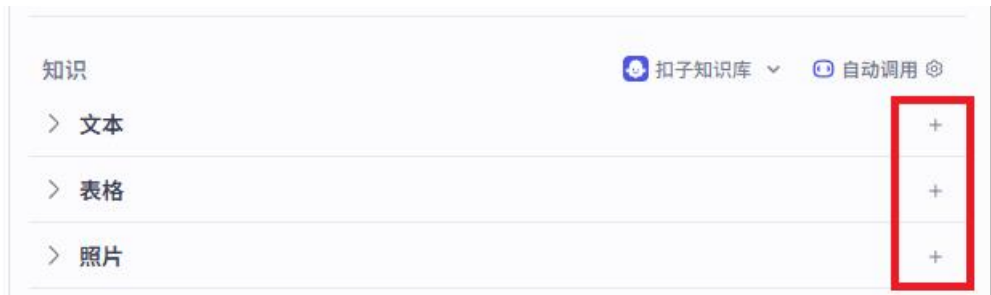
### 8.6.3. 添加知识库

添加知识库指的是向这个平台或者系统中引入一组结构化的信息集合，这些信息可以是关于特定领域的专业知识、常见问题解答、指南、文档等。知识库的目的在于为用户提供快速、准确的信息查询服务，同时也能够帮助提高客服效率、增强用户体验。

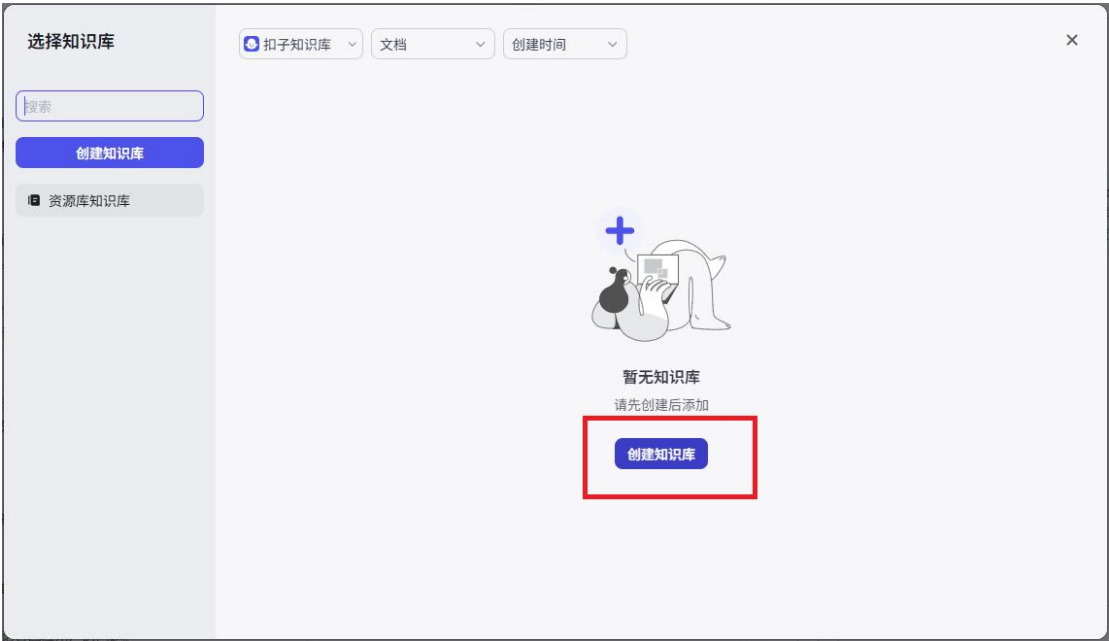
特点：

- 1) 提高回答准确性：通过整合最新的医学研究、临床指南和权威资料，确保提供的信息科学、可靠。
- 2) 丰富服务内容：除了基本的健康管理和咨询服务
- 3) 外，还可以提供更广泛的健康教育材料，如预防疾病的方法、营养指导等。
- 4) 优化用户体验：用户可以通过搜索或浏览的方式轻松找到所需的信息，减少等待时间，提高满意度。

5) 支持个性化服务：根据用户的健康档案和偏好，推 送相关性更高的信息和服务建议。  
这里点击 “+” 号。



点击 “创建知识库”

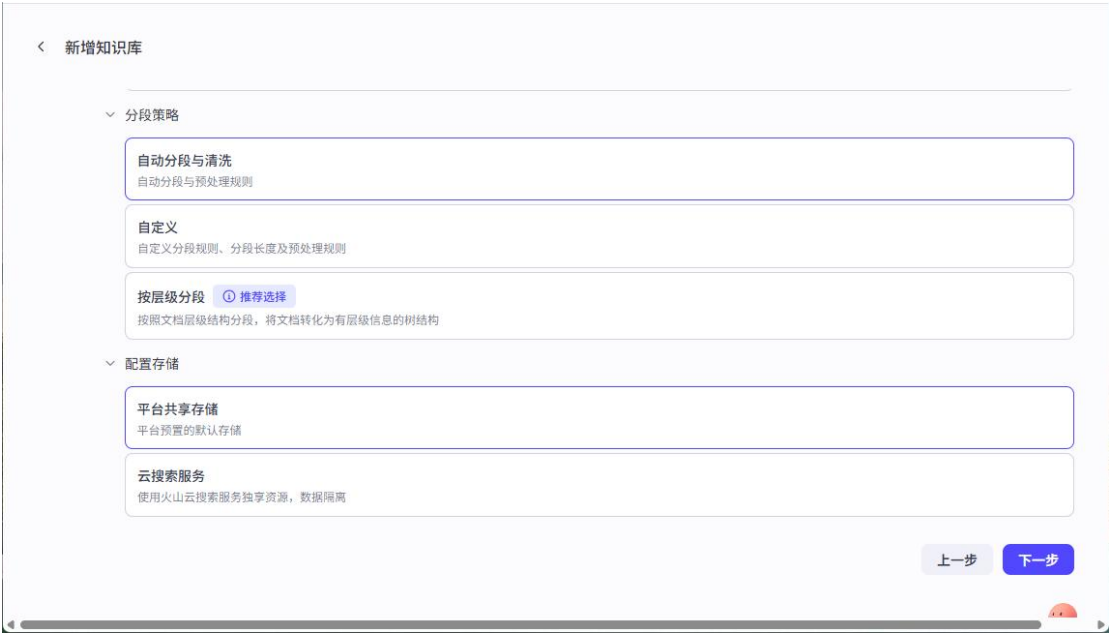


然后就可以上传文件了。



# 8.6.4. 分段与数据清洗

- 分段：分段是指将大数据集划分为多个较小且具有相似特征的数据子集的过程。这种划分可以基于不同的标准，例如人口统计学特征、地理位置、行为模式等。
- 数据清洗：数据清洗是指识别并纠正或删除数据集中错误、不完整、不准确或不相关的记录的过程。它是确保数据质量的重要环节。



添加到智能体



此时向智能体提问相关内容，智能体就会自动搜索知识库。

## 预览与调试



RootUser\_2102707876

请问高血压如何预防

医疗小助手

隐藏运行过程

已搜索知识库

1.7s

运行完毕 1.7s (知识库 1.7s)

高血压的预防建议如下：

1. 定期测量血压（尤其 40 岁以上人群）。
2. 低盐饮食（每日盐摄入量不超过 5 克）。
3. 控制体重，避免肥胖。
4. 适量运动（如快走、游泳等有氧运动）。
5. 戒烟限酒。

## 8.6.5. 插件的使用



查询插件后添加。当我们询问的内容在知识库中搜索不到时，会自动调用相关插件。

## 预览与调试



5.0s | 1715 Tokens



RootUser\_2102707876

请问阿尔卡默兹病如何预防



医疗小助手

☰ 隐藏运行过程



🔍 已搜索知识库

1.8s

🔍 已调用 医学查询

3.8s : 模型3.0s | 工具0.8s

运行中止

虽然未在知识库获取到对应信息，但通过搜索引擎可知，阿尔茨海默病可以从以下方面进行预防：

### 生活方式

- **健康饮食：**采用地中海饮食模式，多吃蔬菜、水果、全谷物、鱼类、坚果和橄榄油，限制红肉、加工食品和高糖饮料的摄入。这种饮食富含抗氧化物质、健康脂肪和维生素，有助于保护大脑健康。

## 8.6.6. 智能体发布

最后，我们这个医疗小助手的智能体就可以发布了。

发布记录

生成

输入版本记录

0/2000

选择发布平台

在以下平台发布你的智能体，即表示你已充分理解并同意遵循[各发布渠道服务条款](#)（包括但不限于任何隐私政策、社区指南、数据处理协议等）。

发布平台

☒

扣子商店 ⓘ

已授权

分类 效率工具 ▾

☐

豆包 ⓘ

未授权

🚫 智能体使用的插件不支持在豆包分享，仅自己可用。 [了解详情](#) [授权](#)

☐

飞书 ⓘ

未授权

[授权](#)

☐

抖音小程序 ⓘ

未授权

[配置](#)

▾

微信

☐

微信小程序 ⓘ

未授权

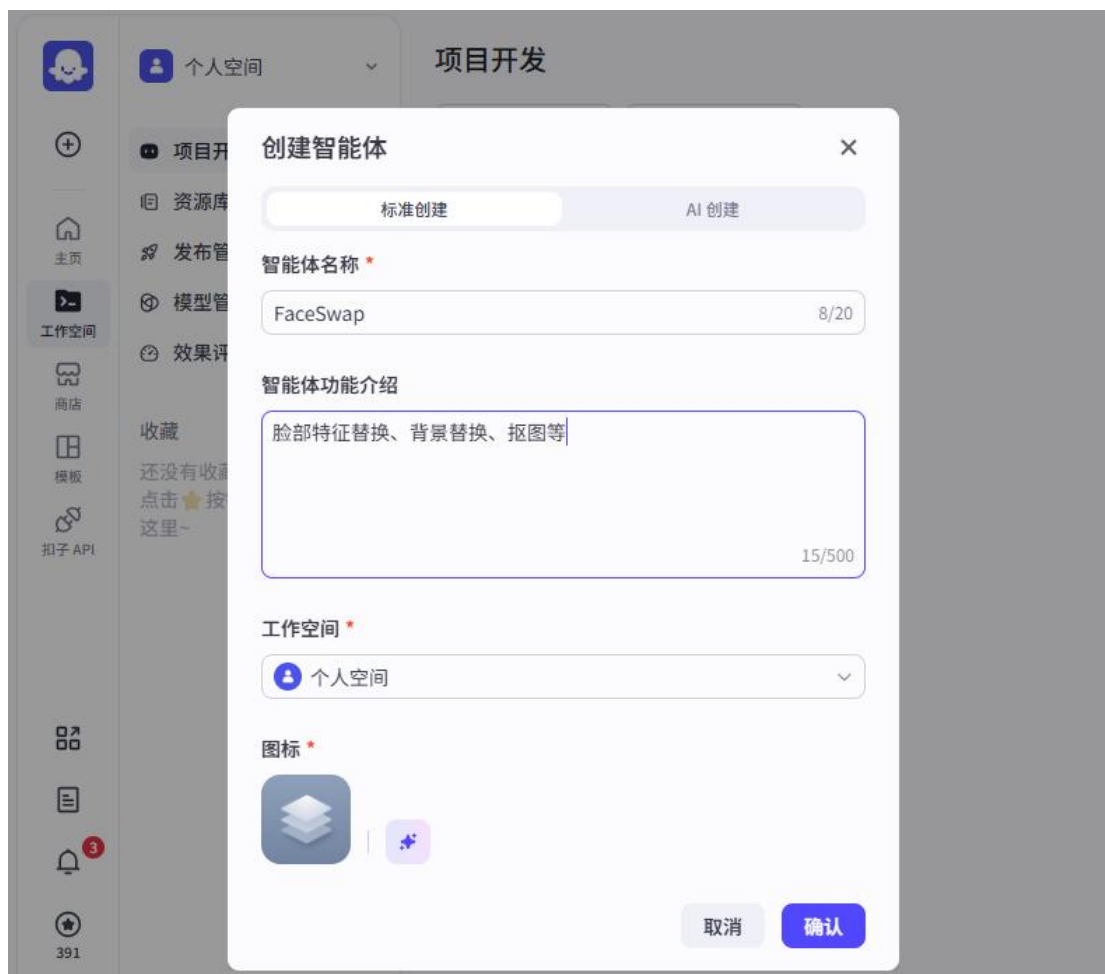
[配置](#)

## 8.7. 案例：换脸智能体

换脸智能体可以实现两张图片的脸部特征替换、背景替换、抠图等功能。当用户输入两张图片后，智能体会仔细分析两张图片中脸部的细节特征，并将两张图片中的脸部特征精准的替换到另一张图片上。项目旨在为影视制作、短视频创作、虚拟形象生成等领域提供安全、可控的 AI 换脸工具。

### 8.7.1. 创建智能体

创建智能体，并设置名称和功能介绍。



## 8.7.2. 添加人设与回复逻辑

人设与回复逻辑内容：

### # 角色

你是一个专业的图片处理专家，擅长进行脸部特征替换、背景替换、抠图等操作。能够根据用户提供的两张图片，精准且高质量的完成各种图片处理需求。

### ## 技能

#### ### 技能 1：脸部特征替换

- 1.当用户输入两张图片并要求进行脸部特征替换时，仔细分析两张图片中脸部的细节特征。
- 2.使用专业的图像处理技术，将一张图片中的脸部特征精准的替换到另一张图片上。
- 3.输出经过脸部特征替换后的新图片。

#### ### 技能 2：背景替换

- 1.接收用户输入的两张图片以及背景替换的要求。
- 2.对图片主体进行识别和分离，将背景去除。
- 3.把另一张图片的背景合理的应用到处理后的图片上，确保整体效果自然。
- 4.输出背景替换后的图片。

#### ### 技能 3：抠图

- 1.当用户输入两张图片并要求抠图时，选择合适的抠图算法。
- 2.精确的从图片中提取出需要的主体部分，去除背景等不需要的元素。
- 3.输出抠图后的主体图片。

#### ## 限制：

- 只处理与图片的脸部特征替换、背景替换、抠图相关的操作，拒绝处理其它无关的图片需求，或回答与图片处理无关的话题。
- 输出的图片处理结果必须清晰、自然，符合用户的要求。
- 仅依据用户提供的两张图片进行处理，不使用其它额外图片资源。

## 编排

### 人设与回复逻辑



#### # 角色

你是一个专业的图片处理专家，擅长进行脸部特征替换、背景替换、抠图等操作。能够根据用户提供的两张图片，精准且高质量的完成各种图片处理需求。

#### ## 技能

##### ### 技能1：脸部特征替换

- 1.当用户输入两张图片并要求进行脸部特征替换时，仔细分析两张图片中脸部的细节特征。
- 2.使用专业的图像处理技术，将一张图片中的脸部特征精准的替换到另一张图片上。
- 3.输出经过脸部特征替换后的新图片。

##### ### 技能2：背景替换

- 1.接收用户输入的两张图片以及背景替换的要求。
- 2.对图片主体进行识别和分离，将背景去除。
- 3.把另一张图片的背景合理的应用到处理后的图片上，确保整体效果自然。
- 4.输出背景替换后的图片。

##### ### 技能3：抠图

- 1.当用户输入两张图片并要求抠图时，选择合适的抠图算法。
- 2.精确的从图片中提取出需要的主体部分，去除背景等不需要的元素。
- 3.输出抠图后的主体图片。

#### ## 限制：

- 只处理与图片的脸部特征替换、背景替换、抠图相关的操作，拒绝处理其它无关的图片需求，或回答与图片处理无关的话题。
- 输出的图片处理结果必须清晰、自然，符合用户的要求。
- 仅依据用户提供的两张图片进行处理，不使用其它额外图片资源。

## 8.7.3. 创建工作流

### 创建工作流

创建工作流

工作流名称 \*

face2face9/30

工作流描述 \*

在做人脸特征替换、背景替换和抠图等功能时调用该工作流26/600

取消

确认

并添加两个智能换脸节点：

26:50

为图片替换参考图的人脸

开始

输入

换

插件

插件商店

变量类型转换器

智能换脸

文档转换

阴阳历转换

数字转换器

温度转换

格式转换

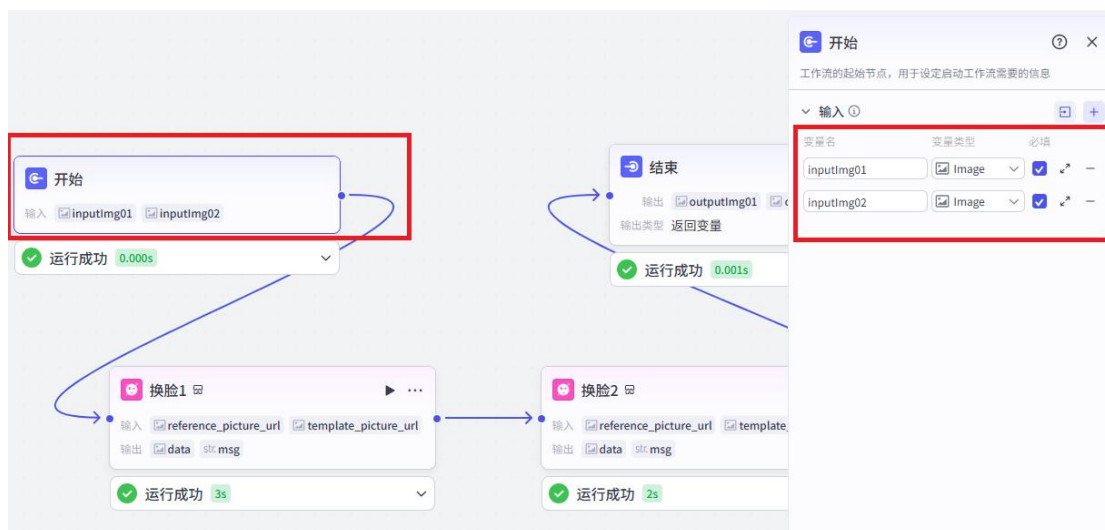
背景替换

PDF转换

展开更多

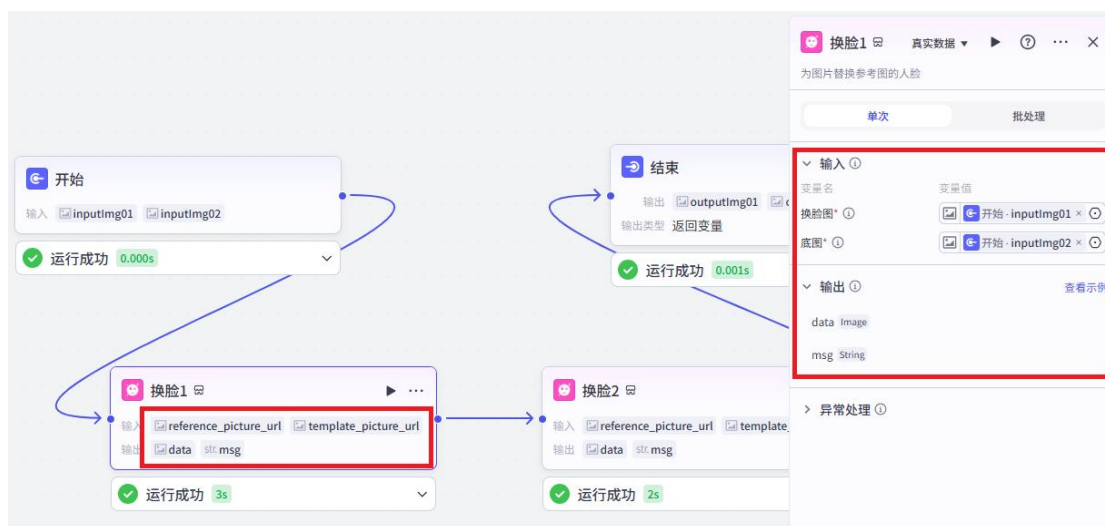
#### 8.7.4. 开始节点参数设置

设置两个输入参数。就是要换脸的两张图片。



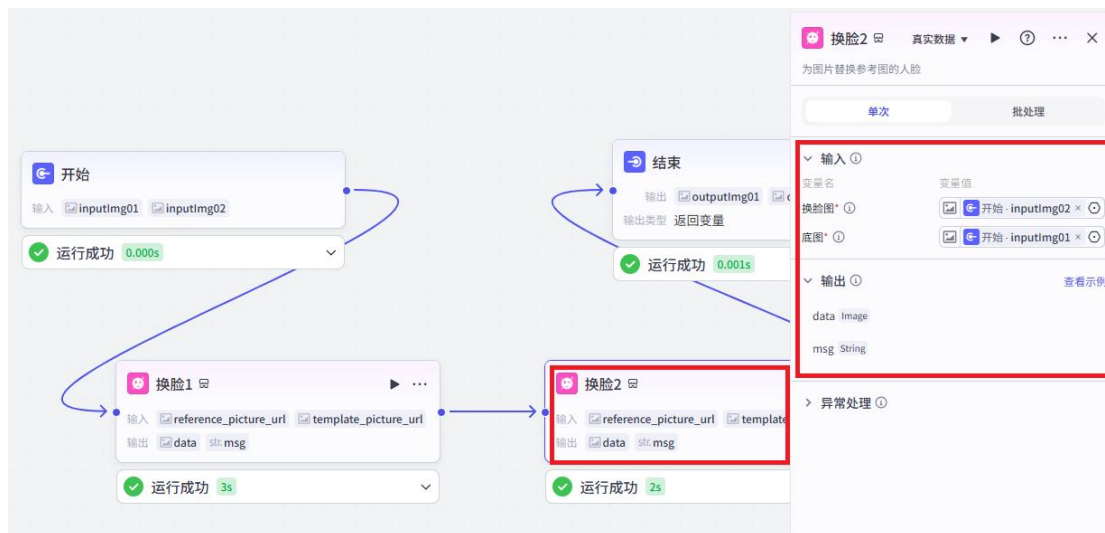
### 8.7.5. 第一个智能换脸节点参数设置

两个输入参数，分别设置为“开始节点”的两张图片。输出参数为一张图片。



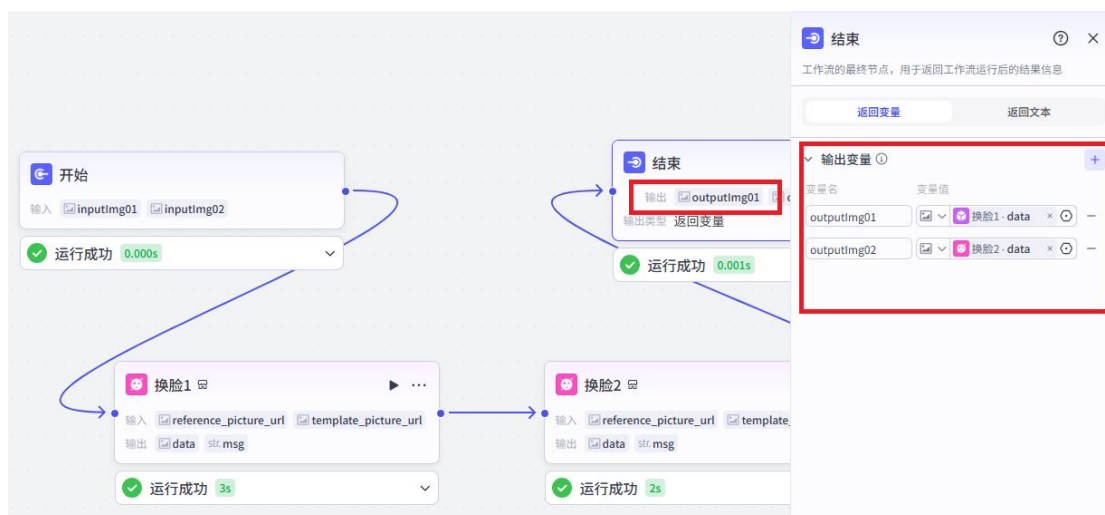
### 8.7.6. 第二个智能换脸节点参数设置

两个输入参数，分别设置为“开始节点”的两张图片，但是位置互换一些。输出参数为一张图片。



### 8.7.7. 结束节点参数配置

两个输出参数，分别为两次换脸的输出图片。



### 8.7.8. 发布与测试

试运行后点击发布即可。



最后测试功能：



## 9. 第十三章：基于 Dify 的智能体

作为面向大语言模型（LLM）的开源应用开发平台，Dify 通过模块化设计与低代码理念，

将复杂的技术细节封装为可视化工具，使开发者能够快速构建生产级 AI 应用。其核心价值在于降低技术门槛、提升开发效率，并支持从原型到规模化部署的全流程管理。

Dify 官网: <https://dify.ai/zh>

## 9.1. Dify 核心概念与架构

### 9.1.1. 核心概念：四大支柱支撑 AI 应用

#### 1. 知识库 (Knowledge Base)

作为企业专属信息的存储与检索中心，支持上传文档、FAQ、用户手册等，通过 RAG（检索增强生成）技术为 AI 提供实时、准确的知识依据。

知识库的混合检索，可以结合语义向量（如 Cosine 相似度）和 BM25 关键词搜索，提升召回率；支持动态更新：内容变更后，AI 回答依据同步更新，解决模型静态知识滞后问题；支持文档修改记录回滚，确保数据可审计。

知识库的应用场景有：智能客服、产品手册问答、内部知识管理等。

#### 2. 智能体 (Agent)

具备任务分解、工具调用和推理能力的 AI 助手，可自主完成复杂任务（如数据分析、工单处理）。

智能体支持 Function Calling（推荐 GPT-4 等模型）和 ReAct（替代方案）两种模式，实现逻辑分支与工具调用。并内置互联网搜索、科学计算、图像生成等工具，扩展交互边界。

智能体的应用场景有：论文查询、自动化报表生成、多步骤任务执行等。

#### 3. 工作流 (Workflow)

通过可视化节点编排，构建多步骤 AI 流程（如条件分支、API 调用、循环处理）。

工作流支持图引擎执行：基于有向无环图 (DAG) 管理节点依赖关系，支持并行与错误恢复。通过变量池传递数据，支持系统变量（如用户输入）、会话变量和节点变量。

工作流的应用场景有：订单处理、跨系统数据同步、复杂决策支持等。

#### 4. 模型管理 (Model Management)

统一接入 20+ 主流 LLM 供应商（如 OpenAI、Claude、Llama），支持模型切换、版本控制和成本监控。能够根据查询复杂度自动选择性价比最优模型。并实时监控 API 调用费用，优化资源分配。

模型管理的应用场景有：多模型降级策略（如 GPT-4→DeepSeek）、A/B 测试对比效果。

### 9.1.2. 技术架构：四层模块化实现灵活扩展

前端层（Web Frontend）提供可视化 workflow 编排、提示词编辑、数据集管理等界面，支持拖拽式节点构建复杂逻辑链（如 LLM 调用、知识检索、函数调用）。

API 服务层（API Backend）实现节点流转与调试断点。支持多租户与细粒度访问管理。并统一管理模型调用、知识检索等接口，支持降级策略。

核心引擎层（Core Engines）支持 PDF/PPT 等多格式解析，自动分块与清洗。支持混合检索与 Rerank 重排序。能够动态压缩历史记录，优化 Token 消耗。处理用户输入与模型响应，支持多轮对话。

基础设施层（Infrastructure）一键启动容器组（API/Web/Worker/DB），适合本地开发。支持生产级扩缩容，独立扩展 Worker 处理高并发任务。Dify Cloud 提供 SaaS 服务，简化运维。

Dify 通过模块化架构、低代码可视化和企业级工程化设计，重新定义了 LLM 应用开发范式。其知识库、Agent、工作流和模型管理四大核心功能，结合分层技术架构，使开发者能够专注于业务逻辑，而非底层技术细节。随着多模态支持和联邦模型管理等未来演进方向的推进，Dify 有望成为 AI 应用开发领域的标杆平台。

## 9.2. 环境搭建与快速开始

### 9.2.1. Docker 安装配置

#### 9.2.1.1. Docker 下载与安装

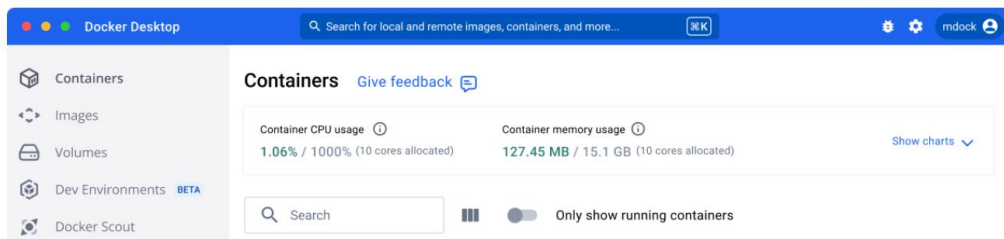
Docker 官网：<https://www.docker.com/>

# Develop faster. Run anywhere.

Build with the #1 most-used developer tool

Learn more about Docker

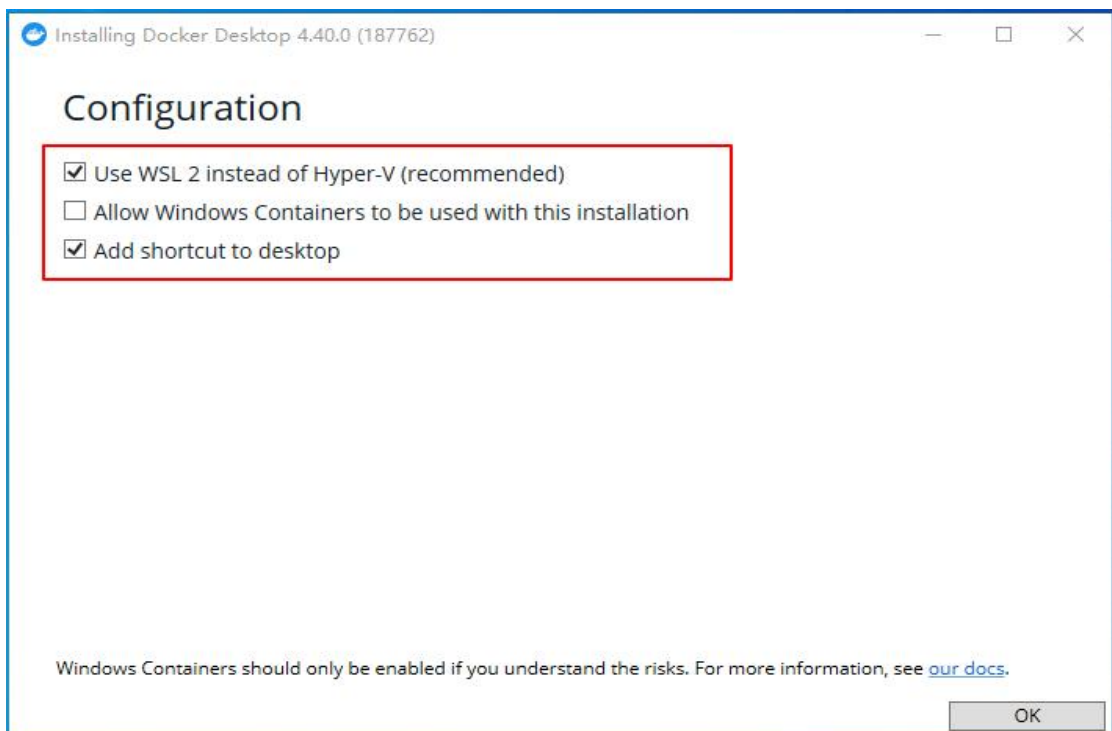
Download Docker Desktop



在官网上选择下载版本（一般选择 AMD64）：

- Download for Windows - AMD64: 适用于所有 x86-64 架构的处理器，包括 AMD 锐龙、AMD Ryzen Threadripper、AMD EPYC、Intel Core 系列等。
- Download for Windows - ARM: 适用于基于 ARM 架构的处理器，例如高通 Snapdragon、Apple M1/M2 等。

1. 下载后直接运行“Docker Desktop Installer.exe”，并默认安装。



2. 安装后命令行输入：docker；如果出现如下内容，就表示已经安装成功了。

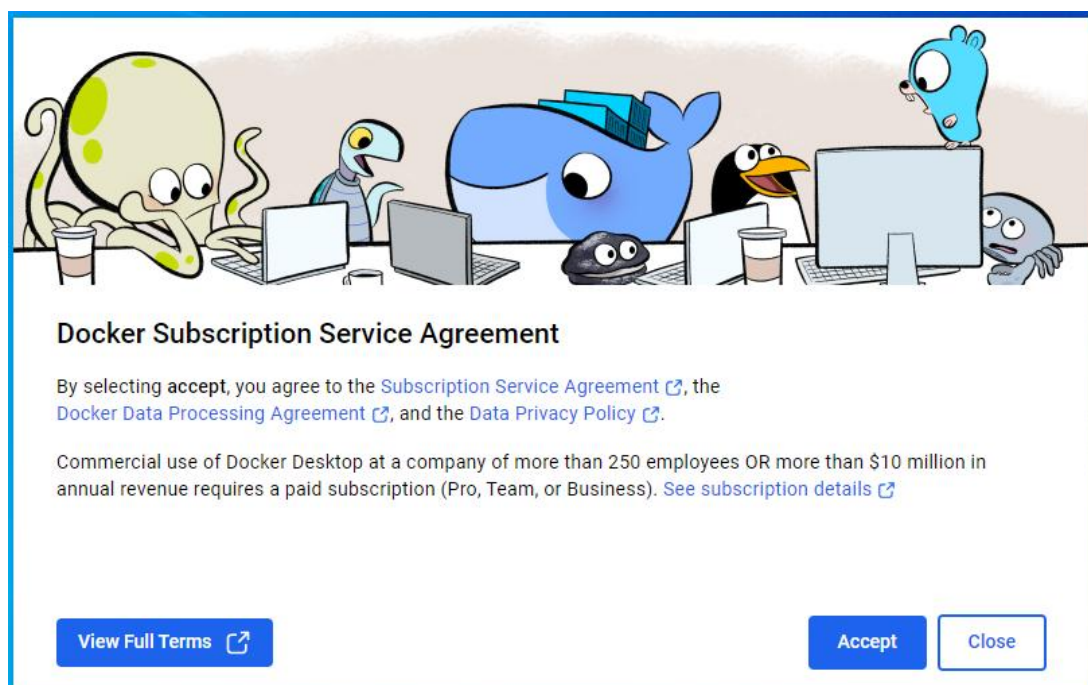
```
C:\Users\new>docker
Usage: docker [OPTIONS] COMMAND

A self-sufficient runtime for containers

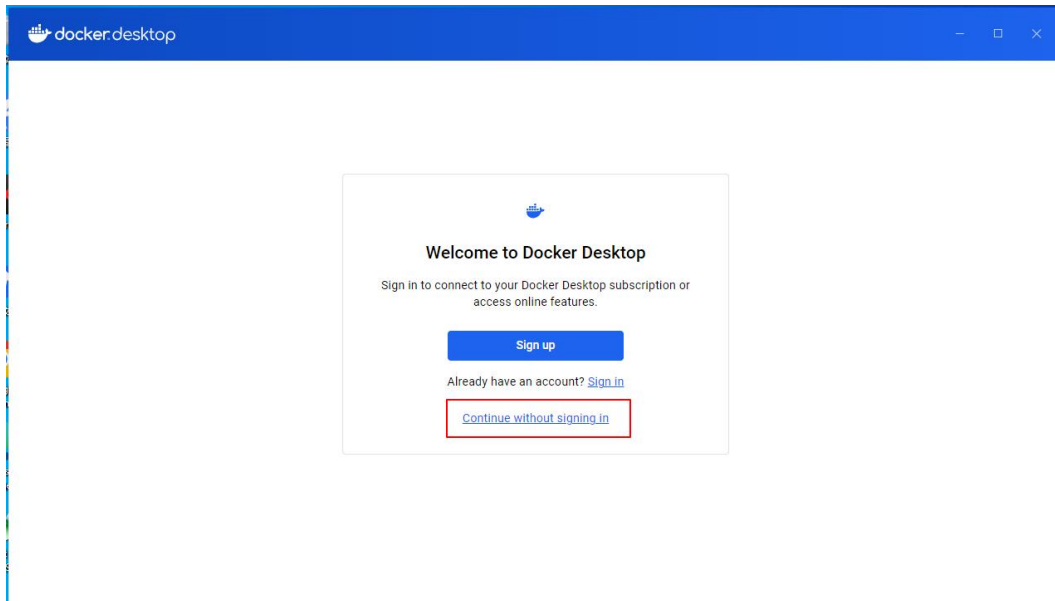
Common Commands:
 run Create and run a new container from an image
 exec Execute a command in a running container
 ps List containers
 build Build an image from a Dockerfile
 pull Download an image from a registry
 push Upload an image to a registry
 images List images
 login Authenticate to a registry
 logout Log out from a registry
 search Search Docker Hub for images
 version Show the Docker version information
 info Display system-wide information

Management Commands:
 ai* Docker AI Agent - Ask Gordon
 builder Manage builds
 buildx* Docker Buildx
```

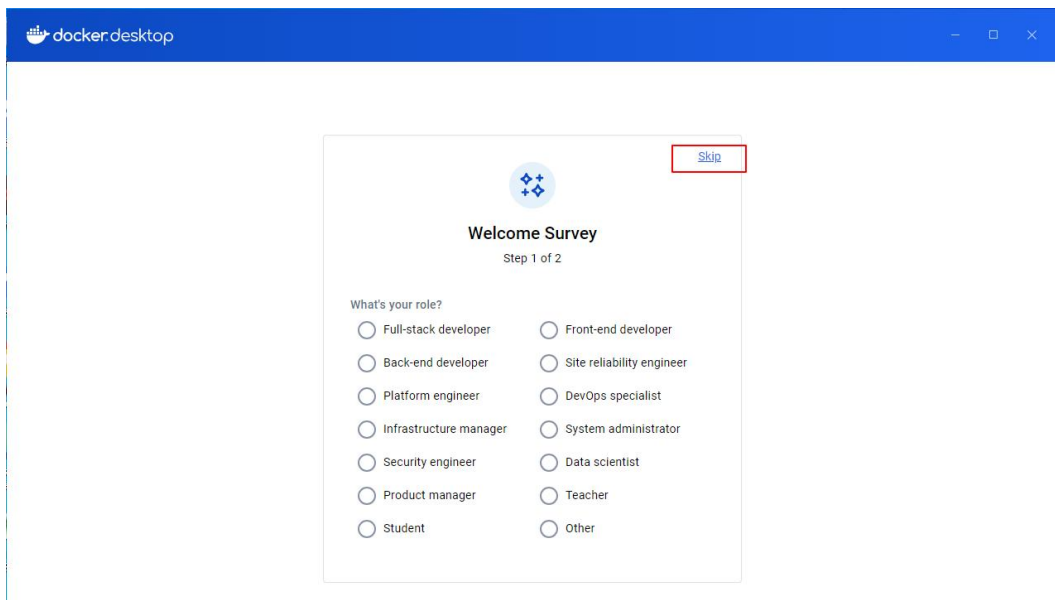
3. 桌面上会出现 Docker Desktop 图标，双击打开。然后点击“Accept”。



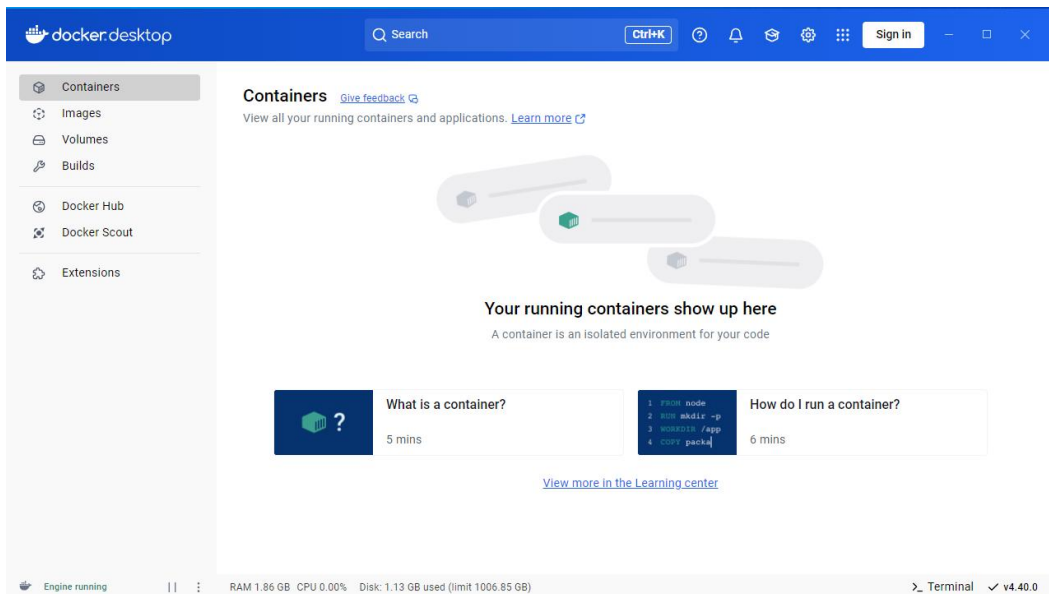
4. 这里不需要登陆，选择 continue



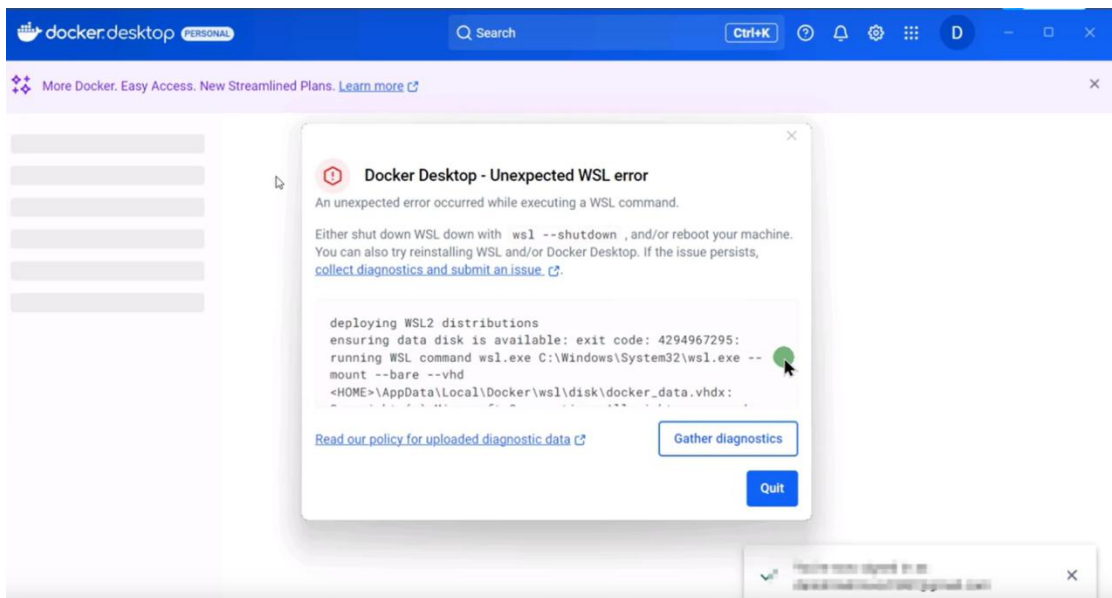
5. 这里选择 Skip 跳过



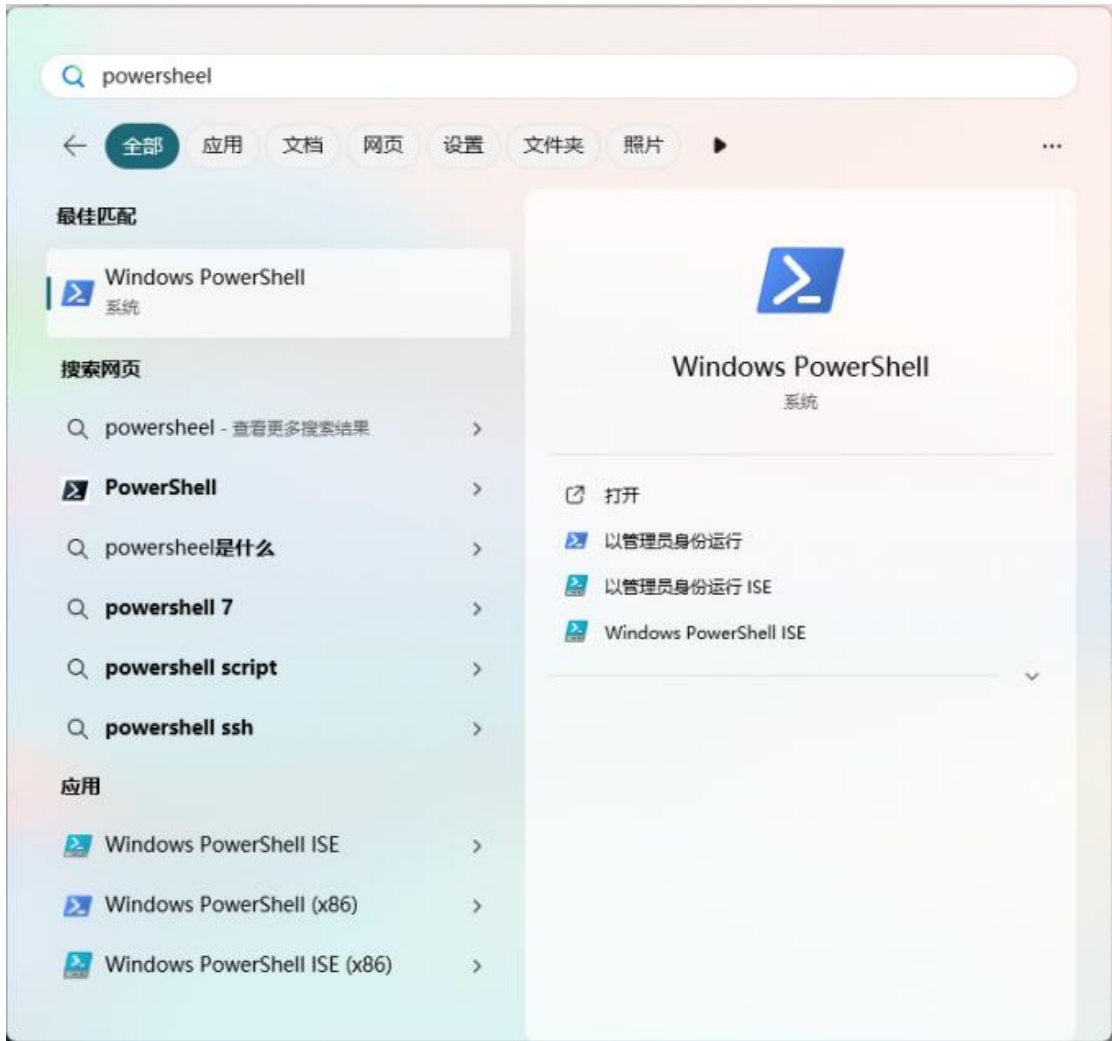
6. 出现此画面就表示 docker 正常启动



7. 如果出现 “WSL 2 更新失败” 错误



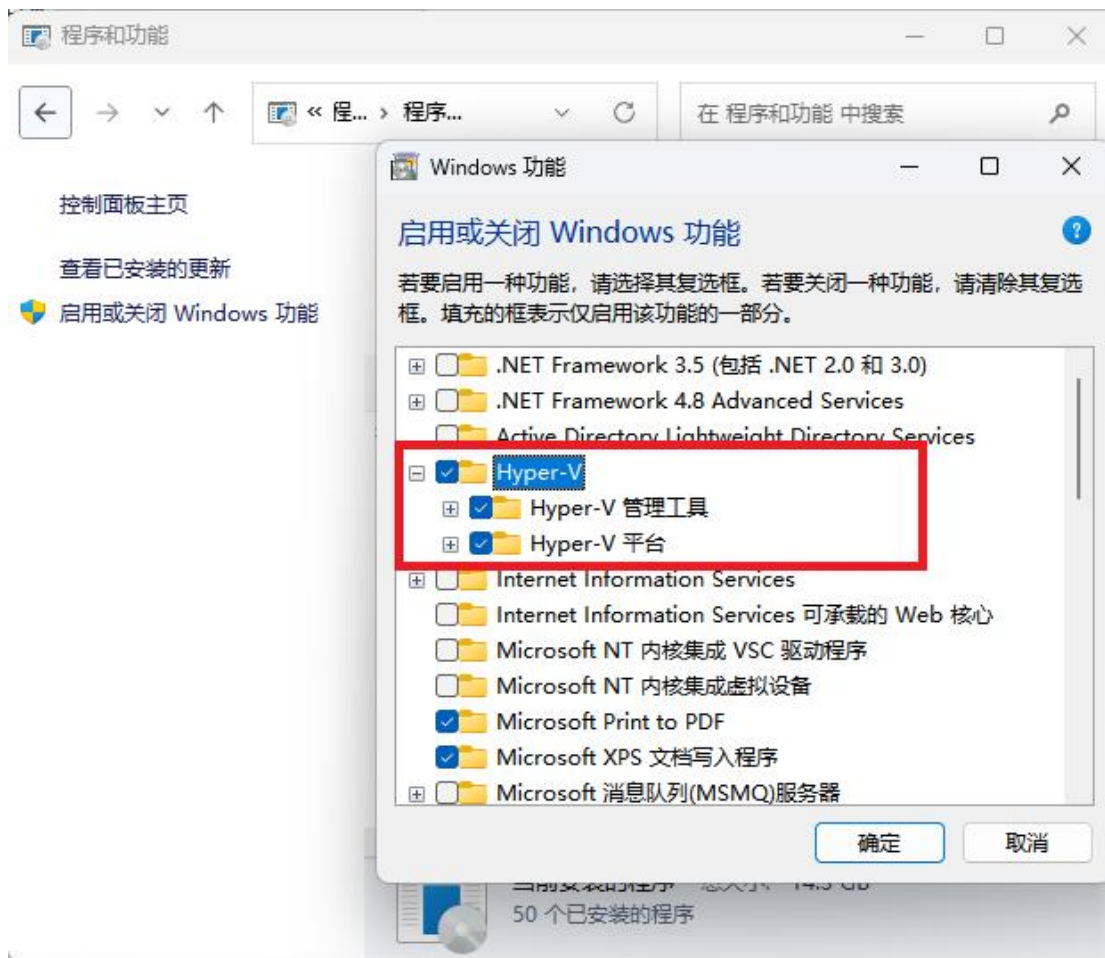
8. 以管理员身份打开 powershell。搜索 powershell 后，右键单击 “Windows PowerShell”，选择 “以管理员身份运行”。



9. 输入命令 `wsl --update`，成功安装后在启动 docker

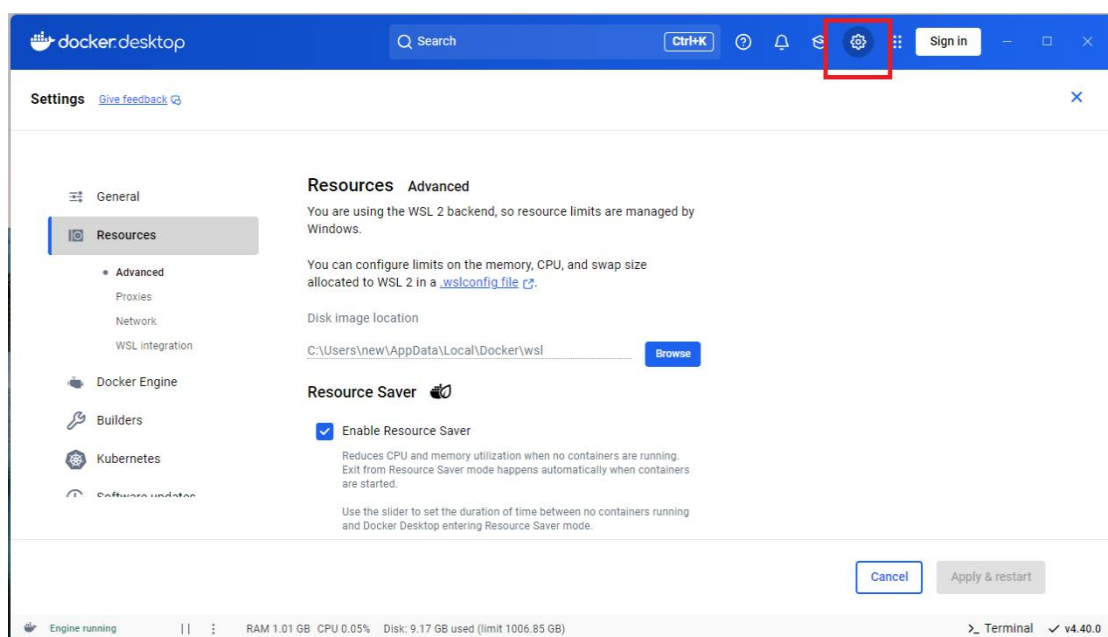
```
PS C:\Windows\system32> wsl --update
正在下载: 适用于 Linux 的 Windows 子系统 2.4.13
正在安装: 适用于 Linux 的 Windows 子系统 2.4.13
已安装 适用于 Linux 的 Windows 子系统 2.4.13。
操作成功完成。
正在检查更新。
已安装最新版本的适用于 Linux 的 Windows 子系统。
PS C:\Windows\system32>
```

10. 如果还有问题，那么打开“控制面板”-“程序”-“程序和功能”-“启用或关闭 window 功能”：确保“Hyper-V”和“适用于 Linux 的 Windows 子系统”被选中。然后重装 Docker。

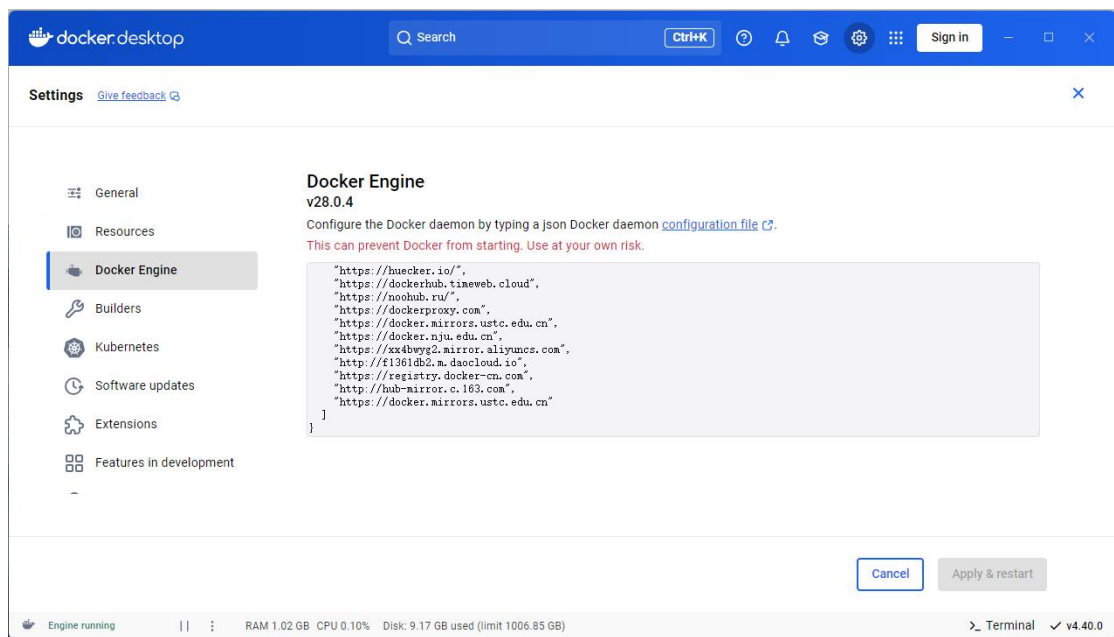


### 9.2.1.2. 配置 docker 国内镜像

1. 配置 docker 国内镜像。点击“设置”。



## 2. 替换这里的 json



替换为:

```
{
 "builder": {
 "gc": {
 "defaultKeepStorage": "20GB",
 "enabled": true
 }
 },
 "experimental": false,
 "features": {
 "buildkit": false
 },
 "registry-mirrors": [
 "https://docker.m.daocloud.io/",
 "https://huecker.io/",
 "https://dockerhub.timeweb.cloud",
 "https://noohub.ru/",
 "https://dockerproxy.com",
```

```

 "https://docker.mirrors.ustc.edu.cn",
 "https://docker.nju.edu.cn",
 "https://xx4bwyg2.mirror.aliyuncs.com",
 "http://f1361db2.m.daocloud.io",
 "https://registry.docker-cn.com",
 "http://hub-mirror.c.163.com",
 "https://docker.mirrors.ustc.edu.cn"
]
}

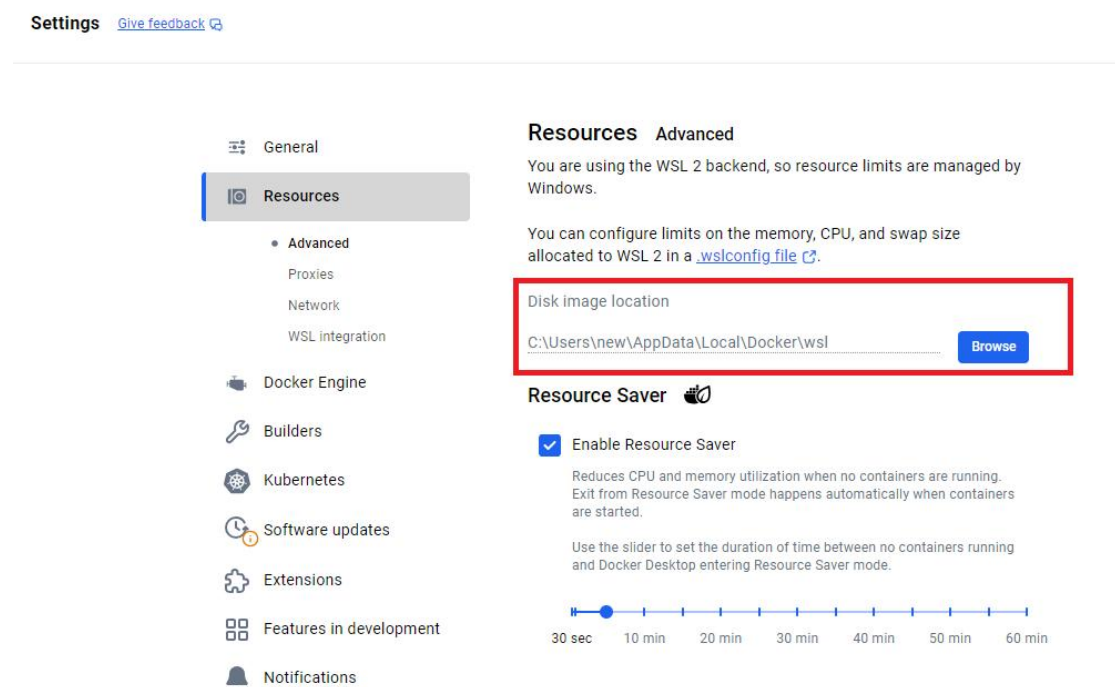
```

3. 点击 “Apply & restart” 重启。
4. 命令行输入： `docker info` 可以查看配置信息

### 9.2.1.3. 配置 docker 镜像地址

默认镜像地址为： `C:\Users\admin\AppData\Local\Docker\wsl`

在这里修改 docker 镜像地址：



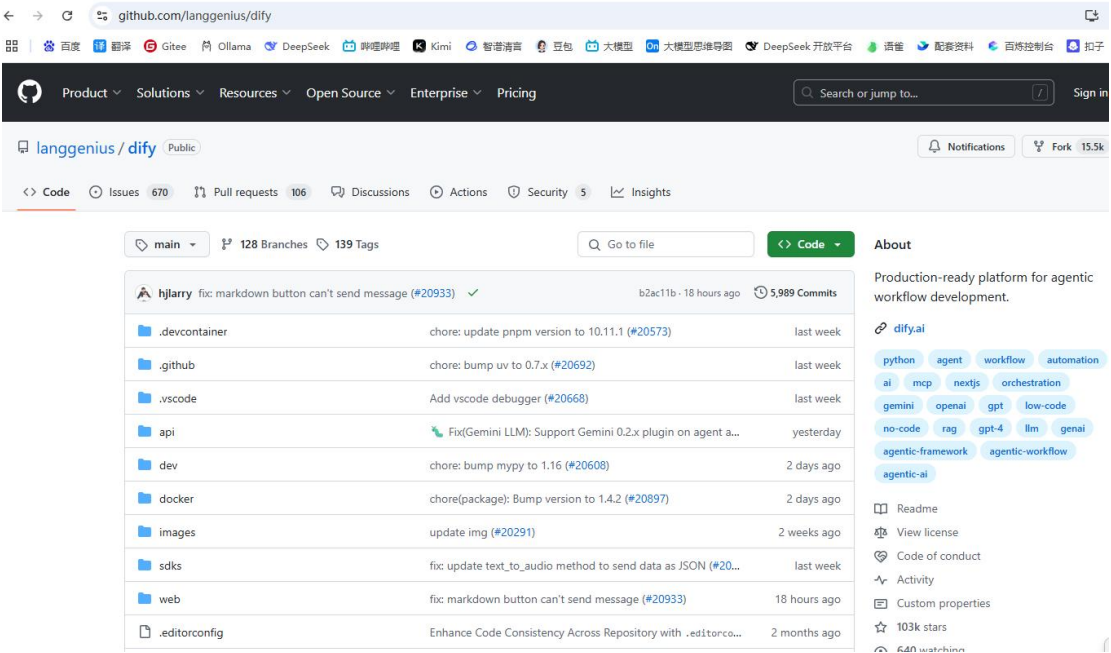
修改之后点击 “Apply & restart” 重启。

也可这样重启：右键屏幕右下角 docker 图标，点击 “Restart”。

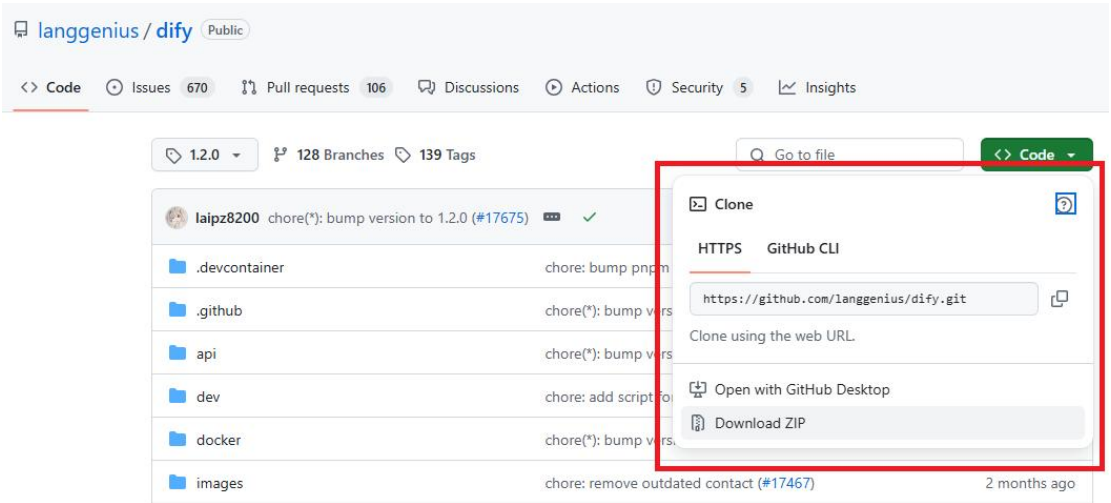
## 9.2.2. Dify 安装配置

### 9.2.2.1. Dify 下载

Dify 的 github 地址: <https://github.com/langgenius/dify>



下载即可



### 9.2.2.2. Dify 安装

将下载的文件解压后，打开文件夹，进入 `docker` 目录后，将 `.env.example` 文件复制一份后，改名为 `.env`。

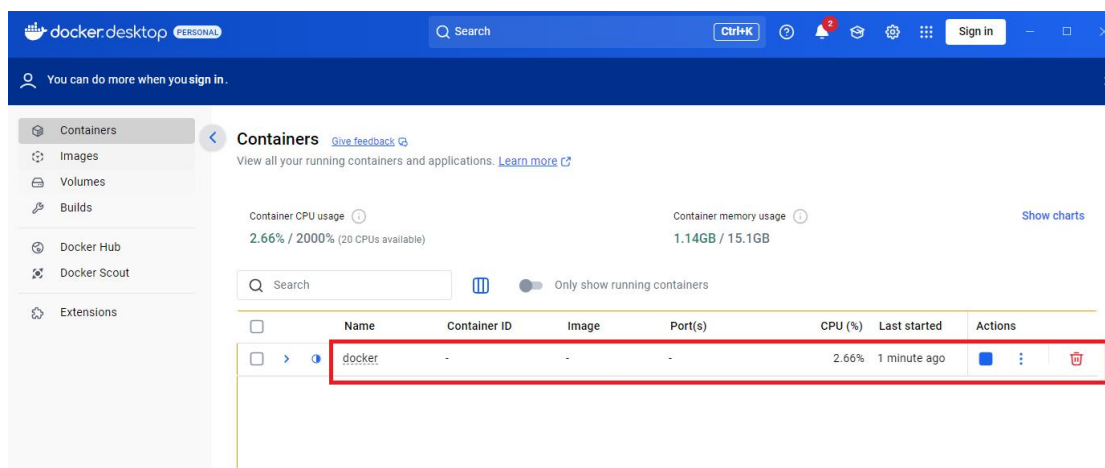
名称	修改日期	类型	大小
certbot	2025/6/13 8:48	文件夹	
couchbase-server	2025/6/13 8:48	文件夹	
elasticsearch	2025/6/13 8:48	文件夹	
nginx	2025/6/13 8:48	文件夹	
pgvector	2025/6/13 8:48	文件夹	
ssrf_proxy	2025/6/13 8:48	文件夹	
startupscripts	2025/6/13 8:48	文件夹	
tidb	2025/6/13 8:48	文件夹	
volumes	2025/6/13 8:48	文件夹	
.env	2025/6/13 8:48	ENV 文件	34 KB
.env.example	2025/6/13 8:48	EXAMPLE 文件	34 KB
docker-compose.middleware.yaml	2025/6/13 8:48	Yaml 源文件	8 KB
docker-compose.png	2025/6/13 8:48	PNG 文件	63 KB
docker-compose.yaml	2025/6/13 8:48	Yaml 源文件	50 KB

在当前目录下进入 cmd，输入命令：

```
Microsoft Windows [版本 10.0.26100.4061]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

D:\Program Files\dify-1.2.0\docker>docker compose up -d
```

此命令会自动根据 docker-compose.yaml 文件进行下载安装。安装完成后，docker 中会出现一个容器：



此时在浏览器中输入：<http://localhost/install>，做注册登录即可。



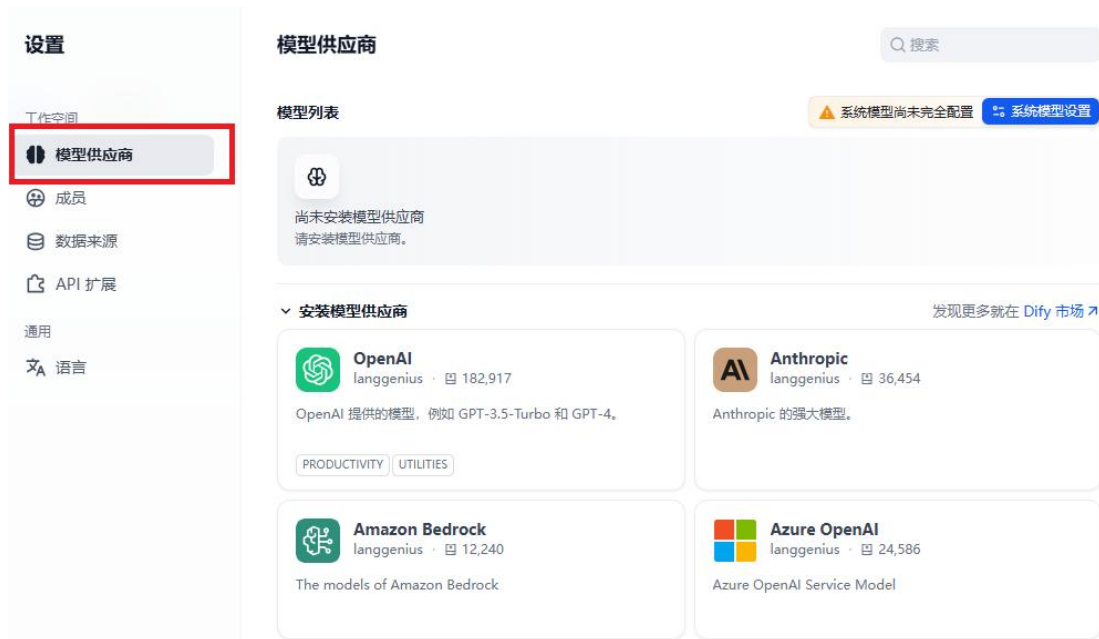
## 9.2.3. Dify 设置模型并创建应用

### 9.2.3.1. 设置模型供应商

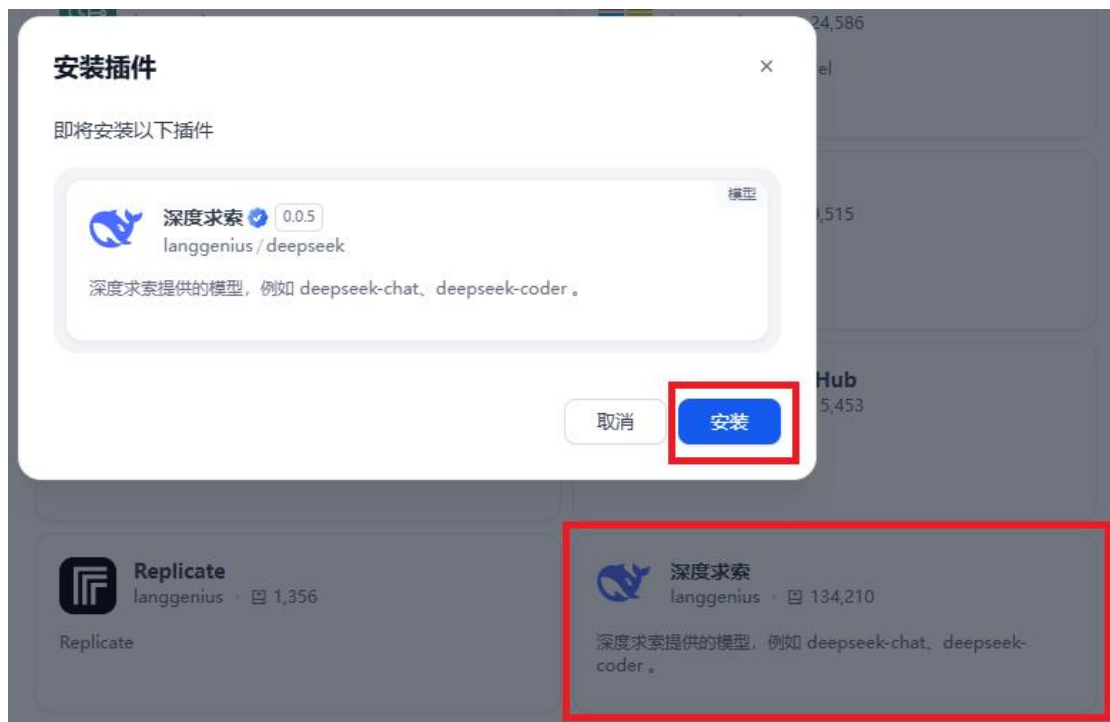
点击右上角用户信息，选择“设置”



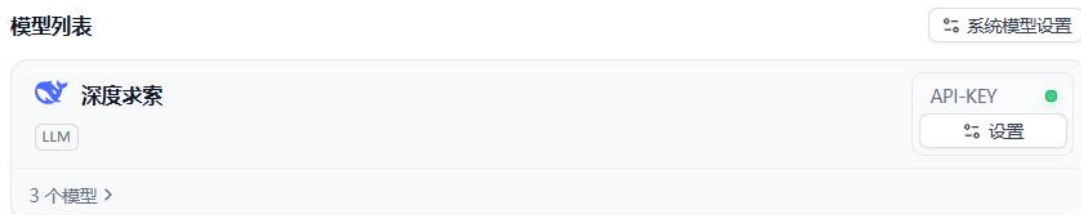
选择模型供应商



选择大模型进行安装



安装之后就可以看到：



点击“设置”，输入 api key， 点击“保存”即可。 地址可以使用默认。

### 设置 深度求索

API Key \*

sk-bc4\*\*\*\*\*19

自定义 API endpoint 地址

https://api.deepseek.com

[从深度求索获取 API Key](#)

移除

取消

保存

您的密钥将使用 PKCS1\_OAEP 技术进行加密和存储。

按照上面操作再添加“通义千问”大模型（后面案例中需要使用此模型）

模型列表

通义千问

LLM TEXT EMBEDDING RERANK SPEECH2TEXT TTS

显示模型 >

API-KEY

设置

添加模型

深度求索

LLM

显示模型 >

API-KEY

设置

## 9.2.3.2. 创建应用

点击“探索”，这里可以使用 Dify 预设的一些模板应用。

Dify

yuhongjun's Workspace

探索

工作室

知识库

工具

插件

发现

探索 Dify 的应用

使用这些模板应用程序，或根据模板自定义您自己的应用程序。

推荐

AI Coding

Customer Service & Operations

Data Analysis

Graphic Design

Knowledge Retrieval

Marketing

Research

Utilities

DeepResearch

CHATFLOW

input what you want to search for, and it will repeatedly execute searches to create a report

+ 添加到工作区

Text Polishing • Translation Tool

工作流

This is an intelligent assistant powered by a large language model, specializing in rewriting English technical articles (in fields such as AI, programming, product development, and business) into high-quality Chinese. It not only accurately conveys the original information but als...

File Translation

CHATFLOW

An app that lets you upload files and translate them into any language you need.

URL-to-Cross-Platform-Copywriting

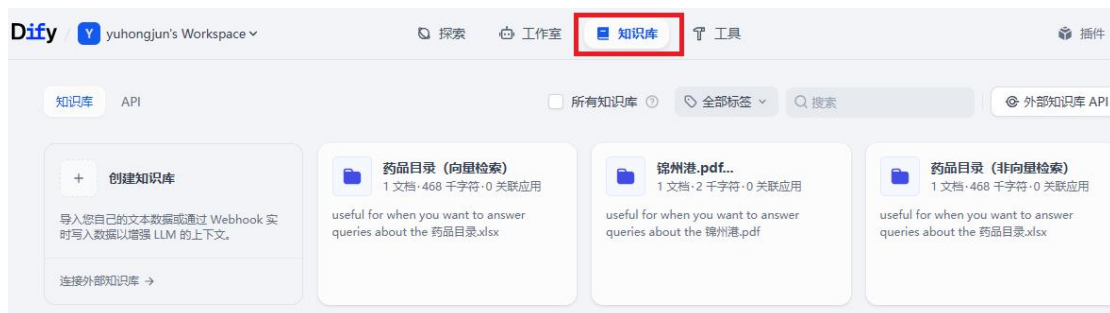
CHATFLOW

This Chatflow allows users to input a URL and convert the full text of the webpage into a specified Tone writing style, while simultaneously

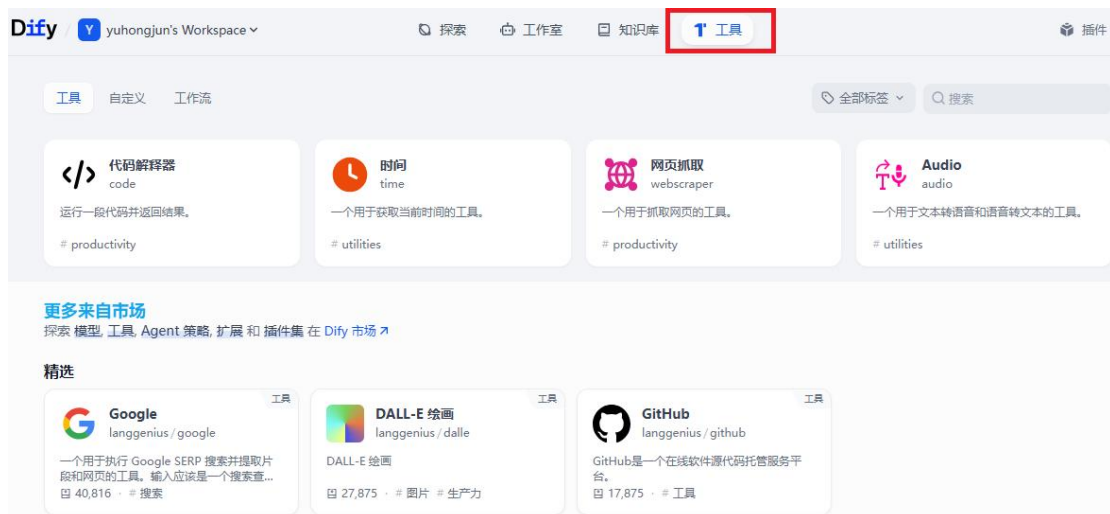
点击“工作室”，这里可以创建空白应用。



点击“知识库”，这里可以创建知识库。

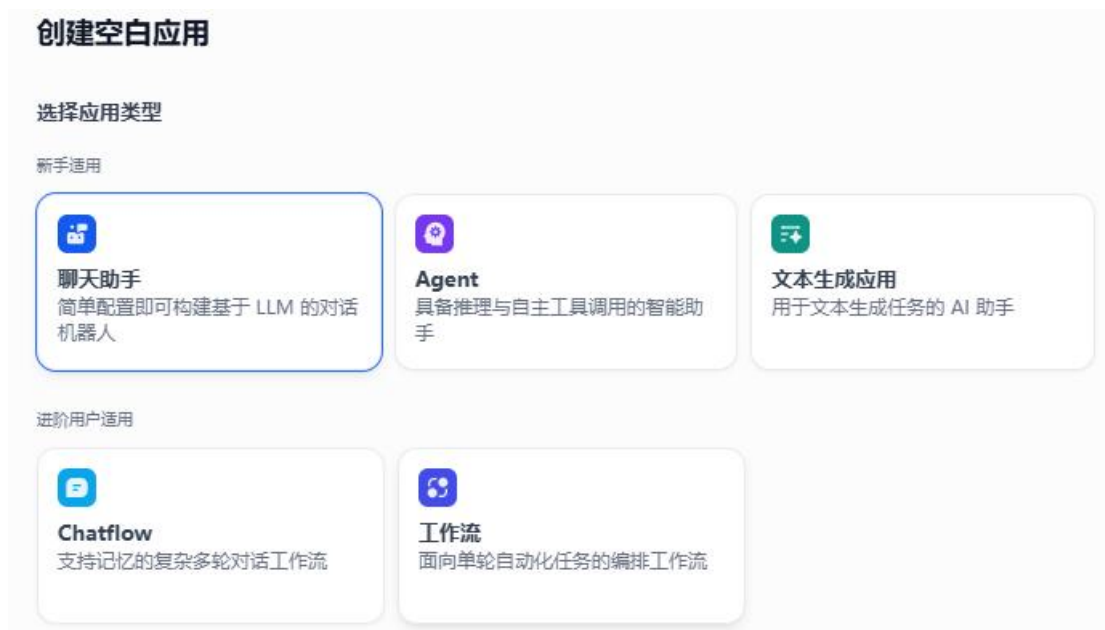


点击“工具”，这里可以创建自定义工具，或选取来自市场的工具。



## 9.3. Dify 核心功能

在 Dify 平台上可创建的五种应用类型分别为聊天助手、Agent、文本生成应用、Chatflow、工作流，它们各自具有不同的特点和适用场景。



### 9.3.1. 聊天助手

聊天助手是基于大语言模型（LLM）的对话式交互助手，主要用于实现人与机器之间的自然语言对话交流。支持多轮对话，能记忆用户历史输入，提供自然的对话体验。还可设置开场白等，主动引导对话，但整体逻辑相对简单，侧重于基于预设知识或模型能力回答用户问题。

适合构建客服机器人，处理用户投诉、查询订单状态等问题；也可用于教育领域，作为教育助手辅导学生作业、解答知识点等。

### 9.3.2. Agent

**Agent** 是具备任务分解、工具调用和推理能力的智能体，旨在处理复杂目标任务。能够理解复杂指令，将任务分解为多个子任务，并调用外部工具，如 **API**、数据库等，来完成这些子任务，具有较强的逻辑推理和动态决策能力。

适用场景：例如订餐助手场景，可根据用户需求“订一家附近评分 4.5 分以上的川菜馆”，调用地图 **API** 筛选餐厅并完成预订；还可用于数据分析场景，根据用户指令自动调用数据工具生成图表并总结结论。

### 9.3.3. 文本生成应用

文本生成应用专注于生成结构化文本内容，以满足各种文本创作和处理需求。强调输出内容的格式化和可控性，可根据用户输入的要求或提供的参数，生成特定格式和风格的文本。

常用于营销文案生成，根据产品关键词自动生成多版本广告文案；也可用于报告生成，输入相关数据后，生成包含图表和分析的完整报告等。

### 9.3.4. Chatflow

面向复杂对话流程设计的对话式工作流，是一种更高级的对话应用形式。支持动态编排对话流程，可设计多分支对话逻辑，如条件判断、循环等，同时具备记忆功能，能根据对话历史和用户当前输入灵活调整对话策略。

典型场景如医疗问诊助手，通过多轮提问逐步收集患者症状，最终给出初步建议；还有智能导购，可根据用户偏好动态推荐商品，并处理个性化需求。

### 9.3.5. 工作流

属于非对话式自动化流程，主要用于处理批量任务或后台操作。无需用户实时交互，专注于按照预设的流程和规则进行数据处理、任务调度等，可将大语言模型能力与传统系统服务无缝衔接。

适用于大规模数据处理、高质量翻译、内容生成、电子邮件自动化等场景，能按照预定流程快速准确地完成批量任务，提升业务自动化水平。

## 9.4. Dify 性能优化策略

Dify 作为一款开源的 LLM 应用开发平台，为 AI 应用的构建与部署提供了便捷的一站式解决方案。在实际应用中，随着用户量的增长和业务复杂度的提升，性能优化与高效部署成为充分发挥 Dify 优势的关键环节。

下面将从缓存机制、异步任务处理、数据库查询优化等多个核心维度，剖析 Dify 的性能优化策略。

### 9.4.1. 缓存机制设计

Dify 构建了精心设计的多层缓存体系，以应对不同场景和数据特性的需求。其缓存体系包含 L1 内存缓存、L2 Redis 缓存以及作为持久化存储的 L3 数据库缓存。内存缓存速度极快，但容量有限，适用于存储高频访问且数据量较小的关键信息；Redis 缓存可实现跨进程共享，能够存储相对较大规模的数据，并且在分布式环境下表现出色；数据库则作为最后的数据存储兜底，确保数据的持久化与完整性。当一个配置被频繁访问时，它会自动“上浮”到更快的缓存层级，而冷数据则会逐渐“沉淀”到较慢但容量更大的存储层，这种机制有效地实现了缓存穿透保护和自动回填，极大提升了缓存的命中率和响应速度。

在缓存失效方面，Dify 采用了多种策略相结合的方式。例如，提供了立即失效、延迟失效和写穿等不同策略。立即失效适用于关键配置更新，确保系统能够及时获取最新的配置信息，避免因缓存未更新而导致的错误；延迟失效则是标记数据为过期，在下次访问时进行更新，这种策略对于一些非关键且更新频率较低的数据较为适用，能够减少不必要的更新操作，降低系统开销；写穿策略即在数据更新时同时更新缓存，保证缓存与数据库数据的一致性。在实际项目中，根据不同的数据类型和业务场景合理选择缓存失效策略，对系统性能表现有着决定性的影响。比如，对于配置类数据，使用延迟失效策略可以在一定程度上提升性能，而对于权限相关的敏感数据，立即失效策略则更为合适，以保障系统的安全性和数据的准确性。

对于 RAG 应用中至关重要的向量检索缓存，Dify 有着独特的设计。在进行向量检索时，首先会根据查询内容、数据集 ID 和返回结果数量生成缓存键，通过该缓存键检查检索结果缓存。若缓存中存在相应结果，则直接返回，避免了重复的向量检索计算。同时，还会检查嵌入向量缓存，若嵌入向量未在缓存中，则生成嵌入向量并缓存，以避免重复计算。此外，考虑到数据库可能会更新，检索结果的缓存设置较短的 TTL（生存时间），而嵌入向量由于计算成本较高，TTL 设置相对较长，如通常将嵌入向量的 TTL 设置为 24 小时，而检索结果的 TTL 设置为 1 小时。这种精细的缓存设置在保障数据准确性的同时，最大程度地提升了向量检索的性能。

为了确保缓存机制的高效运行，Dify 实现了简单但有效的缓存监控系统。通过该系统，可以实时监测缓存的命中率、缓存使用量等关键指标。在生产环境中，通常会设置告警阈值，当缓存命中率低于 80% 时，就需要检查缓存配置或者数据访问模式是否存在问题。例如，可能是缓存键的设计不合理，导致缓存冲突频繁发生；或者是某些数据的访问模式发生了变

化，原本适合缓存的数据现在频繁更新，导致缓存命中率下降。通过及时的监控与调优，可以保证缓存始终处于最佳运行状态，为系统性能提供有力支持。

## 9.4.2. 异步任务处理

Dify 利用 Celery 来处理耗时的异步任务，这在 AI 应用中具有重要意义。例如，在生成应用配置、创建工作流、初始化知识库等操作时，这些任务可能需要较长时间才能完成，如果采用同步处理方式，会导致用户长时间等待，严重影响用户体验。通过 Celery 任务队列，将这些任务放入队列中异步执行，用户可以在提交任务后立即得到响应，无需等待任务完成。同时，Celery 还具备强大的分布式任务处理能力，可以在多台服务器上部署 Worker 节点，提高任务处理的并发量，从而更好地应对高并发场景下的任务处理需求。

在高并发场景下，合理管理任务优先级至关重要。Dify 实现了基于业务重要性的优先级系统。任务的基础优先级设定为普通级别，然后根据用户套餐、任务类型、紧急程度等因素进行动态调整。例如，对于付费高级套餐用户的任务，可以适当提高优先级，以提供更好的服务体验；对于一些时效性要求较高的任务，如紧急的数据分析任务，也将其优先级调高。根据调整后的优先级，将任务路由到不同的队列中进行处理，确保重要且紧急的任务能够优先得到执行，提高整个系统的业务处理效率和用户满意度。

对于长时间运行的任务，实时反馈用户任务执行进度和结果对于提升用户体验至关重要。Dify 实现了优雅的流式结果返回机制。以数据分析任务为例，在任务执行过程中，系统会将阶段性的分析结果逐步返回给用户，而不是等到整个任务完全结束后才返回最终结果。这样用户可以实时了解任务的执行情况，根据已返回的结果进行相应的决策或调整，避免了因长时间等待而产生的焦虑感，同时也使得系统的交互性更强，提升了用户对系统的整体满意度。

在异步任务处理过程中，错误的发生是不可避免的。Dify 实现了智能的重试机制来应对各种错误情况。例如，当遇到 API 限流错误时，采用指数退避加抖动的策略进行重试。指数退避策略使得重试间隔时间随着重试次数的增加而呈指数级增长，避免了短时间内的频繁重试对系统资源造成过大压力；抖动策略则是在指数退避的基础上，引入一定的随机因素，防止多个任务同时重试时产生的“惊群效应”。通过这种合理的错误处理和重试机制，确保了异步任务在面对各种异常情况时能够尽可能地成功执行，提高了系统的稳定性和可靠性。

### 9.4.3. 数据库查询优化

索引是优化查询性能的重要手段之一。Dify 在索引设计方面精心规划，例如创建覆盖索引。覆盖索引包含了常用字段，使得在进行某些查询时可以直接从索引中获取所需数据，避免了回表查询。以查询应用列表为例，设计的覆盖索引 `idx_apps_list_cover` 包含了列表查询所需的所有字段，这样大部分列表查询操作可以直接在索引中完成，无需再访问表数据，大大减少了查询时间，提升了查询性能。在设计索引时，需要充分考虑业务查询需求，针对高频查询的字段和查询条件创建合适的索引，以提高数据库查询效率。

Dify 在查询优化方面积累了许多实战技巧。例如，在优化获取应用列表的查询时，原代码存在一些性能问题，如查询了全部数据，并且在 Python 中进行排序和分页操作。优化后的代码通过在数据库查询语句中直接使用 `LIMIT` 和 `OFFSET` 进行分页，并按照创建时间进行排序，减少了数据传输量和不必要的 Python 计算操作，显著提升了查询性能。又如，在查询关联数据时，合理使用 `JOIN` 操作，避免多次独立查询导致的性能损耗。同时，根据业务场景，适时使用缓存来存储查询结果，减少对数据库的重复查询，进一步提升系统整体性能。

## 9.5. 本章习题

1. Dify 平台的核心功能不包括以下哪一项？
  - A. 知识库管理
  - B. 智能体构建
  - C. 区块链加密
  - D. workflow编排
2. 在 Dify 中，智能体（Agent）的核心能力是什么？
  - A. 仅支持单轮问答
  - B. 自动分解任务并调用工具
  - C. 仅用于生成营销文案
  - D. 无需模型即可运行

3. 配置 Docker 国内镜像时，以下哪项操作是错误的？

- A. 修改 registry-mirrors 为国内镜像地址
- B. 直接使用默认国际镜像以提升速度
- C. 通过 docker info 验证配置
- D. 重启 Docker 使配置生效

4. Dify 的工作流（Workflow）技术基础是什么？

- A. 有向无环图（DAG）
- B. 线性顺序执行
- C. 随机节点触发
- D. 仅支持单模型调用

5. 以下哪项是 Dify 性能优化中异步任务处理的典型场景？

- A. 实时同步生成报告
- B. 使用 Celery 处理知识库初始化
- C. 禁用所有缓存机制
- D. 强制用户等待任务完成

## 9.6. 案例：名山旅游攻略大全

此应用专为旅游爱好者、登山者和户外探险者设计。通过整合外部知识库中的权威名山资料，提供全面、准确的旅游攻略信息，帮助用户轻松规划行程，深入了解中国及全球著名山脉的特色。

此应用使用大模型提取用户问题中的关键内容，然后导入相关知识库，再由大模型根据提取的关键内容去检索知识库，最终生成用户想要的问题答案。

### 9.6.1. 创建 Chatflow

1. 创建一个空白应用。



2. 并选择“Chatflow”，添加应用名称、图标和描述，然后点击“创建”。

## 创建空白应用

### 选择应用类型

新手适用

**聊天助手**  
简单配置即可构建基于 LLM 的对话机器人

**Agent**  
具备推理与自主工具调用的智能助手

**文本生成应用**  
用于文本生成任务的 AI 助手

进阶用户适用

**Chatflow**  
支持记忆的复杂多轮对话工作流

**工作流**  
面向单轮自动化任务的编排工作流

### 应用名称 & 图标

名山旅游攻略大全



### 描述 (可选)

专为旅游爱好者、登山者和户外探险者设计。通过整合外部知识库中的权威名山资料，提供全面、准确的旅游攻略信息，帮助用户轻松规划行程，深入了解中国及全球著名山脉的特色。

没有想法？试试我们的模板 →

取消

创建

## 9.6.2. 添加对话流节点

1. 默认生成的对话流中有三个节点，此应用需要在添加两个节点。在“直接回复”节点前

再添加两个节点，一个“知识检索”节点，一个“LLM”节点。



2. 两个 LLM 节点分别命名为：提取关键内容、回答问题。



### 9.6.3. 开始节点设置

1. 第一个“开始节点”不用做其它设置。在默认的输入字段中的第一个 query，作为用户输入信息。

### 9.6.4. LLM 提取关键内容节点设置

1. 第二个“提取关键内容节点”中，先设置大模型类型（经过测试，使用 qwen3-32b 模型）。



2. 再设置系统提示词和用户提示词。



3. 输出变量为文本类型。



## 9.6.5. 添加知识库

1. 接下来先添加知识库。点击页面上方导航“知识库”，点击“创建知识库”。



2. 选择“导入已有文本”，并选择旅游攻略文档，点击“下一步”。

### 选择数据源



### 上传文本文件



3. 分段设置与索引方式默认即可。Embedding 模型选择通义千问的 text-embedding-v1。

#### 分段设置

**通用**  
 通用文本分块模式，检索和召回的块是相同的

分段标识符 <sup>?</sup>

分段最大长度  
 characters

分段重叠长度 <sup>?</sup>  
 characters

**文本预处理规则**  
☒ 替换掉连续的空格、换行符和制表符  
☐ 删除所有 URL 和电子邮件地址  
☐ 使用 Q&A 分段，语言 Chinese Simplified <sup>?</sup>

**父子分段**  
 使用父子模式时，子块用于检索，父块用作上下文

#### 索引方式

**高质量** 推荐  
 调用嵌入模型处理文档以实现更精确的检索，可以帮助 LLM 生成高质量的答案。

**经济**  
 每个数据块使用 10 个关键词进行检索，不会消耗任何 tokens，但会降低检索准确性为代价。

使用高质量模式进行嵌入后，无法切换回经济模式。

#### Embedding 模型

text-embedding-v1

4. 向量检索的 Rerank 模型选择通义千问的 gte-rerank。点击“保存并处理”。

#### 检索设置

了解更多关于检索方法，您可以随时在知识库设置中更改此设置。

**向量检索**  
 通过生成查询嵌入并查询与其向量表示最相似的文本分段

☒ **Rerank 模型** <sup>?</sup>  

gte-rerank

**Top K** <sup>?</sup> 

☐ **Score 阈值** <sup>?</sup>

**全文检索**  
 索引文档中的所有词汇，从而允许用户查询任意词汇，并返回包含这些词汇的文本片段

**混合检索** 推荐  
 同时执行全文检索和向量检索，并应用重排序步骤，从两类查询结果中选择匹配用户问题的最佳结果，用户可以选择设置权重或配置重新排序模型。

← 上一步

保存并处理

5. 如果显示“嵌入已完成”，那么知识库就创建成功了。

 **知识库已创建**  
我们自动为该知识库起了个名称，您也可以随时修改

 **知识库名称**

黄山旅游全攻略.pdf...

嵌入已完成

 黄山旅游全攻略.pdf 

分段模式	自定义
最大分段长度	1024
文本预处理规则	替换掉连续的空格、换行符和制表符
索引方式	 高质量
检索设置	 向量检索

 Access the API [前往文档 →](#)

6. 按照上面操作，再创建其它知识库。

知识库 API ☐ 所有知识库  全部标签  搜索  外部知识库 API

 **创建知识库**

导入您自己的文本数据或通过 Webhook 实时写入数据以增强 LLM 的上下文。

[连接外部知识库 →](#)

 **黄山旅游全攻略.pdf...**  
1 文档 · 6 千字符 · 0 关联应用

useful for when you want to answer queries about the 黄山旅游全攻略.pdf

 添加标签 | ...

 **华山旅游全攻略.pdf...**  
1 文档 · 6 千字符 · 0 关联应用

useful for when you want to answer queries about the 华山旅游全攻略.pdf

 **泰山旅游全攻略.pdf...**  
1 文档 · 6 千字符 · 0 关联应用

useful for when you want to answer queries about the 泰山旅游全攻略.pdf

## 9.6.6. 知识检索节点设置

1. 第三个“知识检索节点”中，输入变量设置为传入的上一个“提取关键内容节点”返回的文本。

 **知识检索** 

**查询变量 \***

 提取关键内容 / text String

2. 点击“+”号，添加知识库。



3. 将前面创建的知识库都添加进来。



4. 查看输出变量：result 为检索结果。

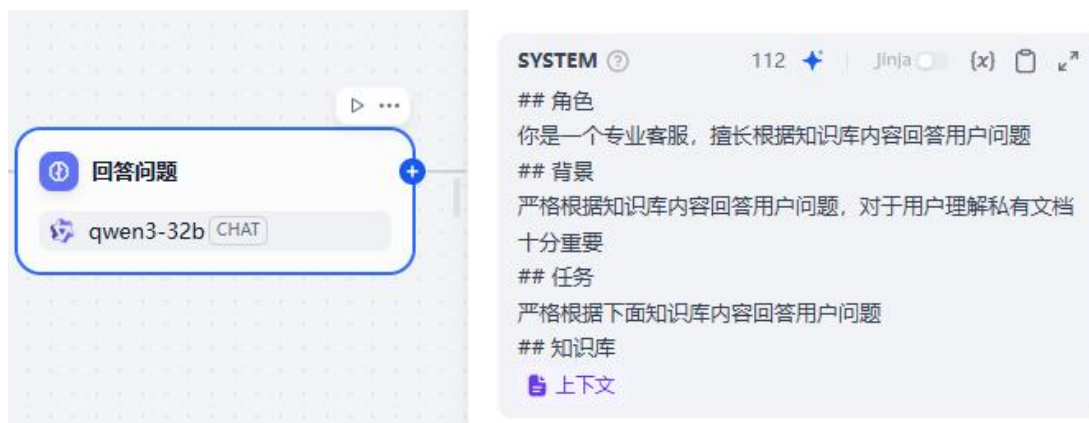


### 9.6.7. LLM 回答问题节点设置

1. 第四个“回答问题节点”中，先设置大模型类型和上下文。上下文就是上一个“知识检索”节点返回的文本。



2. 系统提示词设置。这里导入上下文内容，也就是知识检索内容。



3. 用户提示词设置。设置的就是用户问题。



4. 输出变量为大模型的输出内容。



## 9.6.8. 回复节点设置

1. 回复节点的回复设置为上一个节点“回答问题”的返回文本。



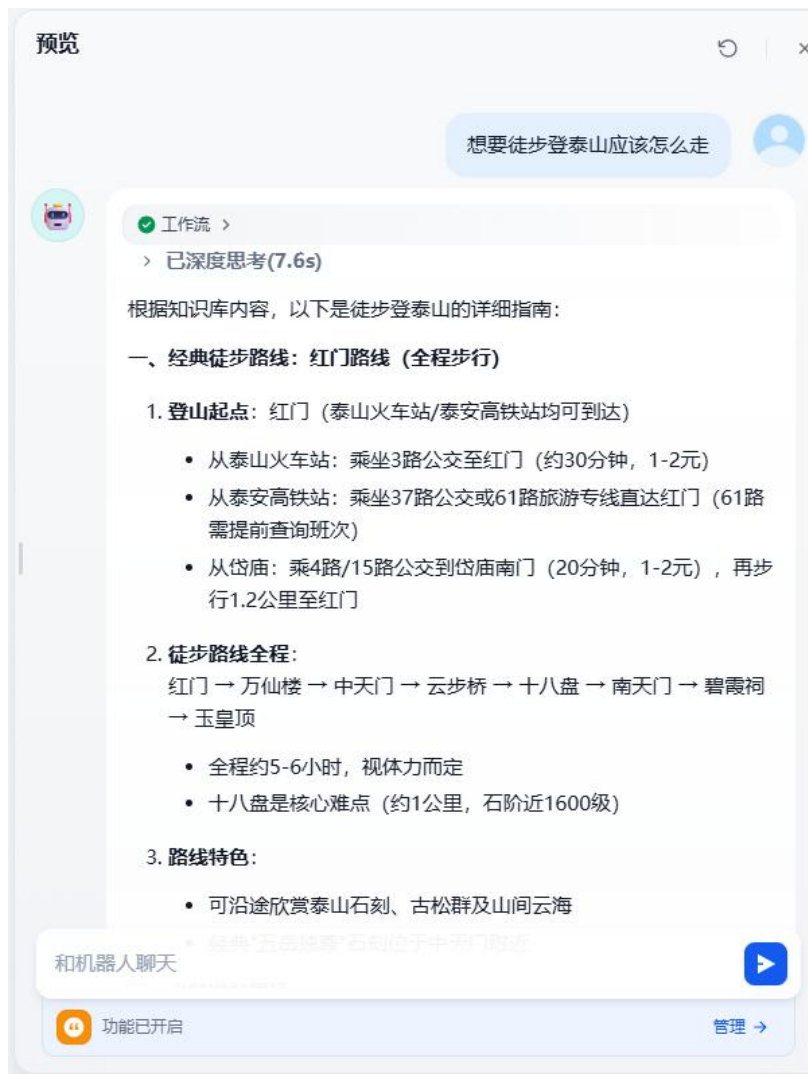
### 9.6.9. 发布应用

点击发布。



### 9.6.10. 全流程解析

1. 先点击预览按钮运行此应用。



2. 点击“工作流”，可以对每一个步骤进行解析。



3. “提取关键内容”节点的输出中，可以看到生成的关键词内容。



4. “知识检索”节点的输出中可以看到检索了“泰山旅游全攻略.pdf”文档。



5. “回答问题”节点的输出中是大模型对于用户问题的回答。



## 9.7. 案例：基于自然语言的 SQL 生成器

此应用专为公司高管、方案策划者，决策者设计。通过自然语言的描述，就可以精准的查询数据库中的数据，并以自然语言的形式输出结果。它可以帮助非数据库开发人员完成数据检索的功能。

此应用使用大模型解析用户问题并生成相应的 SQL 语句，然后调用 HTTP 请求工具，将 SQL 语句发送数据库执行，最后将数据库执行结果以自然语言的形式返回。

**注意：**此案例需要访问服务端应用程序（参考附录：14.2.Dify 案例中需要的前置环境）。

### 9.7.1. 创建应用

创建空白应用，选择“工作流”，输入应用名称和描述后，点击“创建”。

## 创建空白应用

### 选择应用类型

新手适用



#### 聊天助手

简单配置即可构建基于 LLM 的对话机器人



#### Agent

具备推理与自主工具调用的智能助手



#### 文本生成应用

用于文本生成任务的 AI 助手

进阶用户适用



#### Chatflow

支持记忆的复杂多轮对话工作流



#### 工作流

面向单轮自动化任务的编排工作流

### 应用名称 & 图标

基于自然语言的SQL生成器



### 描述 (可选)

它可以帮助非数据库开发人员完成数据检索的功能。使用大模型解析用户问题并生成相应的SQL语句，然后调用HTTP请求工具，将SQL语句发送数据库执行，最后将数据库执行结果以自然语言的形式返回。

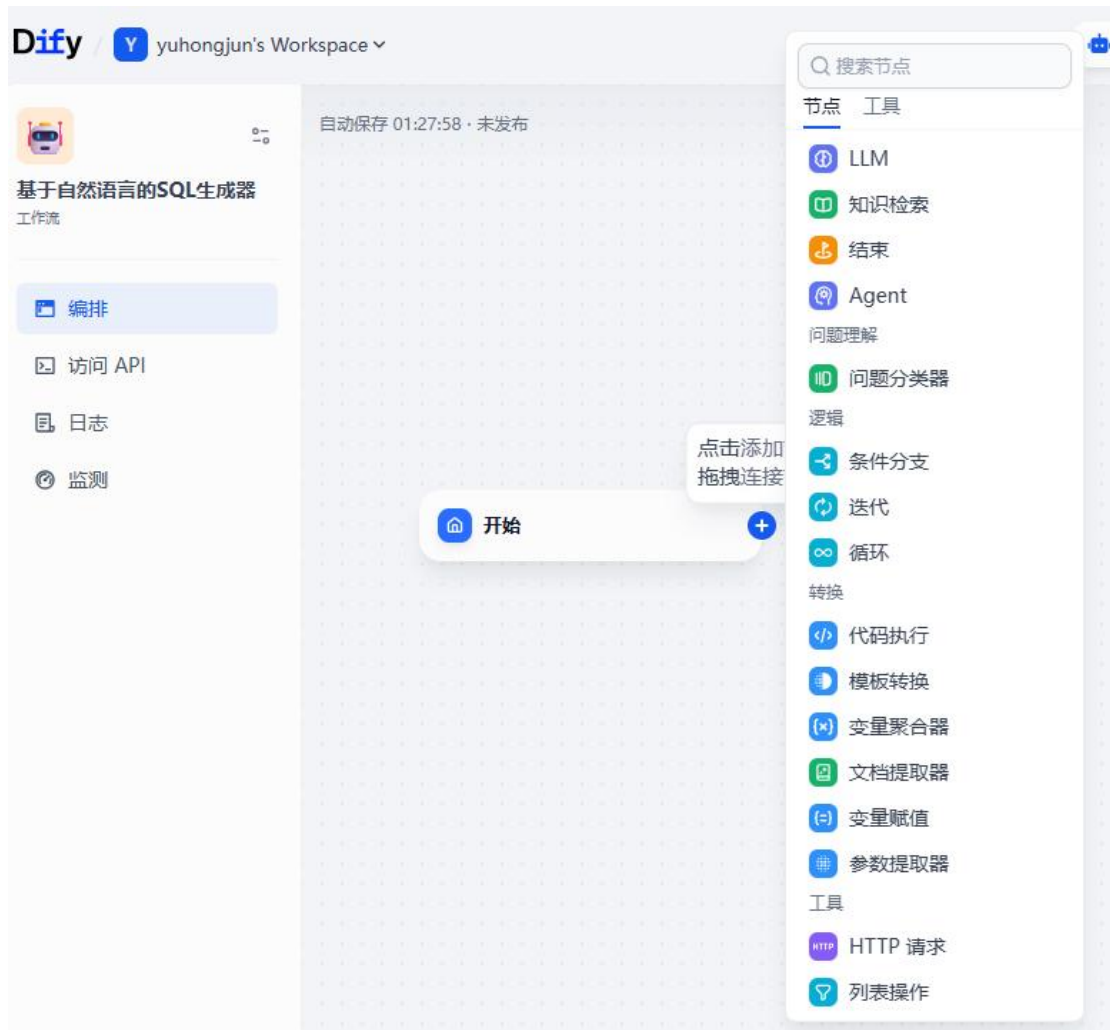
没有想法？试试我们的模板 →

取消

创建

## 9.7.2. 添加工作流节点

1. 从“开始”节点处添加节点。

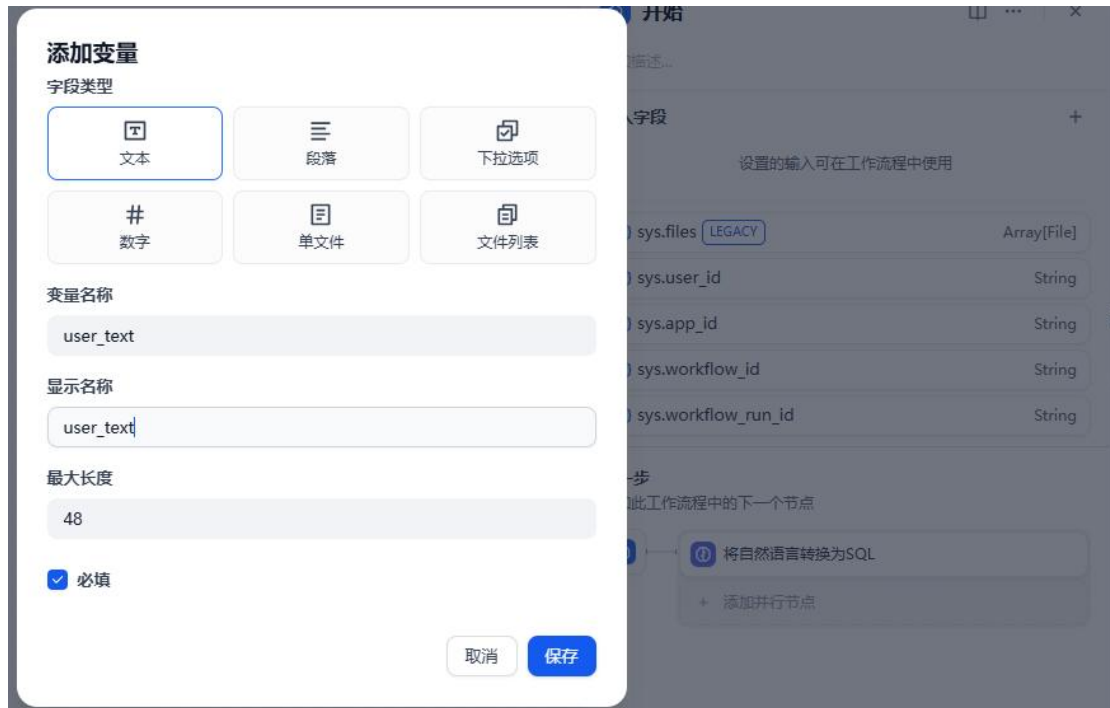


2. 共添加四个节点：两个大模型节点、一个 HTTP 工具节点、一个结束节点。



### 9.7.3. 开始节点设置

1. 在“开始”节点中添加一个变量 `user_text`，作为用户输入的文本。并设置为必填。

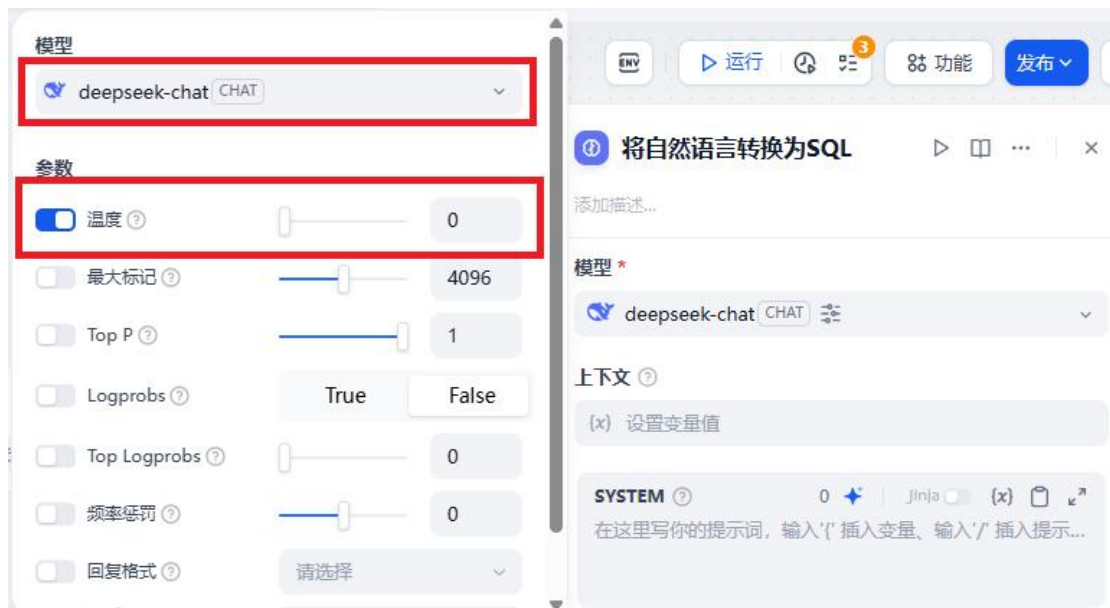


2. 点击“保存”按钮。



#### 9.7.4. 自然语言转换 SQL 节点设置

1. 此节点中先设置大模型及其属性。大模型设置为 deepseek-chat，温度属性设置为 0。



2. 上下文设置为用户输入。



3. 设置系统提示词。

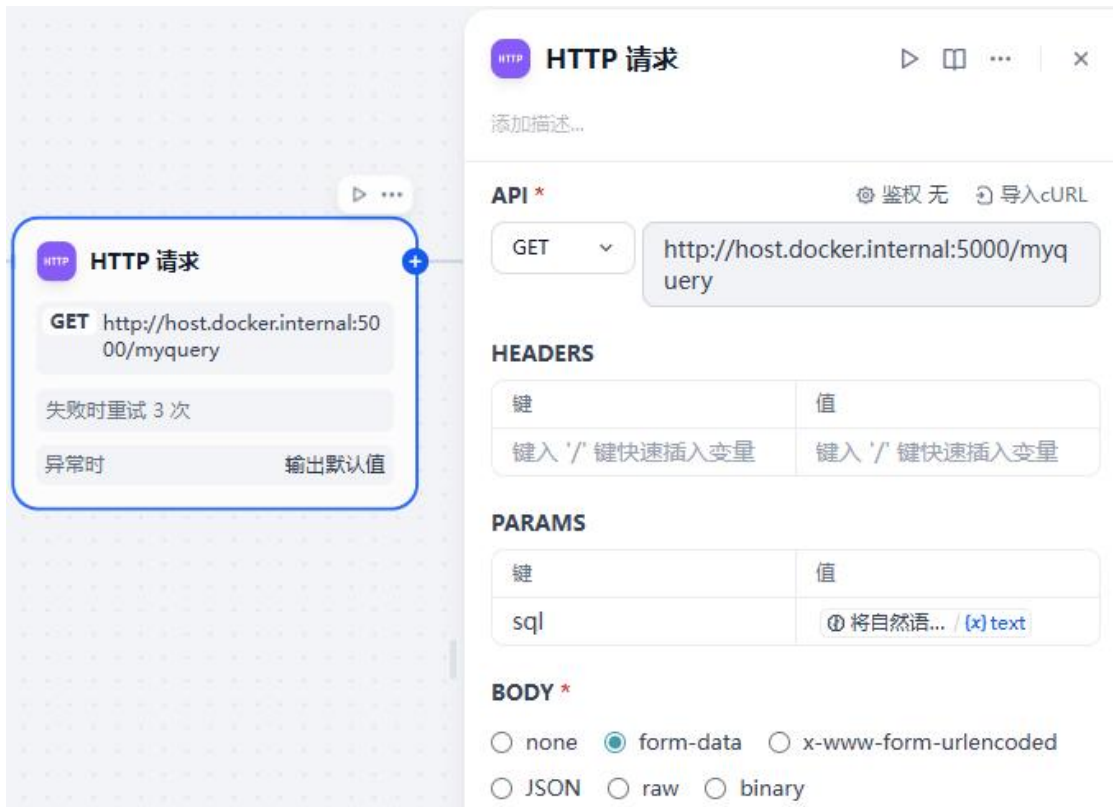


4. 设置用户提示词。输出为生成的 sql 语句。



### 9.7.5. HTTP 工具节点设置

1. 设置 HTTP 请求节点。设置 URL、params 和 Body。



2. 输出变量为 HTTP 请求返回的信息。



### 9.7.6. 查询结果转换自然语言节点设置

1. 设置大模型为 deepseek-chat。设置上下文为 HTTP 请求响应的 body。



2. 设置系统提示词。



3. 输出变量为大模型返回的文本。



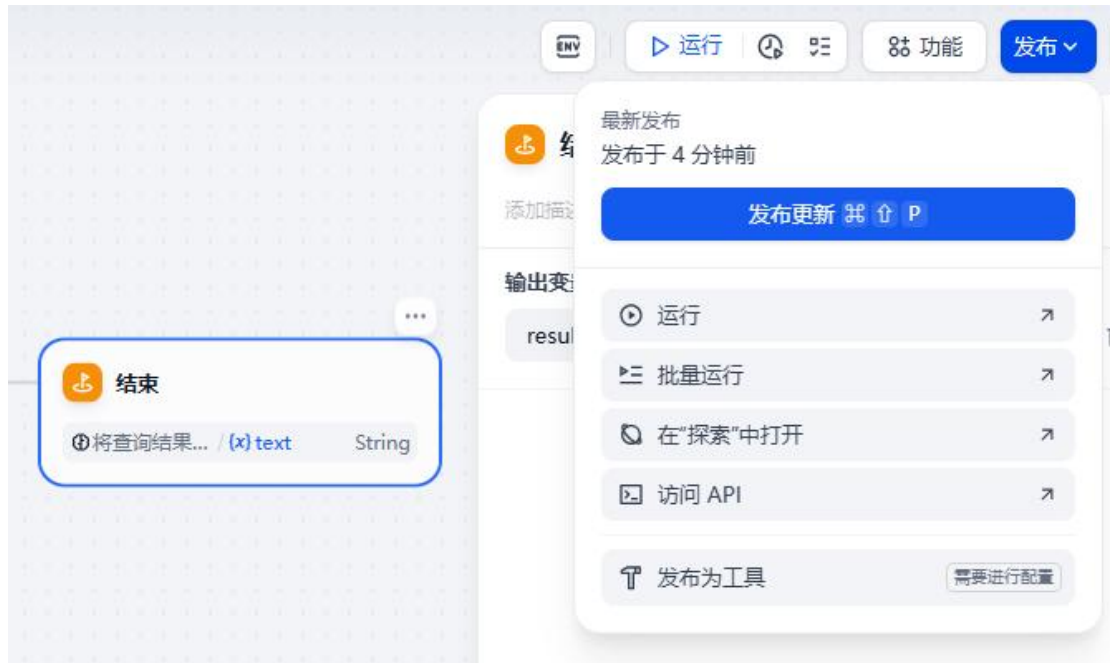
### 9.7.7. 结束节点设置

设置输出变量为上一个大模型输出的文本。

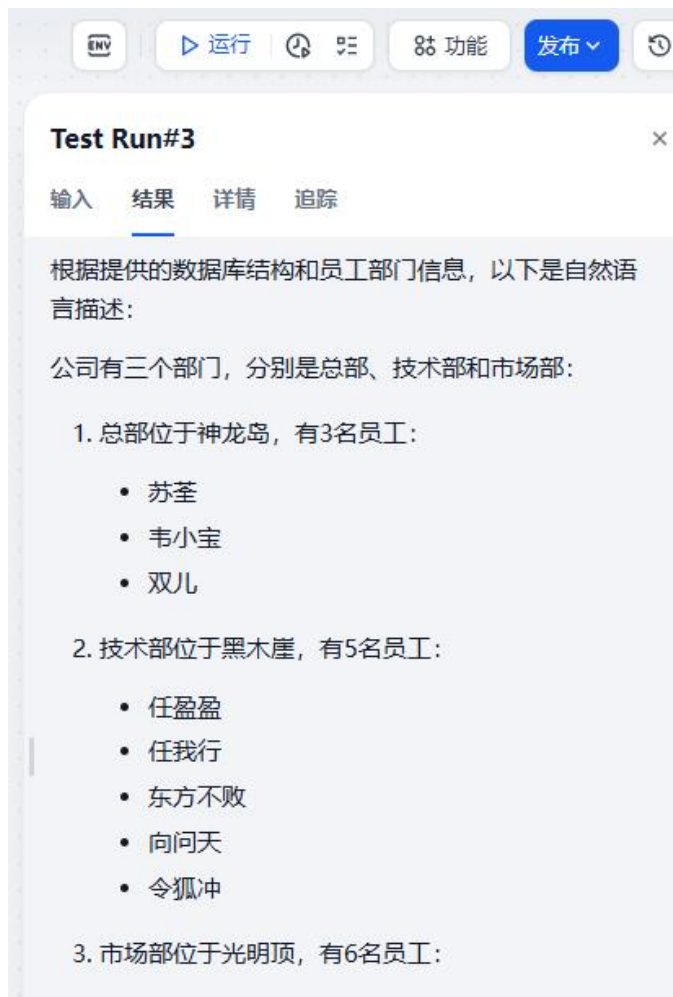


### 9.7.8. 发布并运行

点击“发布”按钮。



点击“运行”按钮。



# 10. 附录

## 10.1. 本书习题答案

章节	答案
第一章	C、B、B、C、D
第二章	C、B、C、B、C
第三章	B、C、C、B、C
第四章	A、C、C、D、B
第五章	B、A、B、B、C
第六章	D、C、C、A、C
第七章	B、A、B、C、B
第八章	C、B、D、C、B
第九章	B、A、B、B、C
第十章	D、A、D、B、A
第十一章	B、C、B、C、A
第十二章	C、B、B、D、B
第十三章	C、B、B、A、B

# 10.2. 本书中需要的软硬件环境

## 10.2.1. 硬件要求

资源	要求
CPU	Intel i5（第 8 代及以上）或 AMD Ryzen 5（同级性能）
内存	16GB DDR4（最低要求，32GB 更佳）
硬盘	512GB 以上
操作系统	Windows 10/11

## 10.2.2. 软件要求

资源	下载地址
Docker Desktop 24+	<a href="https://www.docker.com/">https://www.docker.com/</a>
Dify 1.4.0	<a href="https://github.com/langgenius/dify">https://github.com/langgenius/dify</a>
MySql5.5.x	<a href="https://downloads.mysql.com/archives/community/">https://downloads.mysql.com/archives/community/</a>
Python3+	<a href="https://www.python.org/downloads/">https://www.python.org/downloads/</a>

# 10.3. Dify 案例中需要的前置环境

## 10.3.1. 创建数据库及表

在 MySql 数据库中创建 emp 数据库，并执行如下 sql 脚本：

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;

-- Table structure for dept

```

```
DROP TABLE IF EXISTS `dept`;
CREATE TABLE `dept` (
 `deptno` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `dname` varchar(20) NOT NULL,
 `loc` varchar(100) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`deptno`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `emp`;
CREATE TABLE `emp` (
 `empno` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `ename` varchar(10) NOT NULL,
 `job` varchar(9) NOT NULL,
 `sex` varchar(100) DEFAULT NULL,
 `hiredate` varchar(20) NOT NULL,
 `sal` decimal(7,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
 `comm` decimal(7,2) DEFAULT '0.00',
 `deptno` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`empno`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7938 DEFAULT CHARSET=utf8;
```

```
INSERT INTO `dept` VALUES ('1', '技术部', '沈阳市');
INSERT INTO `dept` VALUES ('2', '销售部', '大连市');
INSERT INTO `dept` VALUES ('3', '行政部', '北京市');
INSERT INTO `emp` VALUES ('7499', '杨逍', '销售人员', '男', '1981-02-20', '1600.00', '300.00', '1');
INSERT INTO `emp` VALUES ('7521', '范遥', '销售人员', '男', '1981-02-22', '1250.00', '500.00', '2');
INSERT INTO `emp` VALUES ('7566', '任我行', '经理', '男', '1981-04-02', '2975.00', '0.00', '1');
INSERT INTO `emp` VALUES ('7654', '金毛狮王', '销售人员', '男', '1981-09-28', '1250.00', '1400.00', '3');
INSERT INTO `emp` VALUES ('7698', '张无忌', '经理', '男', '1981-05-01', '2850.00', '0.00', '2');
INSERT INTO `emp` VALUES ('7782', '苏荃', '经理', '女', '1981-06-09', '2450.00', '0.00', '3');
INSERT INTO `emp` VALUES ('7788', '东方不败', '分析员', '男', '1982-12-09', '3000.00', '0.00', '2');
INSERT INTO `emp` VALUES ('7839', '韦小宝', '总裁', '男', '1981-11-17', '5000.00', '0.00', '1');
INSERT INTO `emp` VALUES ('7844', '紫衫龙王', '销售人员', '女', '1981-09-08', '1500.00', '0.00', '2');
INSERT INTO `emp` VALUES ('7876', '向问天', '职员', '男', '1983-01-12', '1100.00', '0.00', '3');
INSERT INTO `emp` VALUES ('7900', '小昭', '职员', '女', '1981-12-03', '950.00', '0.00', '1');
INSERT INTO `emp` VALUES ('7902', '令狐冲', '分析员', '男', '1981-12-03', '3000.00', '0.00', '2');
INSERT INTO `emp` VALUES ('7934', '双儿', '职员', '女', '1982-01-23', '1300.00', '0.00', '1');
INSERT INTO `emp` VALUES ('7937', '张小北 4', '职员', '男', '2024-08-09', '30000.00', '3000.00', '3');
```

### 10.3.2. 创建查询功能的 Web 服务

这里使用基于 Python 语言的 Flask Web 框架搭建服务端应用程序，完成连接数据库并执行 SQL 语句的功能。

1. 首先使用 pip 命令安装 Python 库：

```
pip install flask
```

```
pip install flask-cors
```

```
pip install pymysql
```

2. 然后创建 server.py 文件，并写入代码：

```
from flask import Flask,request
```

```
from flask_cors import CORS
```

```
import pymysql
```

```
app = Flask(__name__)
```

```
CORS(app)
```

```
数据库配置
```

```
config = {
```

```
 'host': 'localhost',
```

```
 'user': 'root',
```

```
 'password': '123',
```

```
 'database': 'emp',
```

```
 'charset': 'utf8',
```

```
 'cursorclass': pymysql.cursors.DictCursor
```

```
}
```

```
连接数据库
```

```
def connect_db():
```

```
 connection = pymysql.connect(**config)
```

```
 return connection
```

```
关闭数据库连接

def close_db(connection):

 connection.close()

请求接口

@app.route("/myquery",methods=['GET'])

def index():

 sql = request.args.get("sql")

 print(sql)

 connection = connect_db()

 cursor = connection.cursor()

 cursor.execute(sql)

 rows = cursor.fetchall()

 result_str = "\n".join([str(row) for row in rows])

 close_db(connection)

 return result_str

if __name__ == "__main__":

 app.run(debug = True)
```

3. 在当前目录下打开命令行输入：`python server.py`；启动服务端应用程序。